



有机化学

陈旭 副研究员 硕士生导师

生工楼A429, xuchen@Jiangnan.edu.cn



成绩评定

学生要求

- 平时成绩：~20%
 - 1.点名签到
 - 2.课堂表现
 - 3.平时/随堂作业
- 期中成绩：~30%
- 期末成绩：~50%

- 关注前沿，善于思考
- 注重创新，加强实践
- 认真听课，有问题提问
- 文明听课，**手机静音**

1.命名或名词解释 (~20%)

2.反应式填空 (~24%)

3.选择题 (~16%)

4.化合物鉴别或机理 (~10%)

5.推断题 (~10%)

6.合成题 (~20%)



教育及科研工作经历



陈旭 博士
副研究员

xuchen@jiangnan.edu.cn

2007-2011	湖南师范大学	制药工程	学士
2011-2014	浙江工业大学	药物化学	硕士
2014-2019	浙江大学	化学	博士/博士后
2020-2023	以色列理工学院	化学	博士后
2024-至今	江南大学	生物工程学院	副研究员

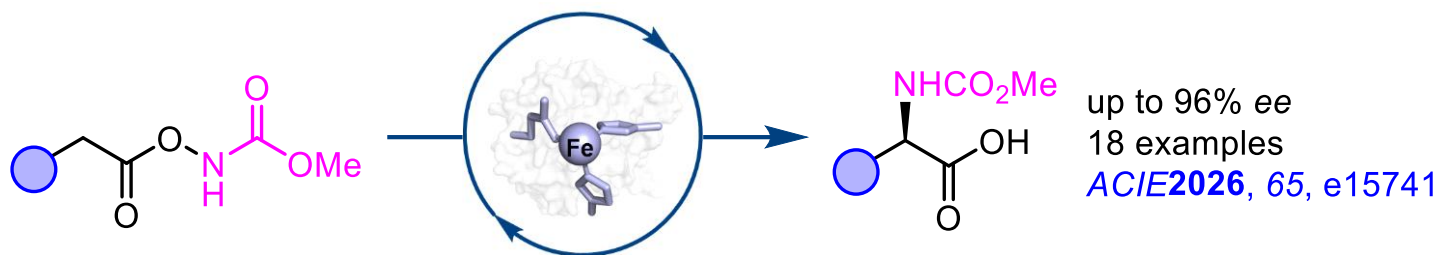
第一/通讯作者文章发表情况

编号	作者	杂志	发表年份	影响因子
1	<u>Chen, X.</u> , Zhao Q.* et. al.	<i>Coord. Chem. Rev.</i>	2026	23.5
2	<u>Chen, X.*</u> , Zhao Q.* et. al.	<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i>	2026	17.0
3	<u>Chen, X</u> et. al.	<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i>	2023	17.0
4	<u>Chen, X</u> et. al.	<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i>	2022	17.0
5	<u>Chen, X</u> et. al.	<i>Chem</i>	2023	19.6
6	<u>Chen, X</u> et. al.	<i>Org. Lett.</i>	2023	5.0
7	<u>Chen, X</u> et. al.	<i>Nat. Commun.</i>	2018	15.7
8	<u>Chen, X</u> et. al.	<i>ACS. Catal.</i>	2019	13.1
9	<u>Chen, X</u> et. al.	<i>Org. Lett.</i>	2017	5.0
10	<u>Chen, X</u> et. al.	<i>Org. Lett.</i>	2016	5.0
合计				137.9



生物催化与绿色合成研究室

工作期间（2024年6月-至今），主要开展天然金属酶的机制重塑与功能拓展：



基于有机化学基本原理，通过定向进化，突破天然酶的功能边界，挖掘其“非天然”催化功能。



教学安排

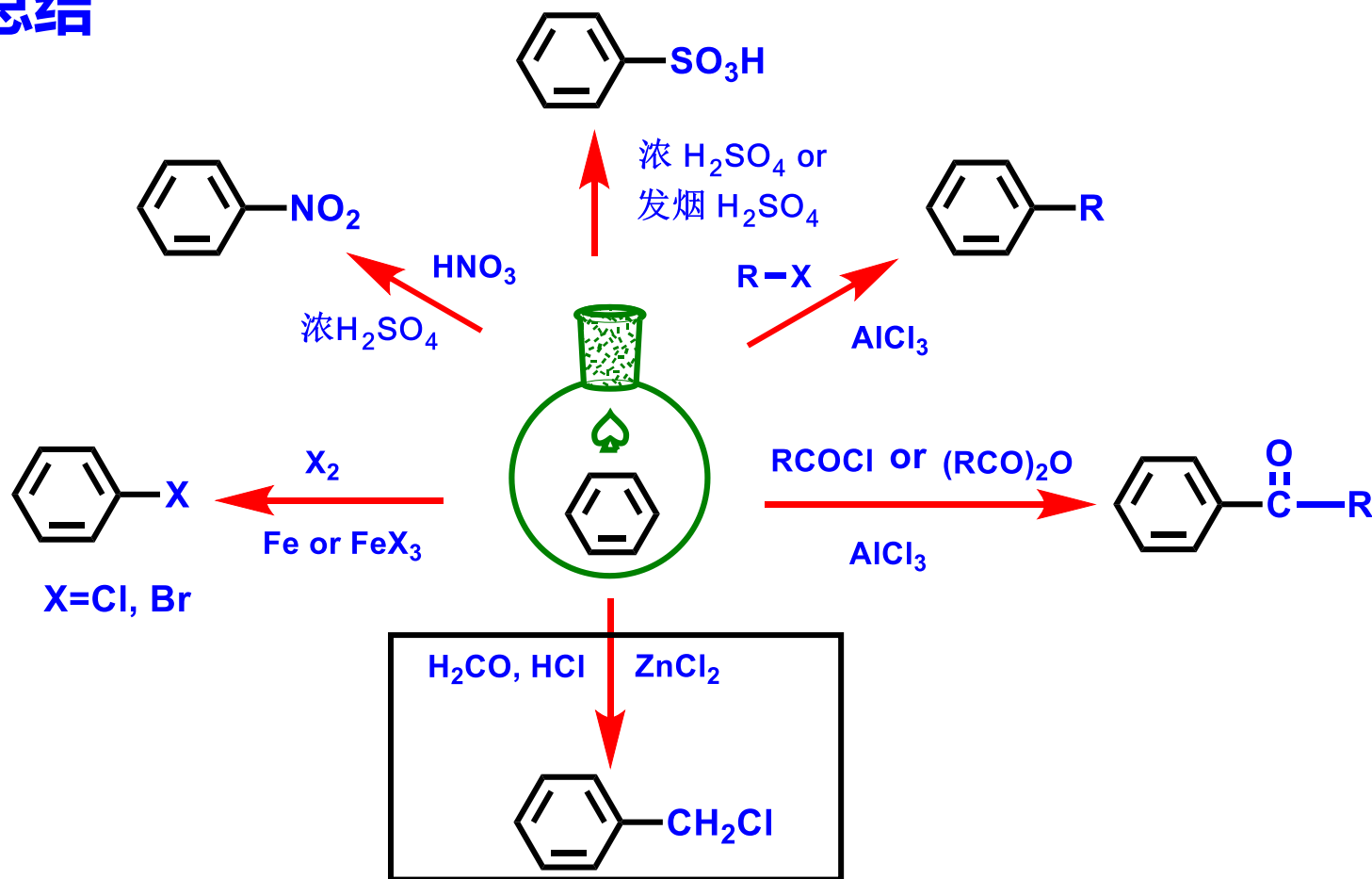
第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 亲电 取代

➤ 总结



氯甲基化反应



不饱和烃重要性质总结

◆ 烯烃 & 炔烃



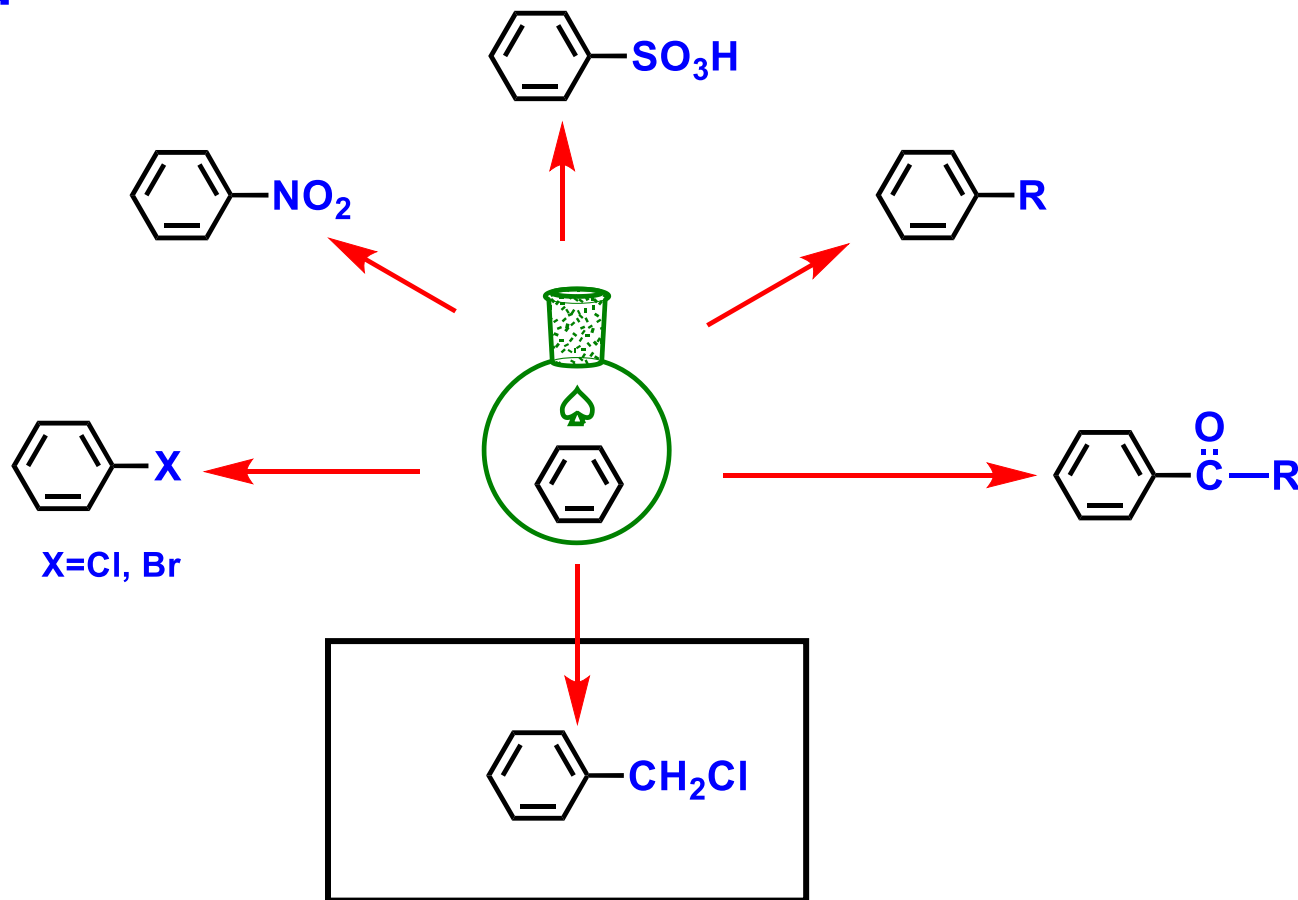
1. 不饱和键的加成
 - HX: 卤代烷 (烯), 偕二卤代烷 (炔)
 - Br₂: 溴鎓离子机理 (烯)
 - HOX: β -卤代醇 (烯)
 - H₂O: 仲、叔醇 (烯), 酮 (炔)
2. 烯丙位or炔丙位氢的卤代
3. 端炔氢的酸性
4. 共轭二烯烃
1, 4 - 加成
 - 催化H₂: 顺式加成, 林德拉催化剂
 - 硼氢化氧化: 伯醇 (烯)、醛 (端炔)
 - 过氧化 (HBr): 反马规则, 邻二溴代烷
 - 氧化: 邻二醇、酮、醛、酸、环氧乙烷



芳香烃的化学性质

一. 苯环常见的 亲电 取代

➤ 总结



氯甲基化反应



第六章 卤代烃

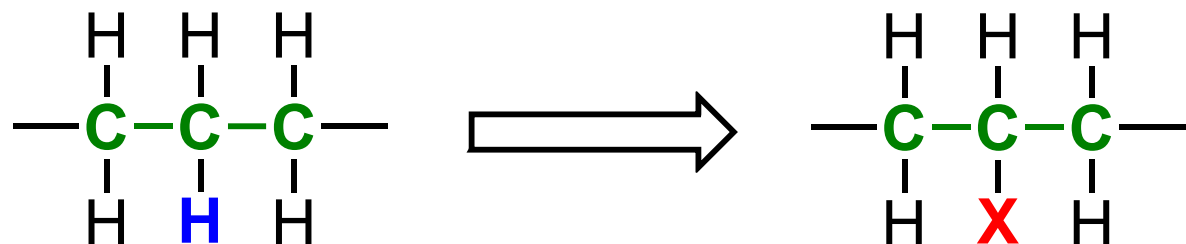
6.1 卤代烃的分类和命名

6.2 卤代烃的化学性质

6.3 卤代烃的制备



第1节 卤代烃的分类和命名



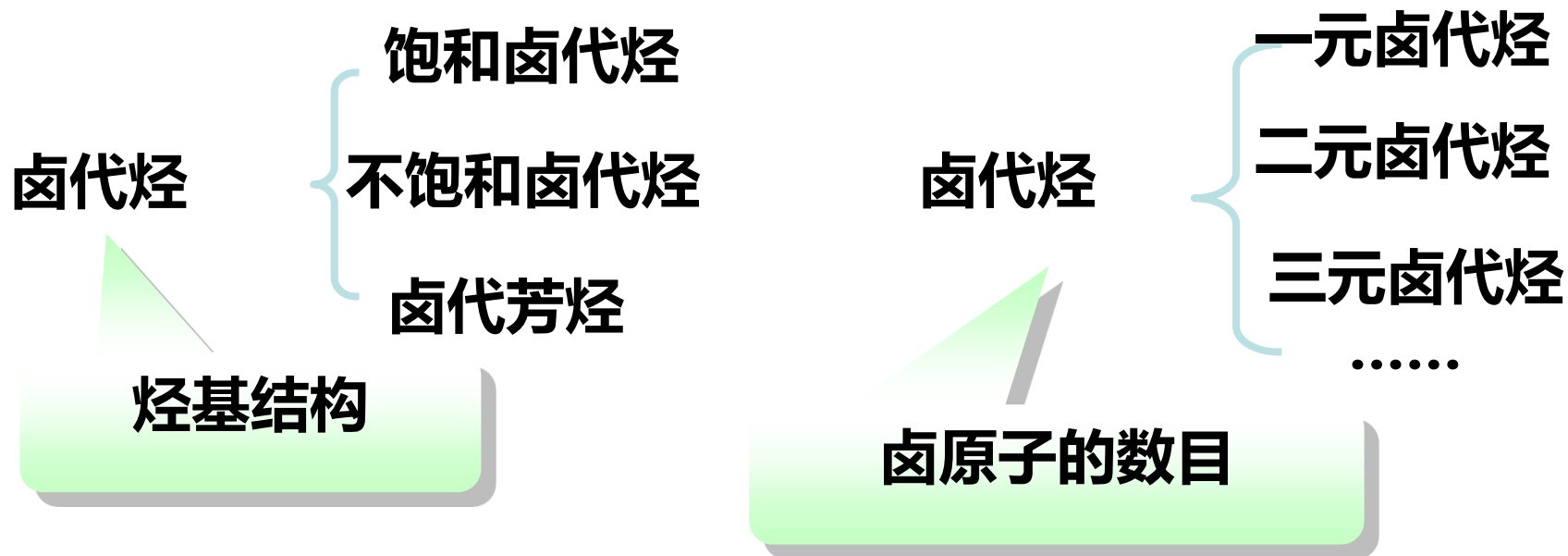
卤代烃： 烃类分子中的氢原子被卤素原子取代后生成的化合物，用**R-X**表示。



第1节 卤代烃的分类和命名

1. 分类

卤代烃的分类





第1节 卤代烃的分类和命名

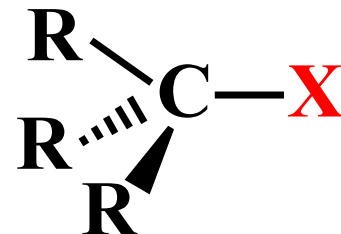
1. 分类



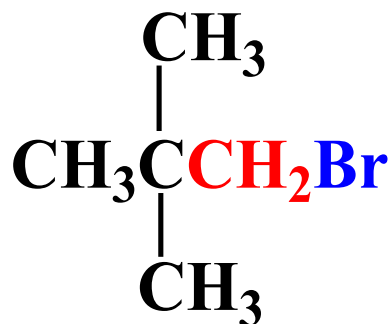
伯卤代烷(1°)
(primary
alkyl halides)



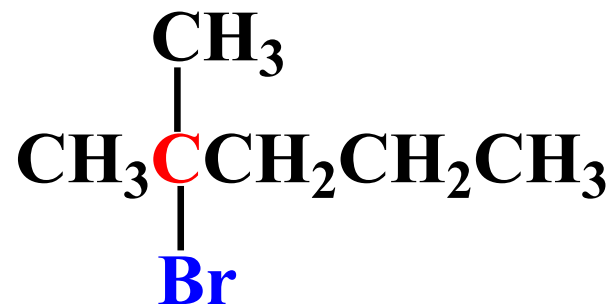
仲卤代烷(2°)
secondary



叔卤代烷(3°)
tertiary



1-溴-2,2-二甲基丙烷



2-溴-2-甲基戊烷



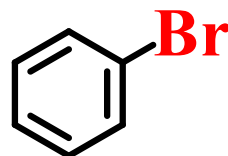
第1节 卤代烃的分类和命名

卤代烯烃和卤代芳烃的分类

(1) 乙烯型和苯基型卤代烃



氯乙烯

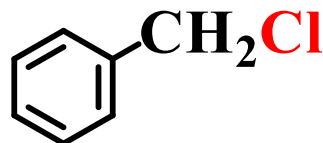


溴苯

(2) 烯丙型和苄基型卤代烃



烯丙基溴

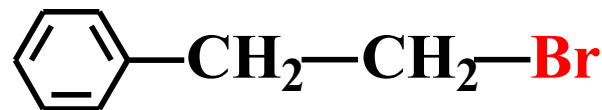


苄基氯

(3) 隔离型卤代烃



4-溴-1-丁烯



1-溴-2-苯基-乙烷



第1节 有机化学和有机化合物

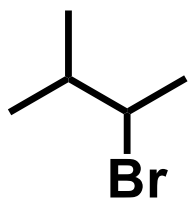
2. IUPAC(国际纯粹与应用化学联合会)命名法:

烃为母体，卤原子为取代基，与烷烃命名相近

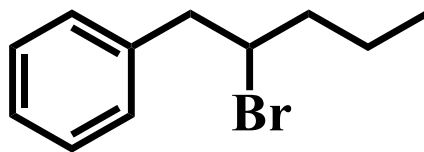
(1) 选连有取代基(含卤原子)最多的最长链为主链。

(2) 主链编号：从靠近取代基一端开始编号，使取代基位次最小；

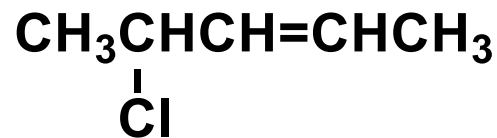
有选择余地时，使**英文首字母排前的取代基编号较小**



2-溴-3-甲基丁烷



2-溴-1-苯基戊烷



4-氯戊-2-烯



第2节 卤代烃的化学性质

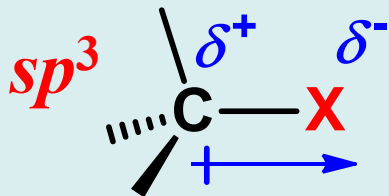
一. 亲核取代反应

二. 消除反应

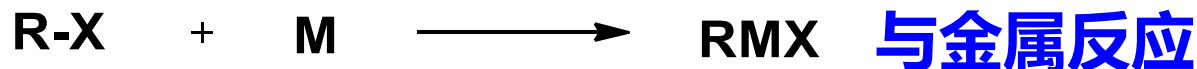
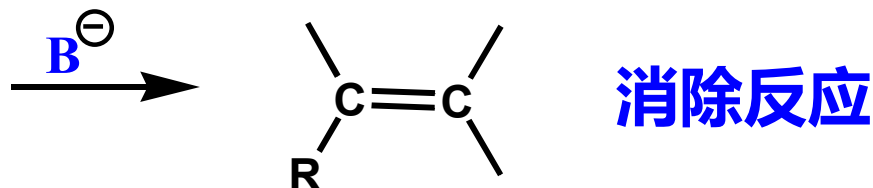
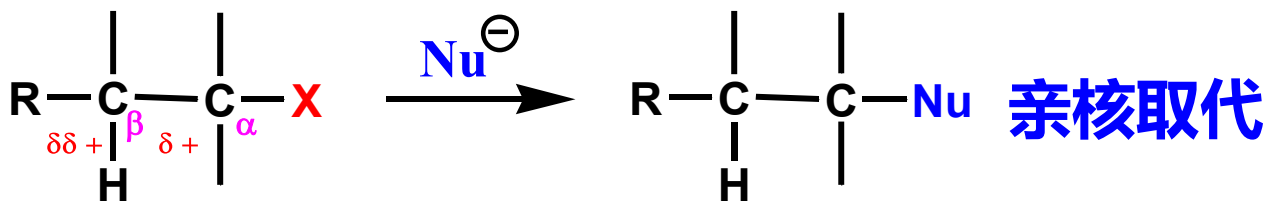
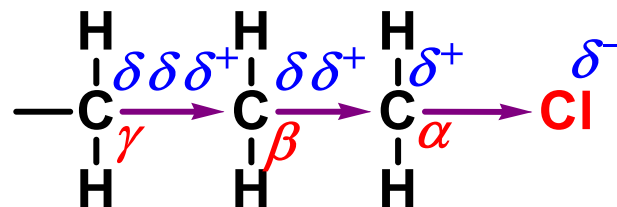
三. 与金属反应



第2节 卤代烃的化学性质



- ✓ 极性C-X键
- ✓ X原子：吸电子诱导效应





第2节 卤代烃的化学性质

一. 亲核取代反应

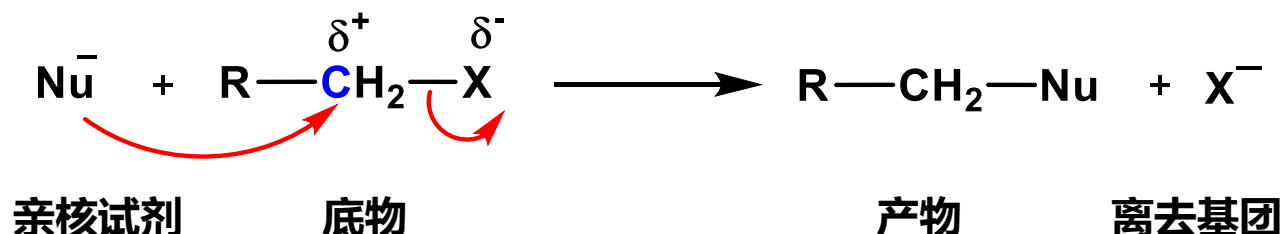
结构分析:



与卤原子成键的碳原子带部分正电荷，为缺电子中心，易受负离子或有孤对电子的中性分子的进攻。

负离子： RO^- ， HS^- ， CN^-

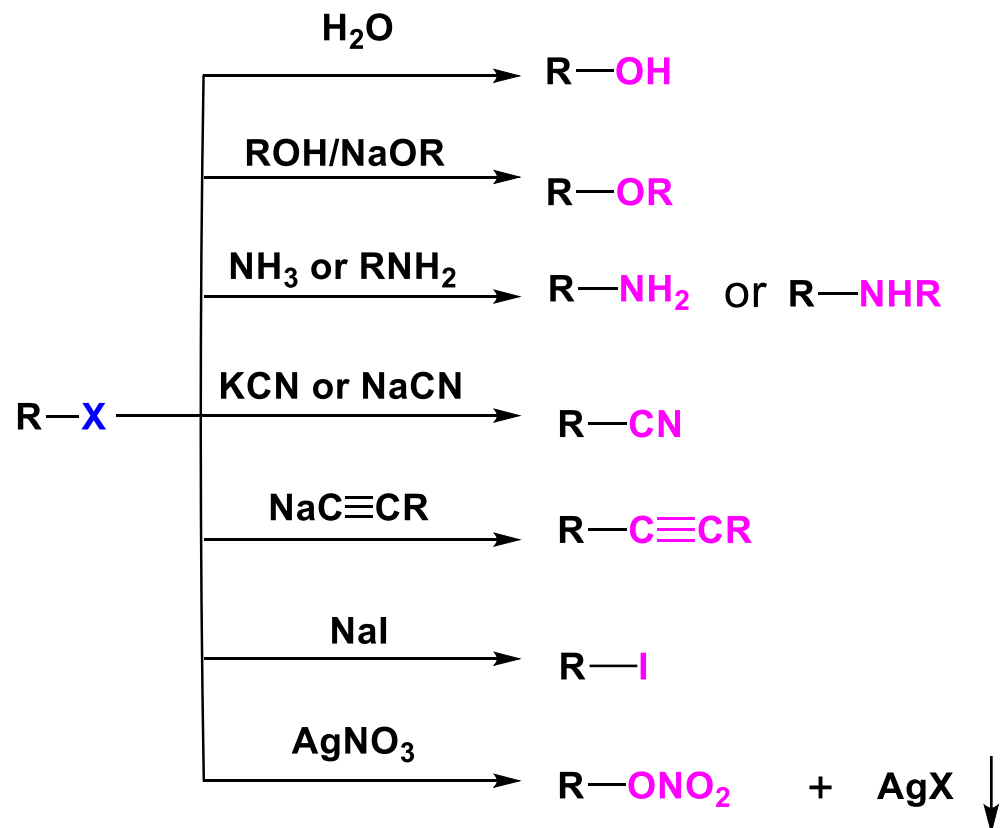
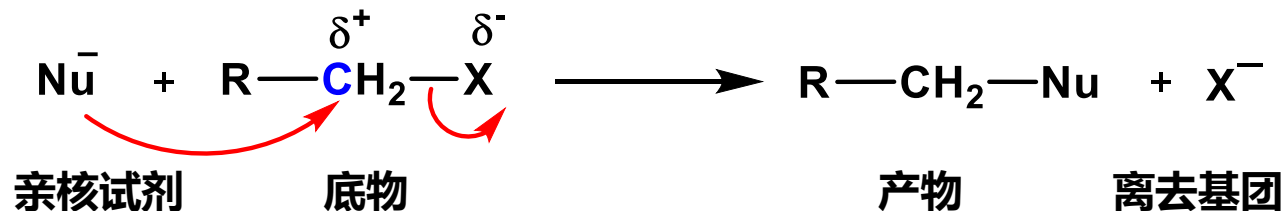
孤对电子： $\text{H}_2\ddot{\text{O}}$ ， $\text{R}\ddot{\text{O}}\text{H}$ ， $\ddot{\text{N}}\text{H}_3$





第2节 卤代烃的化学性质

一. 亲核取代反应

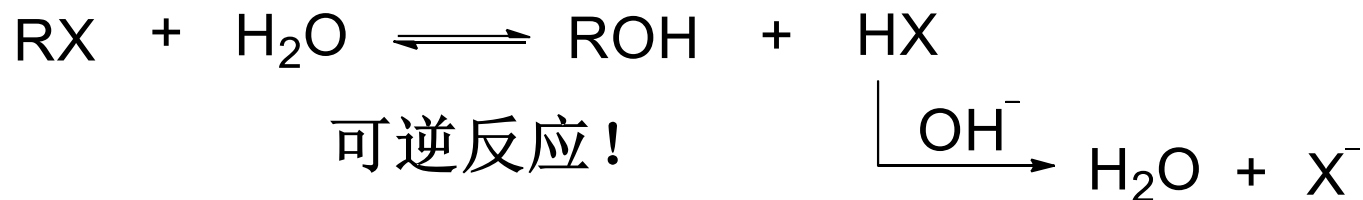




亲核取代反应

1. 水解

在 H_2O 或 $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ 中进行，得醇。



加碱的原因：

1. 亲核性： $\text{OH}^- > \text{H}_2\text{O}$
2. OH^- 可中和反应生成的 HX

反应活性： $\text{RI} > \text{RBr} > \text{RCI} > \text{RF(难)}$



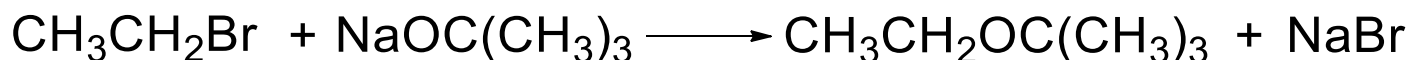
亲核取代反应

2. 醇解

威廉姆森 (Williamson) 合成醚



伯卤烷 醇钠，强碱！

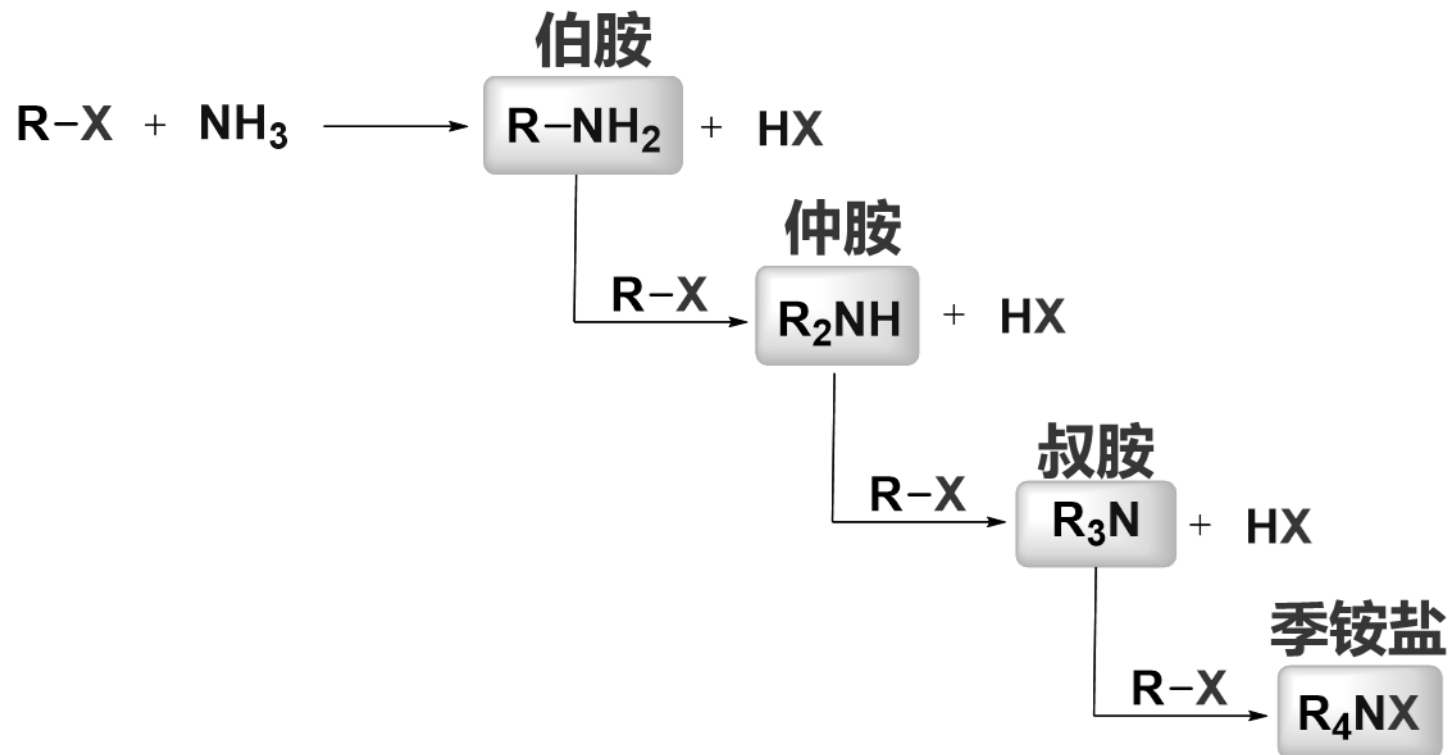


采用该法以伯卤烷效果最好，仲卤烷效果较差，但不能使用叔卤烷，因为叔卤烷易发生消除反应生成烯烃。



亲核取代反应

3. 氨解

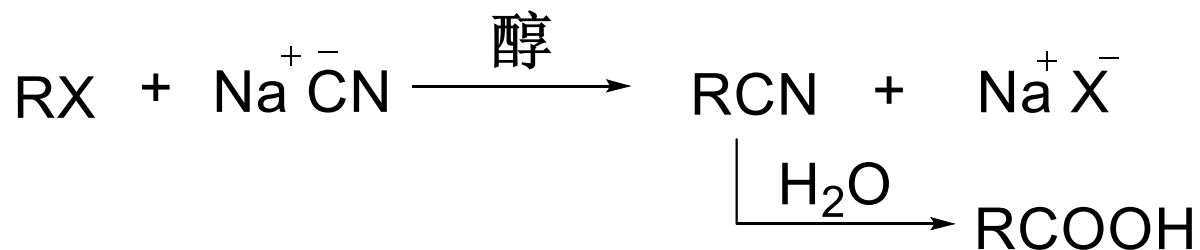




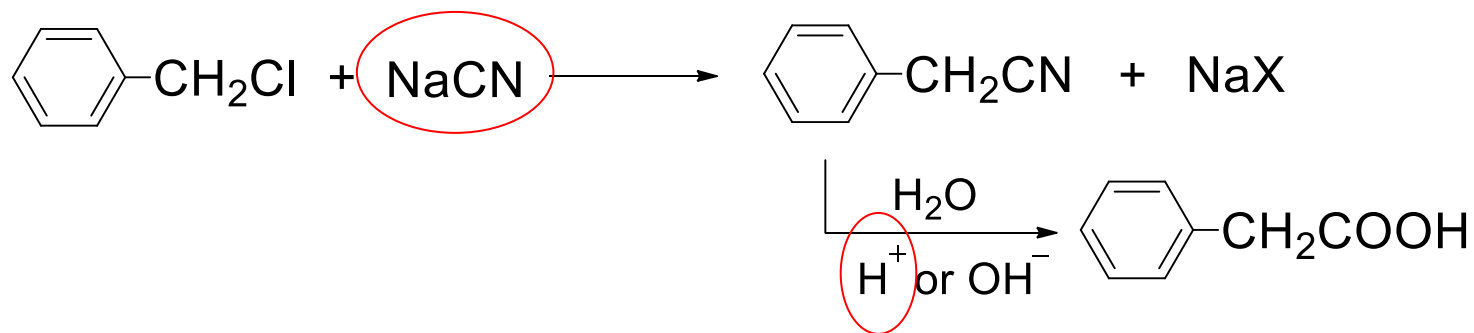
亲核取代反应

4. 氰解

在NaCN的醇溶液中进行反应生成腈。



该反应是增长碳链的方法之一（合成中的应用）

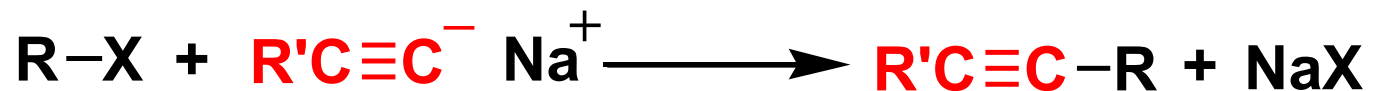




亲核取代反应

5. 与炔钠反应:

X原子被炔基取代。卤代烃与炔钠反应生成炔烃，这是低级炔烃制备高级炔烃的重要方法

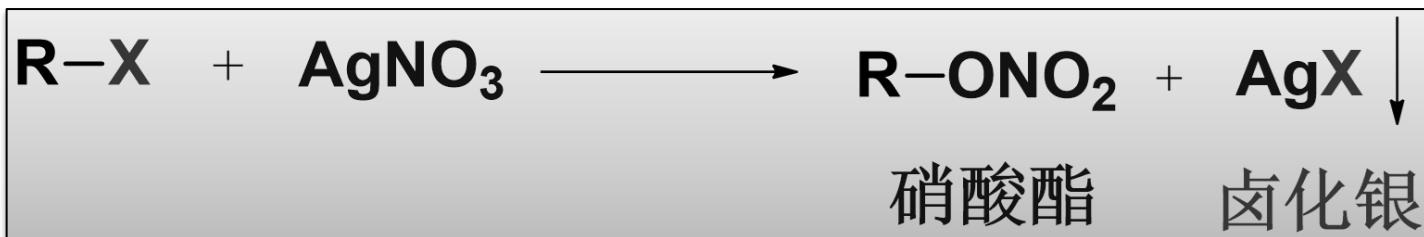


采用该法以伯卤烷效果最好



亲核取代反应

5. 与硝酸银反应-鉴别卤代烷



➤ 应用：定性鉴别卤代烷

反应活性： $\text{RI} > \text{RBr} > \text{RCl}$

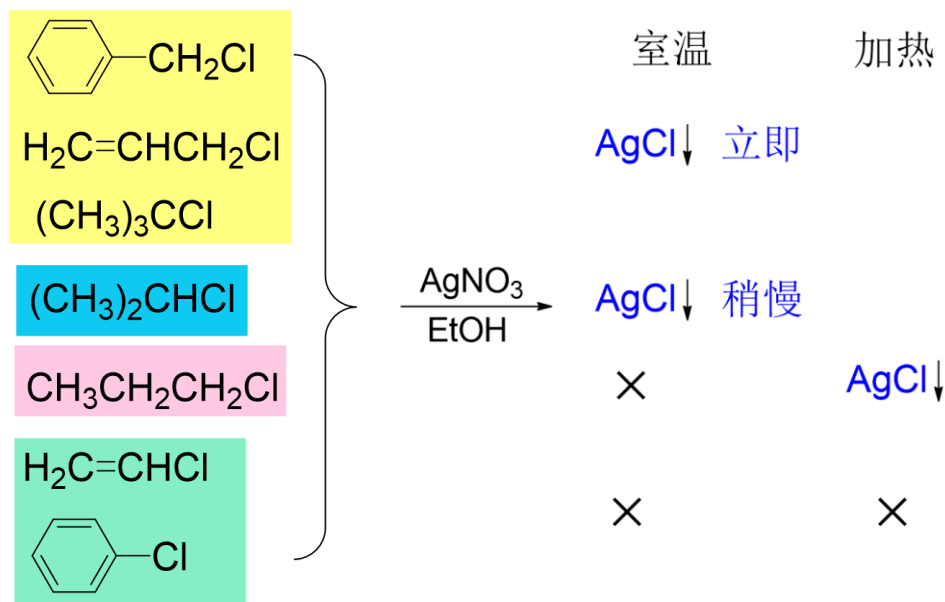
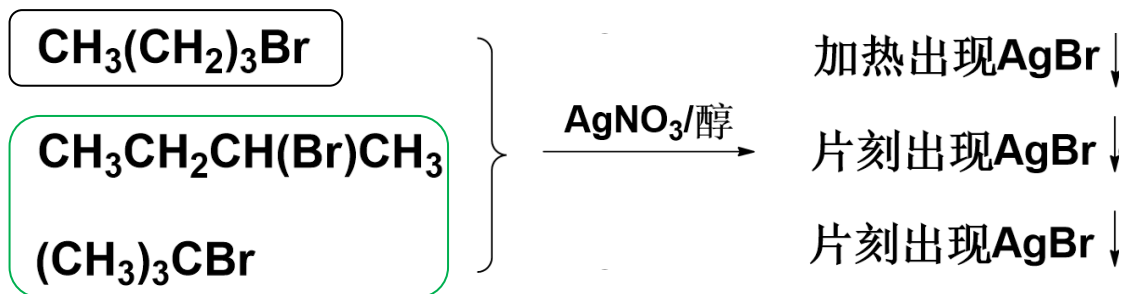
卤代烃反应活性： $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$

叔卤代烃反应最快，伯卤代烷最慢（需加热）



亲核取代反应

5. 鉴别卤代烷



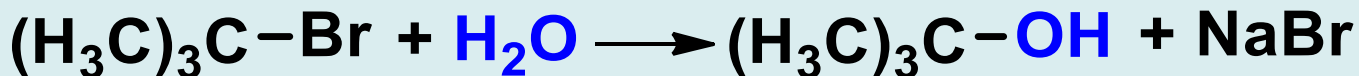


亲核取代反应机理

1. 单分子亲核取代反应(S_N1)机理
2. 双分子亲核取代反应(S_N2)机理
3. 影响亲核取代反应历程的因素

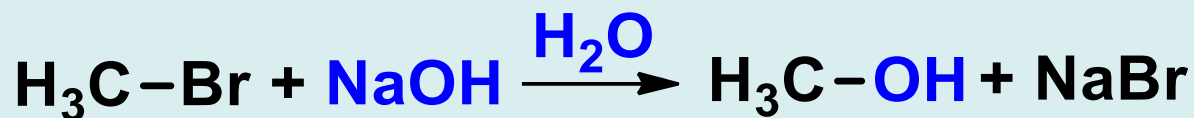


亲核取代反应机理



$$V = k[(\text{CH}_3)_3\text{CBr}] \quad (\text{一级反应})$$

单分子亲核取代反应, $\text{S}_{\text{N}}1$,



$$V = k[\text{CH}_3\text{Br}] [\text{OH}^-] \quad (\text{二级反应})$$

双分子亲核取代反应, $\text{S}_{\text{N}}2$,

S_{N} : Nucleophilic (亲核), Substitution (取代)

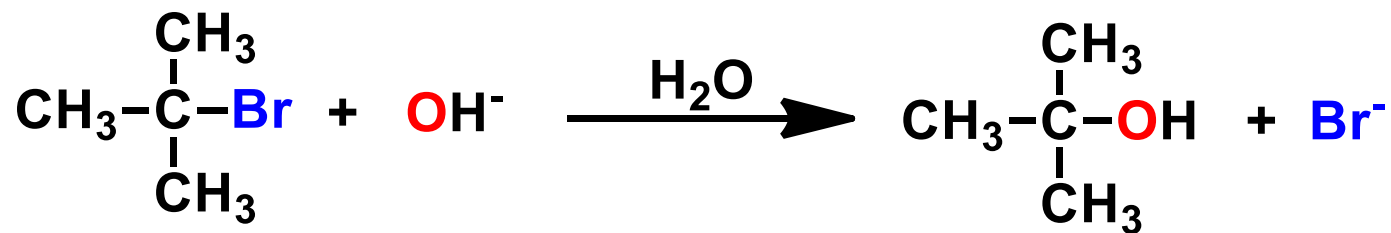
1: 反应决速步骤是单分子过程; 2: 反应决速步骤是双分子过程





亲核取代反应机理

1. 单分子亲核取代反应(S_N1)机理



现象一： 反应速率 = $k [(\text{CH}_3)_3\text{CBr}]$

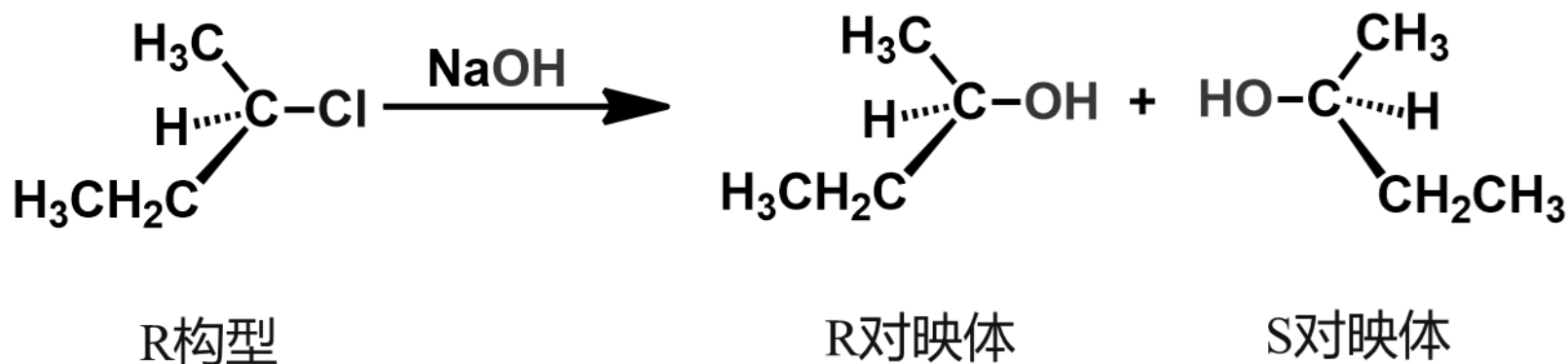
反应速率只与卤代烃的浓度相关，与亲核试剂无关，反应是一级动力学

为什么两种物质参加反应，其反应速率只与其中一种物质（底物）的浓度有关？



亲核取代反应机理

1. 单分子亲核取代反应(S_N1)机理

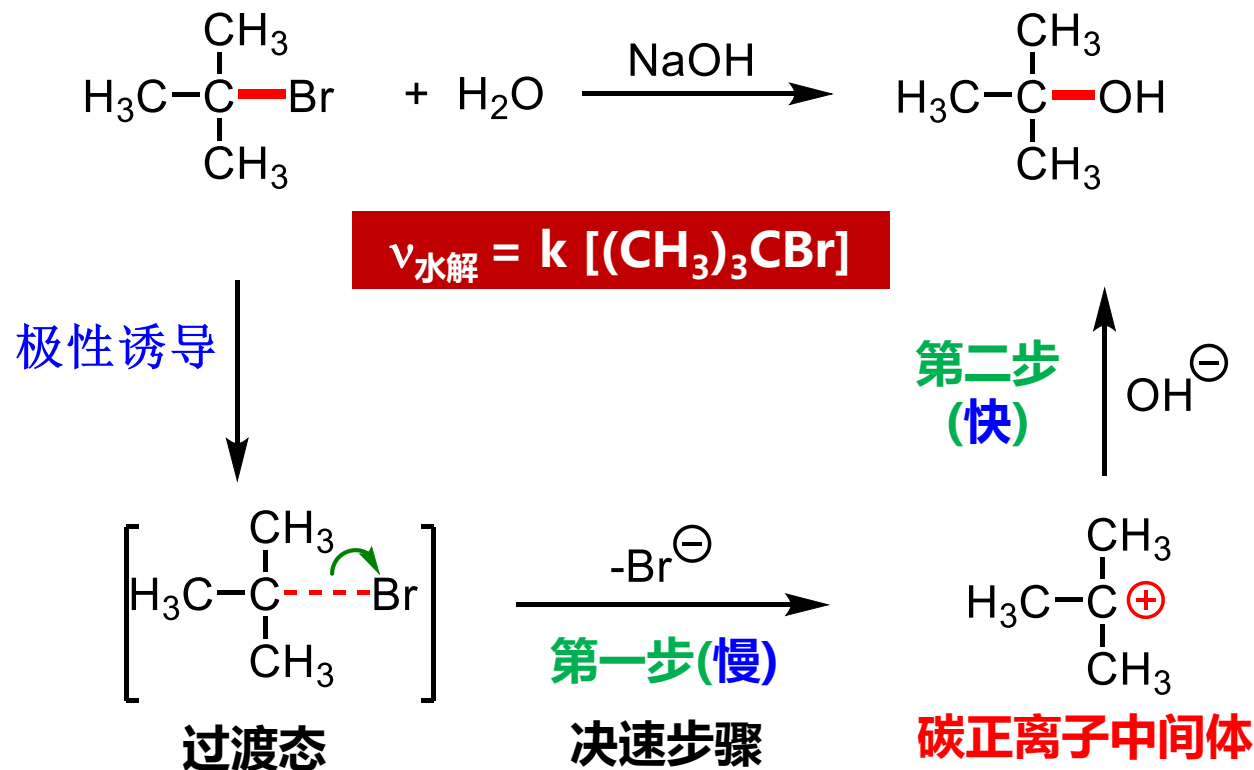


现象二：

为什么单一构型的起始原料，反应后得到一对对映异构体？



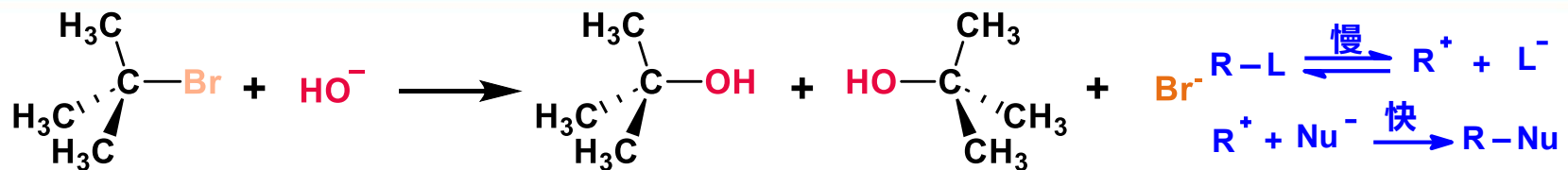
单分子亲核取代反应(S_N1)



- ① 反应速度只与底物(CH₃)₃C-Br有关，而与NaOH浓度无关。
- ② Ingold等推测反应分两步完成，即旧键C-Br先断裂，再生成新键C-O。
- ③ 其中第一步为慢步骤，是整个反应的决速步骤，参与此决速步骤中发生键的断裂的只有一种分子，故称单分子亲核取代反应，简记S_N1。

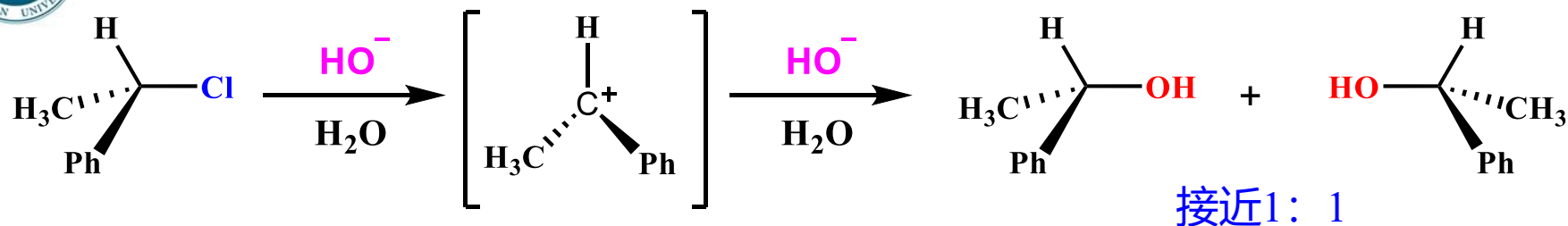


单分子亲核取代反应(S_N1)





亲核取代反应机理

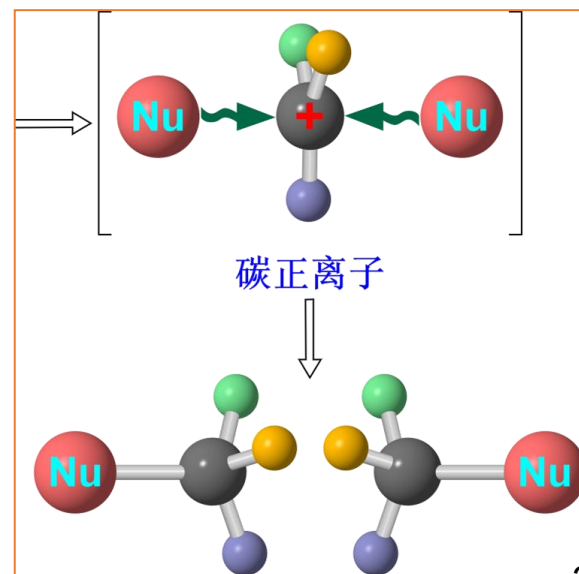


构型保持

构型反转

$\text{S}_{\text{N}}1$ 反应的立体化学:

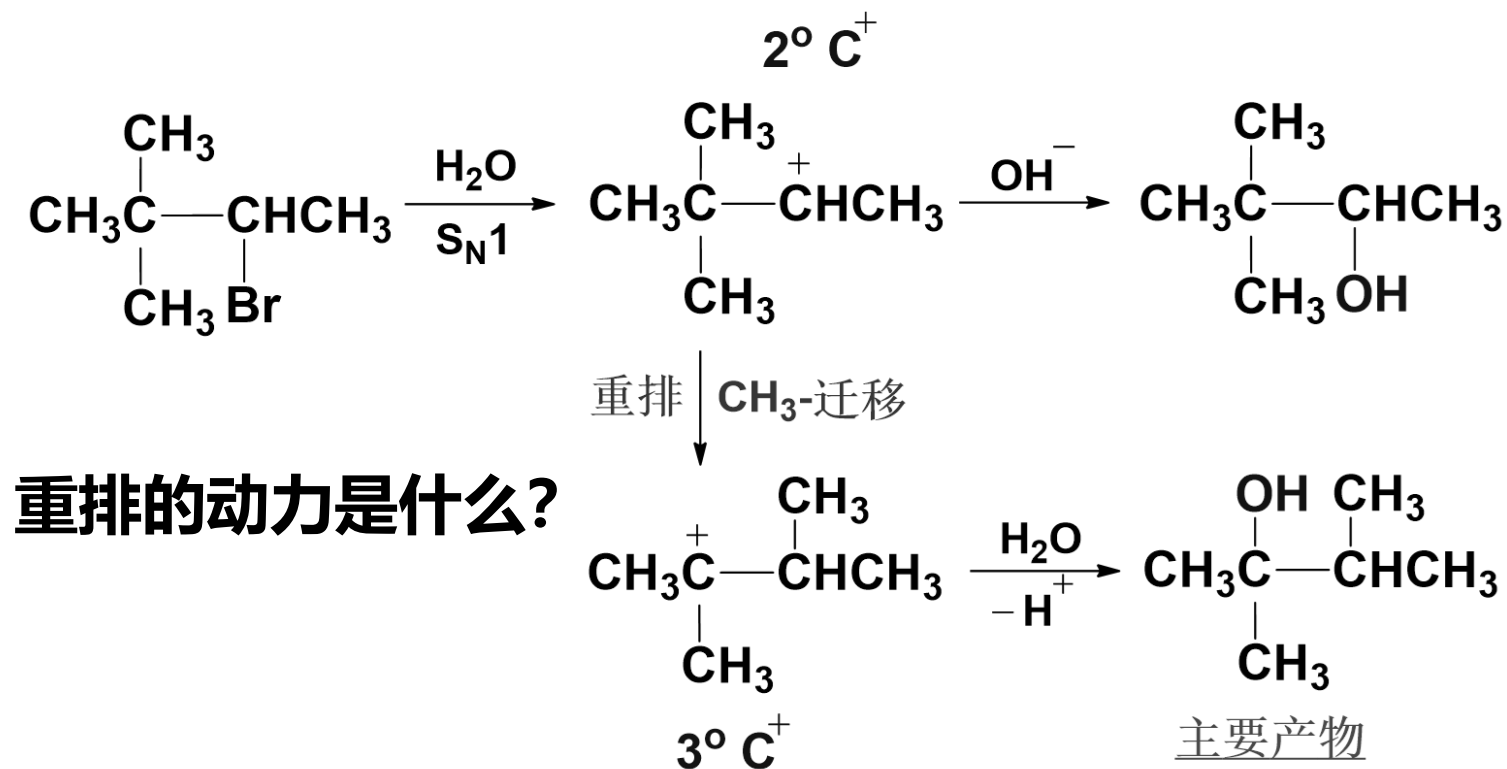
如果卤素是连在**手性碳原子**上的卤烷发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 水解反应，由于经过平面构型的碳正离子中间体，理论上可得到“**构型保持**”和“**构型转化**”几乎等量的两个化合物，即**外消旋体混合物**（可以此鉴别历程 $\text{S}_{\text{N}}1$ 或 $\text{S}_{\text{N}}2$ ）：





亲核取代反应机理

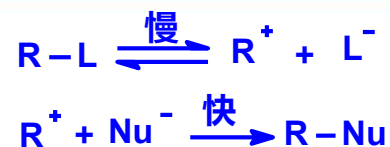
S_N1 反应常伴随着 **C⁺重排**:





亲核取代反应机理

S_N1 反应特点:



- 反应两步完成，形成碳正离子中间体；
- 反应速率只与卤代烃浓度有关；
- 消旋现象；
- 常伴有C+重排现象；
- 碳正离子稳定性决定反应速率。

即： $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3X$



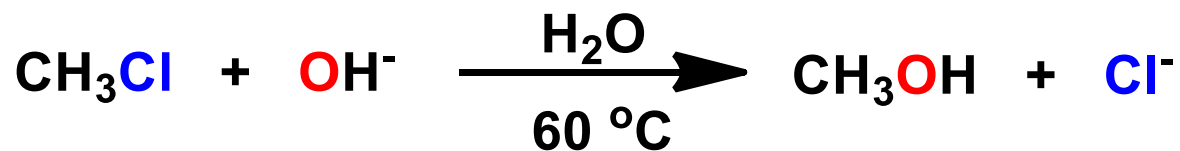
亲核取代反应机理

1. 单分子亲核取代反应(S_N1)机理
2. 双分子亲核取代反应(S_N2)机理
3. 影响亲核取代反应历程的因素



亲核取代反应机理

2. 双分子亲核取代反应(S_N2)机理



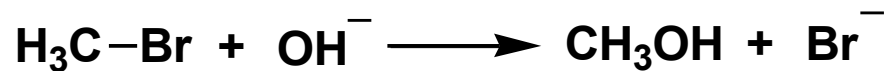
现象一： 反应速率 = $k [\text{CH}_3\text{Cl}][\text{OH}^-]$

No.	[CH ₃ Cl]	[OH ⁻]	Rate(mol L ⁻¹ s ⁻¹)
1	0.0010	1.0	4.9 × 10 ⁻⁷
2	0.0020	1.0	9.8 × 10 ⁻⁷
3	0.0010	2.0	9.8 × 10 ⁻⁷
4	0.0020	2.0	19.6 × 10 ⁻⁷



双分子亲核取代反应(S_N2)

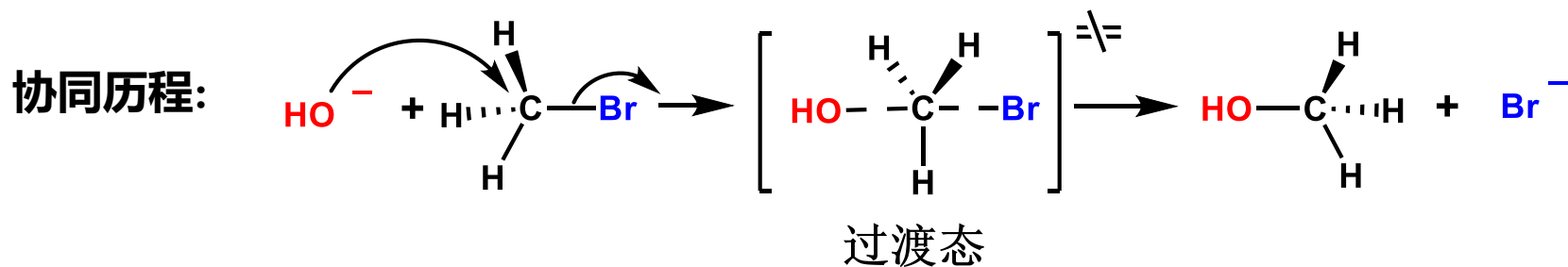
溴甲烷的碱性水解的反应速度不仅与卤烷的浓度成正比，而且也与碱的浓度成正比：



$$v_{\text{水解}} = k [\text{CH}_3\text{Br}][\text{OH}^-]$$

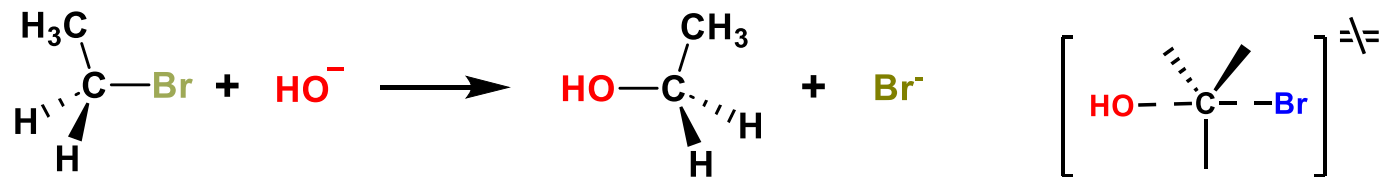


Ingold等人推测在决速步骤中有 CH_3Br 和 OH^- 参加，新键($\text{O}-\text{C}$)的生成和旧键($\text{C}-\text{Br}$)的断裂是同步进行的，**为双分子亲核取代反应 (S_N2)**。





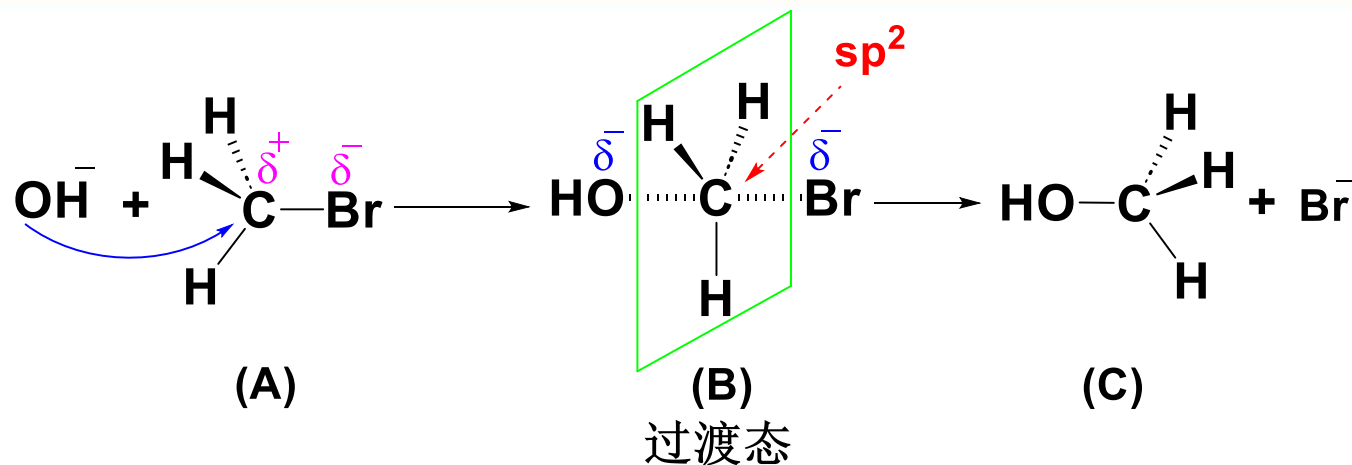
亲核取代反应机理



反应的旧键断裂和新键形成**同时**进行，**一步反应**，**协同过程**。



亲核取代反应机理



现象二：

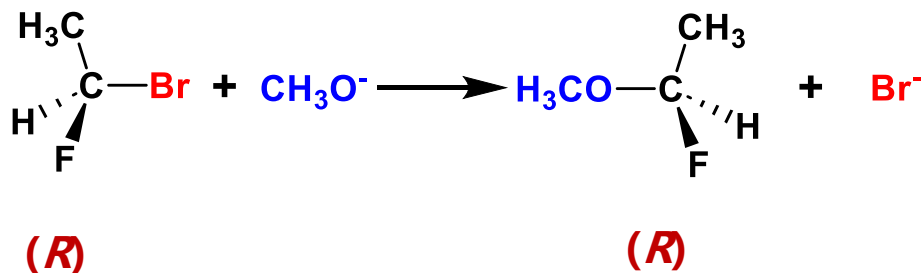
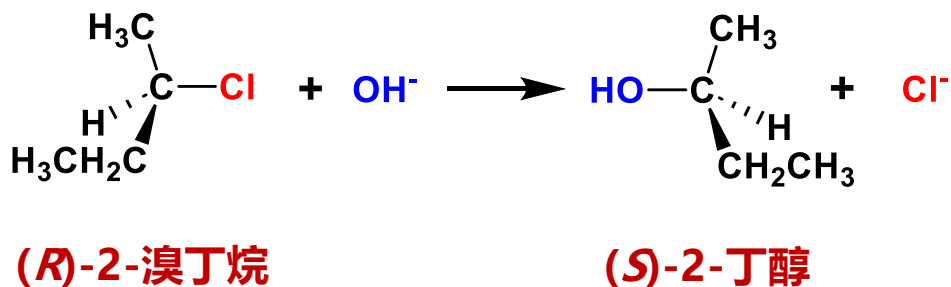
瓦尔登转化：

亲核试剂背面进攻，中心碳构型发生翻转。





亲核取代反应机理

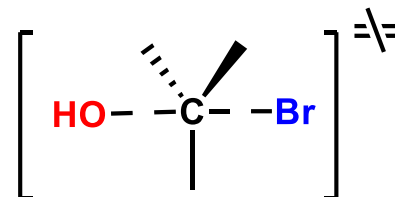


- 构型翻转是S_N2反应的立体化学特征。（立体专一性）
- 骨架构型发生改变，R/S符号**有可能不变**



亲核取代反应机理

S_N2 反应特点:



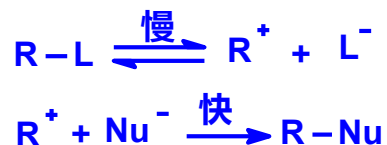
- 反应一步完成，协同过程；
- 反应速率与底物和亲核试剂浓度都有关；
- 构型翻转（瓦尔登翻转）；
- 无重排现象。



亲核取代反应机理总结

S_N1 历程

1. 反应历程:



多步反应, 经历**碳正离子中间体**

2. 重排现象: **存在碳正离子重排现象**

3. 立体化学: **外消旋化**

4. 动力学特征: **$v = k[RL]$**

S_N2 历程



一步反应, 只有一个过渡态

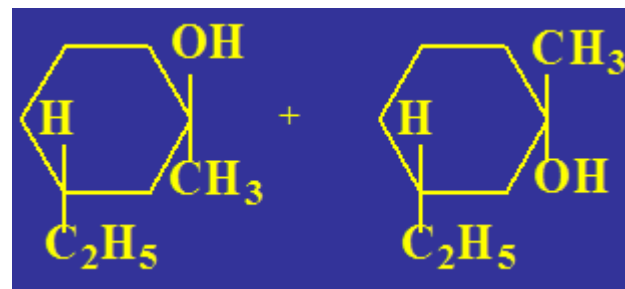
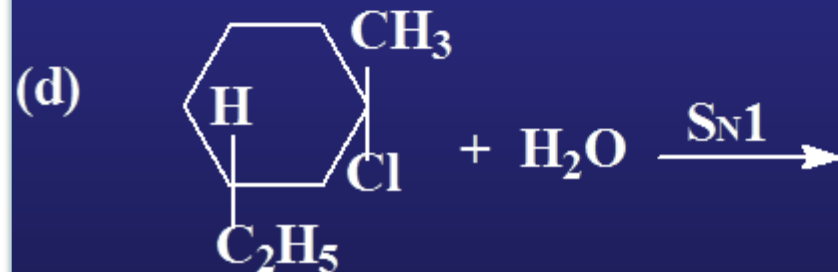
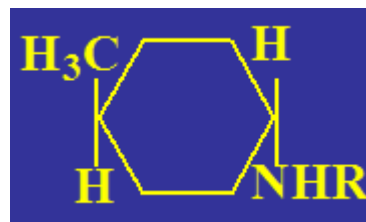
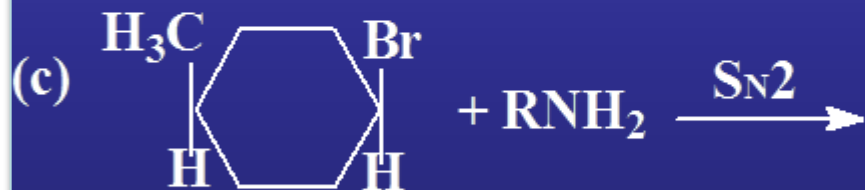
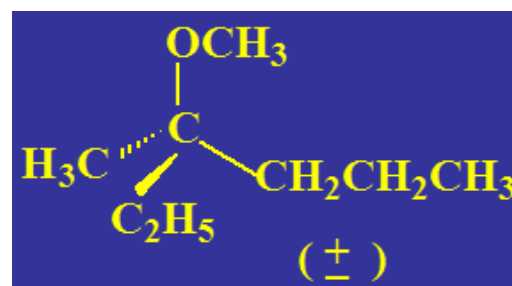
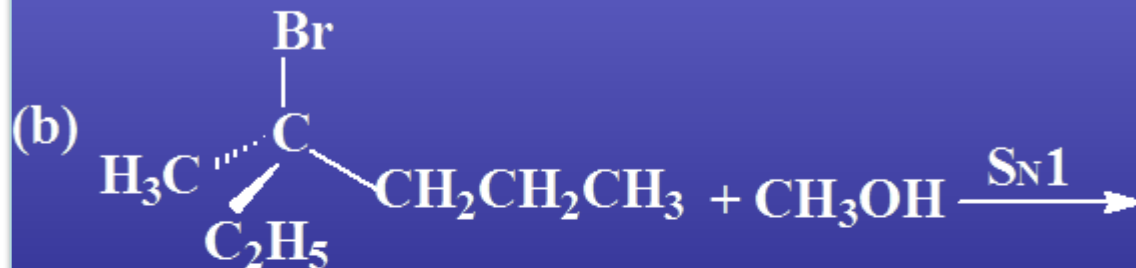
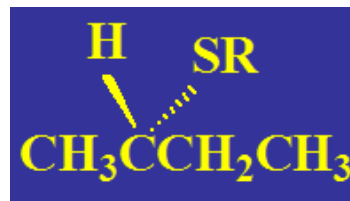
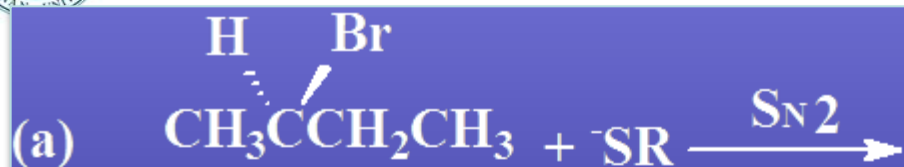
无重排现象

构型翻转

$v = k[RX][Nu^-]$

S_N1 和 S_N2 反应各自特征

练习：写出下列反应的产物结构（用构型式表示）





亲核取代反应机理

1. 单分子亲核取代反应(S_N1)机理
2. 双分子亲核取代反应(S_N2)机理
3. 影响亲核取代反应历程的因素



影响亲核取代反应历程的因素

为什么 CH_3Br 发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，而 $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ 发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应，我们能否预测 RX 与亲核试剂在各种条件下进行的是 $\text{S}_{\text{N}}1$ 还是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应呢？实验表明，很多因素影响反应的历程，其中最重要的有如下因素：



1. 底物烷基R的结构；
2. 离去基团L的性质；
3. 亲核试剂的性质；
4. 溶剂的影响



底物结构的影响

(1) 底物结构对 S_N1 反应的影响

决定 S_N1 反应速度的是 **C^+ 稳定性**。

越是稳定的 C^+ 越容易生成。

C^+ 稳定性: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3^+$

S_N1 反应活性: $3^\circ RX > 2^\circ RX > 1^\circ RX > CH_3X$

问题:

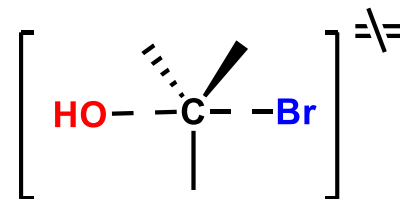
$(CH_3)_3CCH_2Br$ (A)或 $(CH_3)_3CBr$ (B)在水-甲酸溶液中水解速度的比较?

$B > A$



底物结构的影响

(1) 底物结构对S_N2反应的影响



决定S_N2反应速度的是**过渡态的稳定性**。

过渡态越稳定，反应的活化能越低，反应速度越快。

影响S_N2过渡态稳定性的主要因素：

空间位阻：

α-C上取代基越多，Nu⁻越不易接近α-C，过渡态也越不稳定。

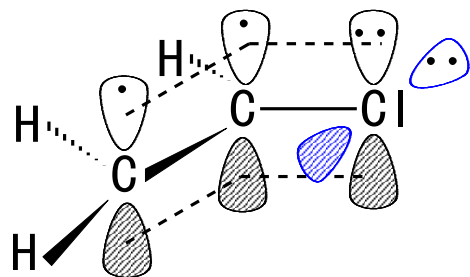
S_N2反应活性：CH₃X > 1°RX > 2°RX > 3°RX



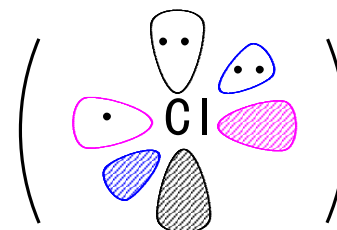
底物结构的影响

(1) 几种特殊卤代烃烷基对亲核取代反应活性的影响

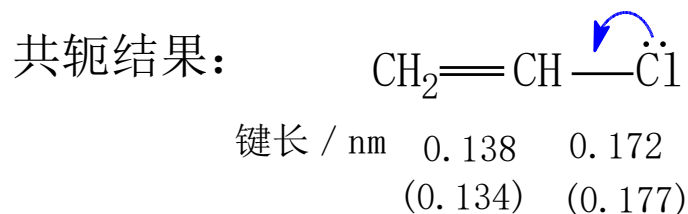
(i) 乙烯型卤代烃



多电子p- π 共轭



以氯乙烯为例：



离域，键长平均化。

C—Cl键长缩短，稳定性 $\uparrow$

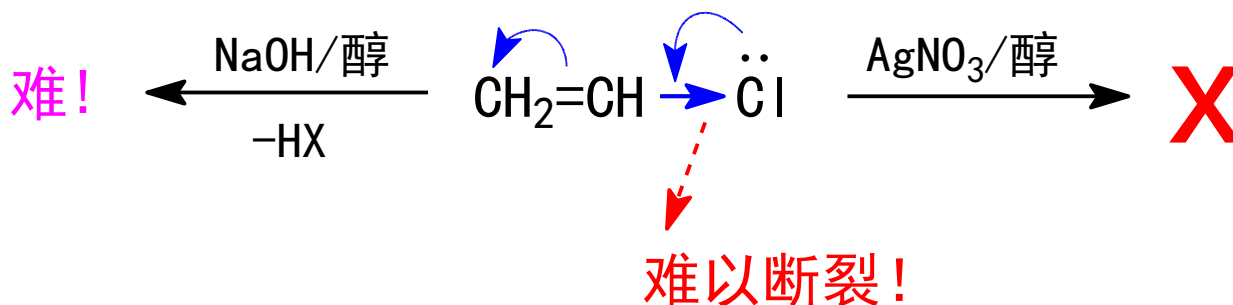
C—Cl键难断！



底物结构的影响

(1) 几种特殊卤代烃烷基对亲核取代反应活性的影响

(i) 乙烯型卤代烃



氯乙烯在 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应都不活泼

氯苯



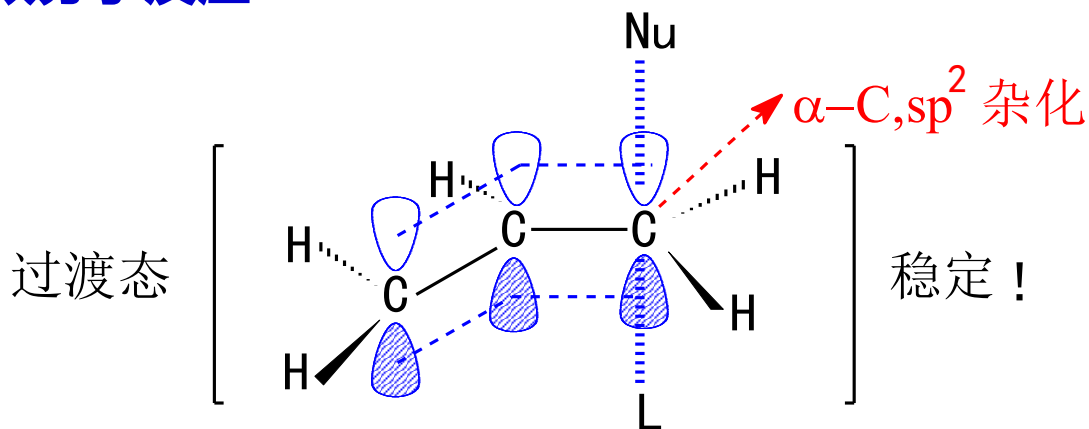
底物结构的影响

(1) 几种特殊卤代烃烷基对亲核取代反应活性的影响

(ii) 烯丙型卤代烃

烯丙型卤代烯烃中的C-X键**易断**

对于双分子反应：



过渡态稳定



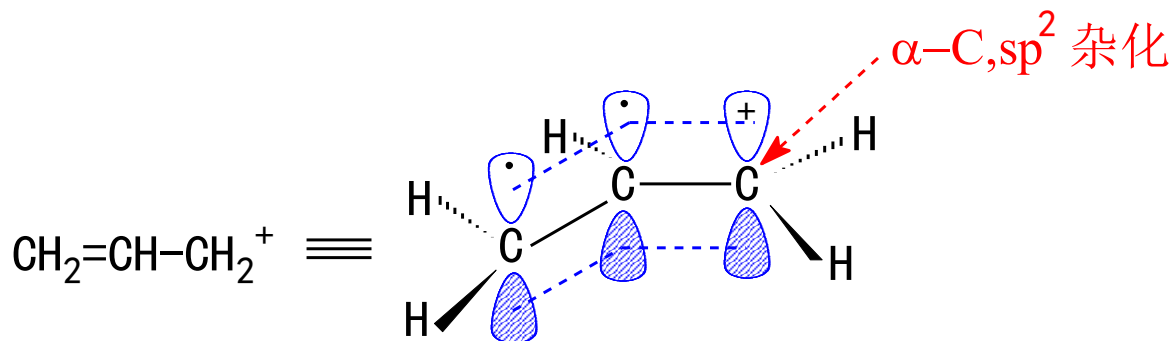
底物结构的影响

(1) 几种特殊卤代烃烷基对亲核取代反应活性的影响

(ii) 烯丙型卤代烃

烯丙型卤代烯烃中的C-X键**易断**

对于单分子反应：



缺电子p- π 共轭， $\alpha\text{-C}$ 上正电荷得以分散、离域，体系能量↓

中间体稳定

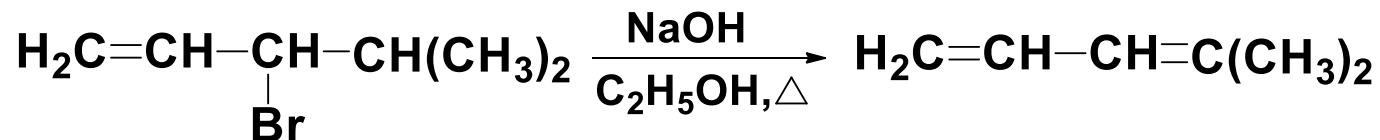


底物结构的影响

(1) 几种特殊卤代烃烷基对亲核取代反应活性的影响

(ii) 烯丙型卤代烃 苄基卤代烃

- 卤原子活性非常高，容易发生取代反应
- 烯丙型卤代烃 S_N1 反应时有重排
- **消除**反应生成稳定的共轭二烯烃

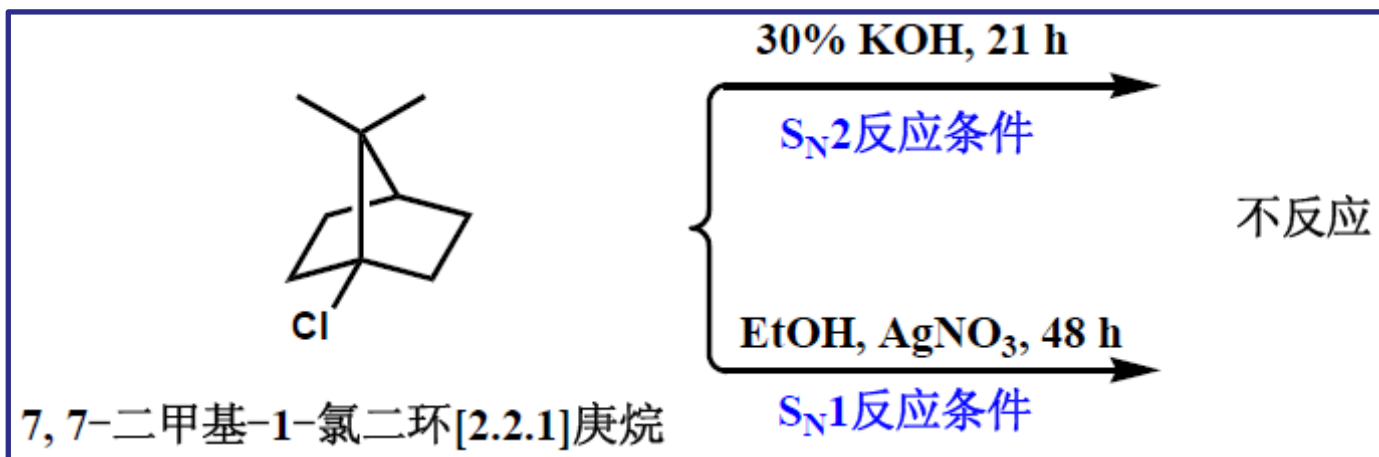




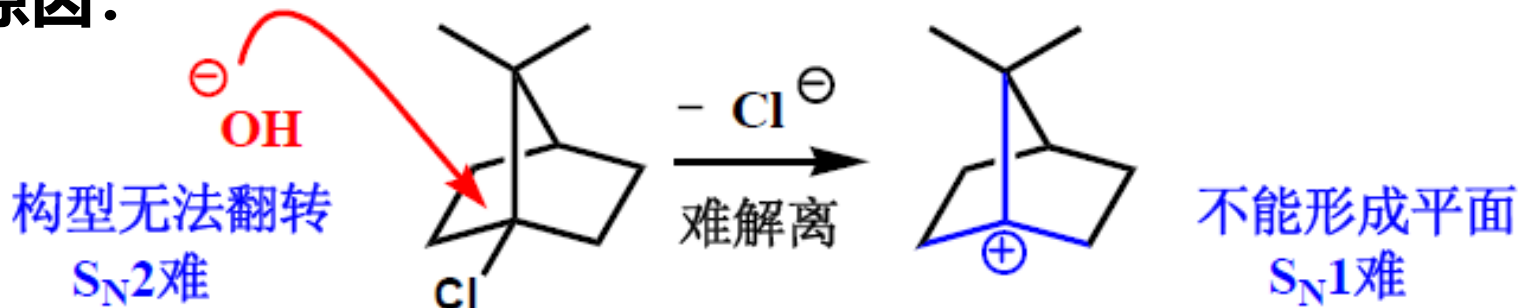
底物结构的影响

(1) 几种特殊卤代烃烷基对亲核取代反应活性的影响

桥环卤代物：卤原子在桥头， S_N1 和 S_N2 均难以进行。



原因：

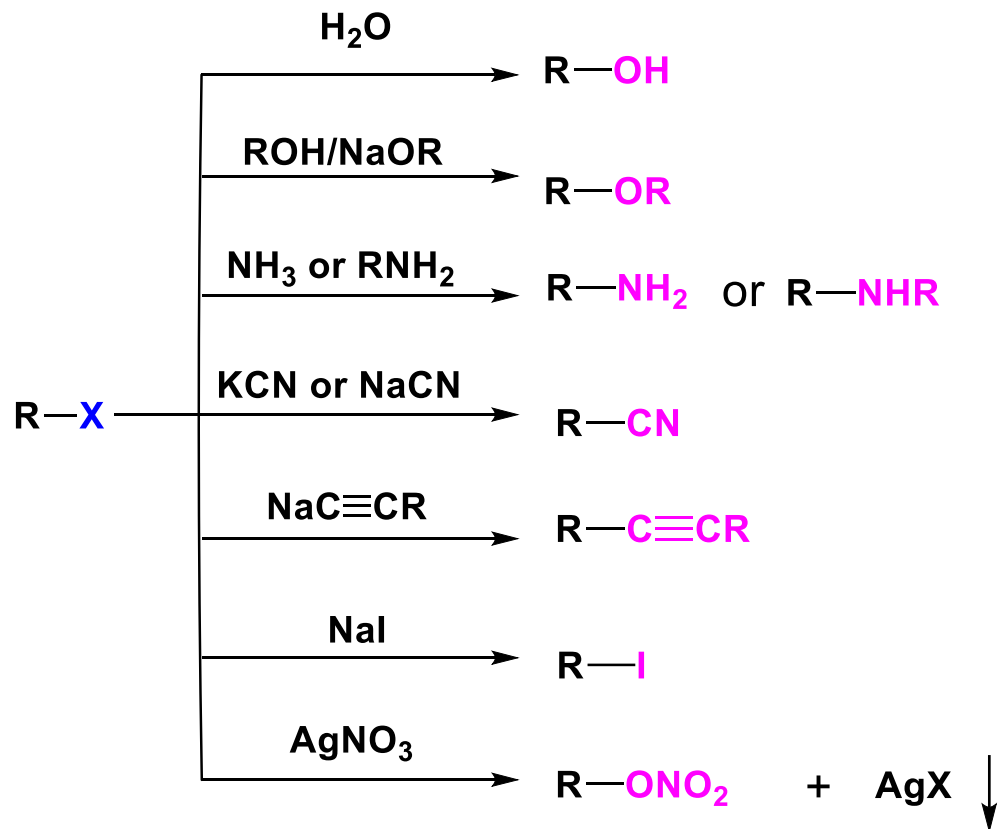
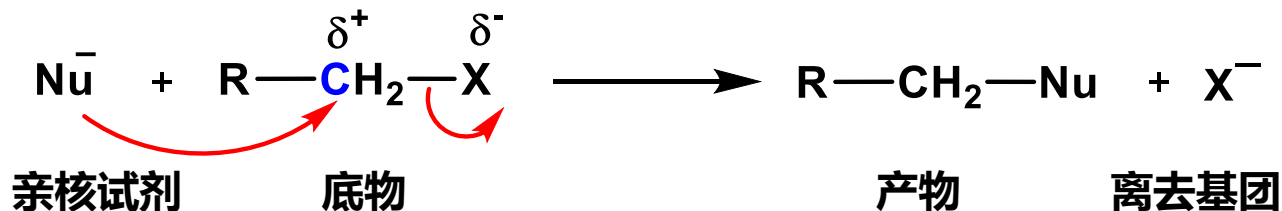






卤代烃的化学性质

亲核取代反应

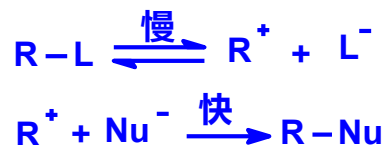




亲核取代反应机理总结

S_N1 历程

1. 反应历程:



多步反应, 经历**碳正离子中间体**

2. 重排现象: **存在碳正离子重排现象**

3. 立体化学: **外消旋化**

4. 动力学特征: **$v = k[RL]$**

S_N2 历程



一步反应, 只有一个过渡态

无重排现象

构型翻转

$v = k[RX][Nu^-]$

S_N1 和 S_N2 反应各自特征



亲核试剂的影响

亲核性 (*nucleophilicity*)

亲核试剂对带有正电性碳原子的**亲和力**或者**置换离去基团的能力**。

碱性：与质子结合的能力。

亲核性与碱性：大多数情况下一致！

亲核性**增大**：

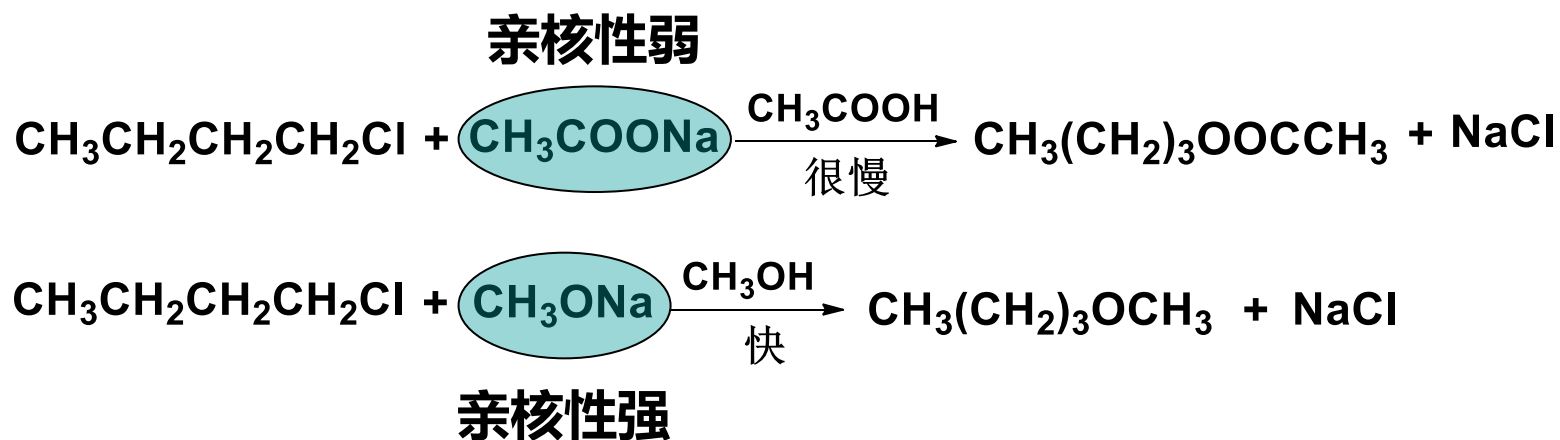
- S_N1 反应基本**无影响**
- S_N2 反应**速率增大**



亲核试剂强度的影响

试剂的亲核性对S_N1反应速率基本没影响；

试剂的亲核性↑，有利于S_N2。



反应速率比较



亲核试剂强度的影响

亲核性: 与试剂的碱性、可极化性、体积及溶剂化作用有关。

a. 反应中心为同一种元素的亲核试剂, 碱性越强, 亲核性越强。

(亲核性顺序与碱性一致)



b. 亲核原子相同时, 负离子的亲核性大于它的共轭酸。

(亲核性顺序与碱性一致)





亲核试剂强度的影响

c. 同一周期并具有相同电荷的亲核试剂，从左到右亲核性降低。
(亲核性顺序与碱性一致)



d. 同一主族的亲核试剂，亲核性与碱性顺序可能不一致，与溶剂极性有关(溶剂化作用和可极化性影响)。

在质子性溶剂中 (亲核性与碱性相反) , 亲核性顺序为:



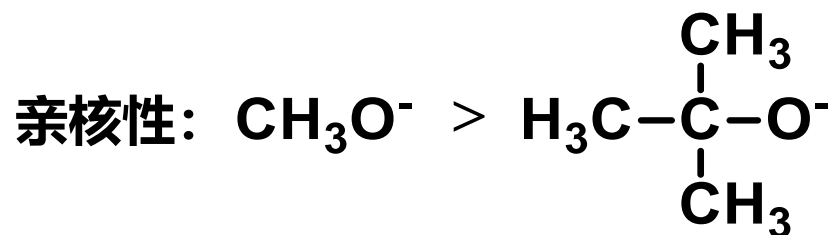
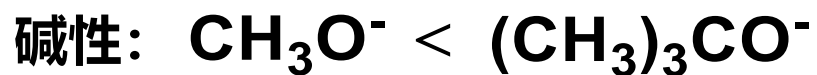
在质子性溶剂中, 碱性顺序为:





亲核试剂强度的影响

e. 亲核试剂的体积越小亲核性越强





溶剂极性的影响

溶剂的分类(按极性):

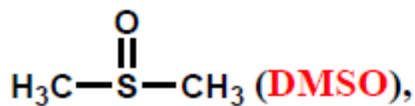
➤ 非极性溶剂 (non-polar solvent):

烷烃、苯等：亲核试剂较难溶解，一般不使用。

➤ 极性溶剂 (polar solvent)

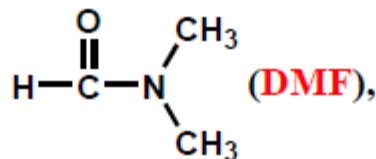
✓ 极性质子型溶剂：如 H_2O , ROH , RCOOH

✓ 极性非质子型溶剂（偶极溶剂）：如



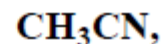
二甲亚砜

Dimethyl Sulfoxide

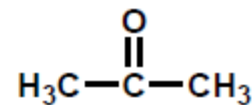


N,N-二甲基甲酰胺

N,N-Dimethylformamide



乙腈

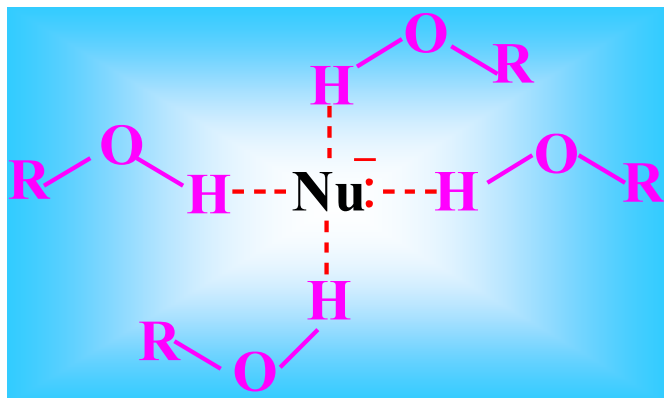
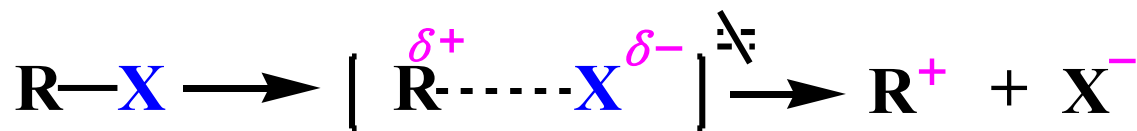
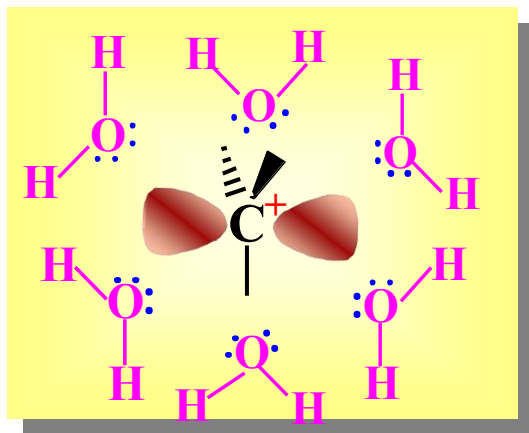


丙酮



溶剂极性的影响

极性质子溶剂(如水、乙醇等)利于 S_N1 反应进行, 利于底物的解离:

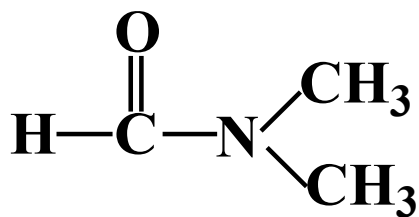
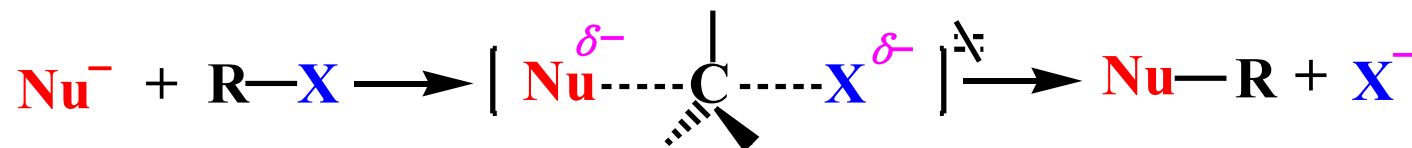


质子溶剂易与 $Nu:$ 形成氢键, 降低了试剂的亲核性, 不利于 S_N2 反应的进行。



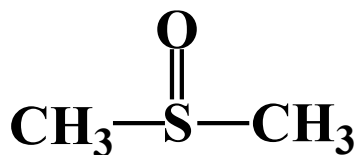
溶剂极性的影响

极性非质子溶剂利于 S_N2 反应进行（使负离子裸露，活性高）



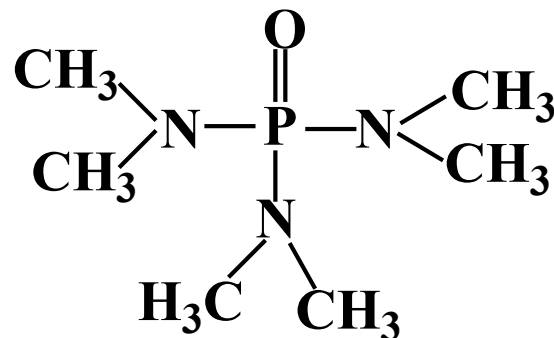
N,N-二甲基甲酰胺

DMF



二甲亚砜

DMSO



六甲基磷酰胺

HMPT



离去基团（卤原子）的影响

无论是 S_N2 或 S_N1 反应，C-X键的断裂均在决速步中，故C-X键的强弱、X的离去倾向决定反应速度。

(1) 离去基团反应性取决于C-X强度

键能:	C - I	C - Br	C - Cl	C - F
kJ/mol	209	288	326	484

(2) 基团是否容易离去取决于基团保持负电荷的能力。一般来说，基团碱性弱，其保持负电荷的能力就强，就容易离去。

碱性大小: $I^- < Br^- < Cl^- < F^-$

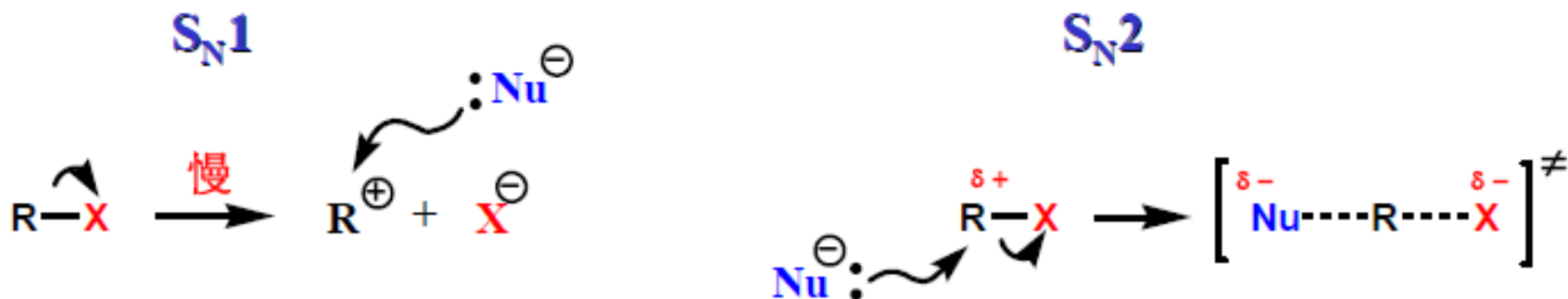
(3) 成键原子的可极化度越大，离去基团越易离去。可极化度高与原子体积相关。

因此，不同的卤代烃发生亲核取代反应的能力大小为：





离去基团（卤原子）的影响



离去基团： 离去能力越强，对S_N1反应和S_N2反应都有利，尤其对S_N1反应更有利。

➤ C-X键弱，X⁻容易离去；C-X键强，X⁻不易离去。

卤素离子离去能力： I⁻ > Br⁻ > Cl⁻ > F⁻

常见基团离去能力：

PhSO₃⁻ > I⁻ > H₂O > Br⁻ > Cl⁻ > F⁻ > CH₃COO⁻



离去基团（卤原子）的影响

➤ 怎样判断是不是好的离去基团？

主要判断离去基团的碱性：

- ✓ 基团**碱性强**，**离去倾向小**；基团**碱性弱**，**离去倾向大**。
- ✓ 离去基团的碱性强弱可由其**共轭酸的pKa大小**判断：

酸性： **$\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$**

卤原子离去倾向的大小顺序为：

$\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$

RO^- 、 OH^- 、 NH_2^- 是不好的离去基团。



影响亲核取代反应历程的因素

底物结构

1°RX 主要进行 $\text{S}_\text{N}2$ 反应;

2°RX 同时进行 $\text{S}_\text{N}1$ 和 $\text{S}_\text{N}2$, 但 $\text{S}_\text{N}1$ 和 $\text{S}_\text{N}2$ 速度都很慢。

3°RX 主要进行 $\text{S}_\text{N}1$ 反应;

亲核试剂

试剂的亲核性对 $\text{S}_\text{N}1$ 反应速率基本没影响;

试剂的亲核性 $\uparrow$, 有利于 $\text{S}_\text{N}2$ 。

溶剂极性

极性强的质子溶剂有利于 $\text{S}_\text{N}1$, 极性非质子性溶剂对 $\text{S}_\text{N}2$ 反应有利。

离去基团

$\text{S}_\text{N}2$ 和 $\text{S}_\text{N}1$ 限速步骤都包括 C-X 断裂, 因此离去基团 X 的性质对 $\text{S}_\text{N}2$ 和 $\text{S}_\text{N}1$ 产生相似影响。



课后习题

- **作业：**
 - P228 练习7.1 (1)-(3)
 - P228 练习7.2 (1)(2)(3)(5)(7)(8)
 - P234 练习7.8 (1)-(6)
 - P242 练习7.13(1)-(3)
 - P244 练习7.14 & 7.15
 - P268 习题 (五) (1)-(12)
-
- **作业要求：**
 - 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
 - 下次课前完成，随机抽查。
 - **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
 - **课代表收齐后周六下午前交至助教**



第2节 卤代烃的化学性质

一. 亲核取代反应

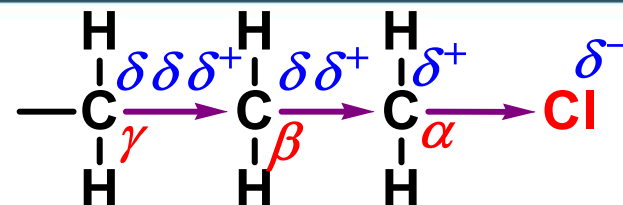
二. 消除反应

三. 与金属反应



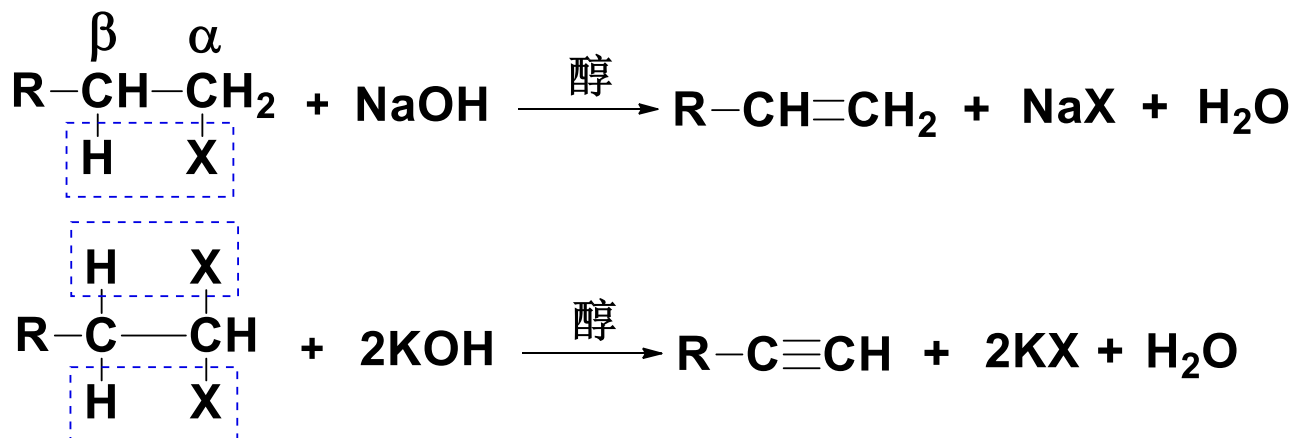
消除反应

定义：



从一个分子中脱去2个原子或基团的反应叫**消除反应 (Elimination)**
反应中失去一个小分子（如 H_2O 、 NH_3 、 HX 等）。

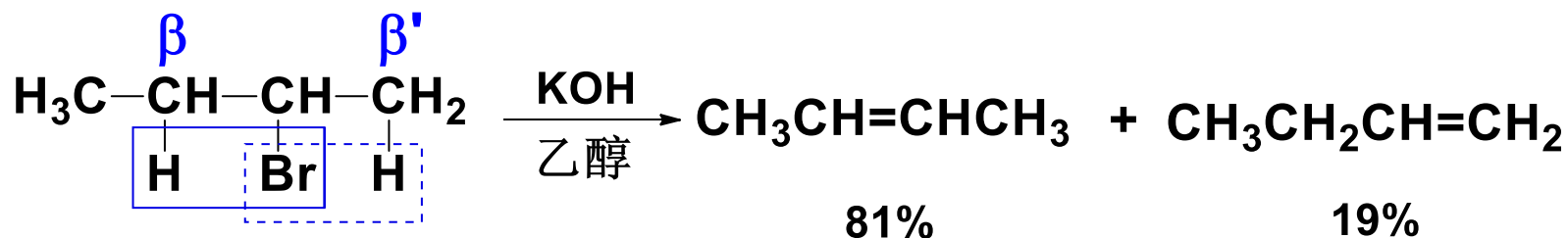
由于-X的**吸电子诱导效应**，R-X的 β -H有**微弱酸性**，在 NaOH /醇中可消去 HX ，得烯烃或炔烃：



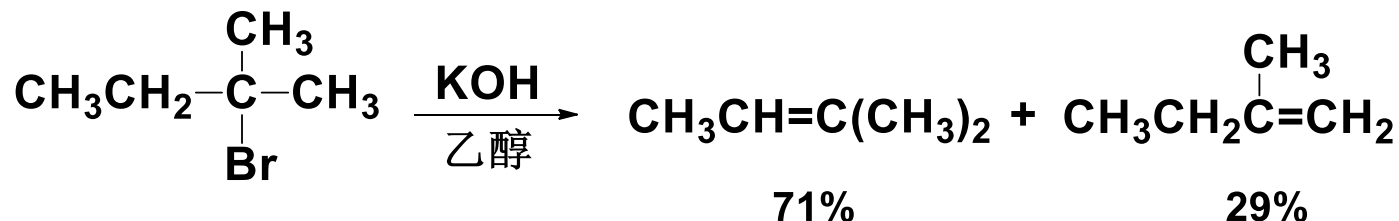


消除反应

β -H消除反应的方向



主要脱去含**氢较少**的碳上的氢原子 (**查依采夫规则**)

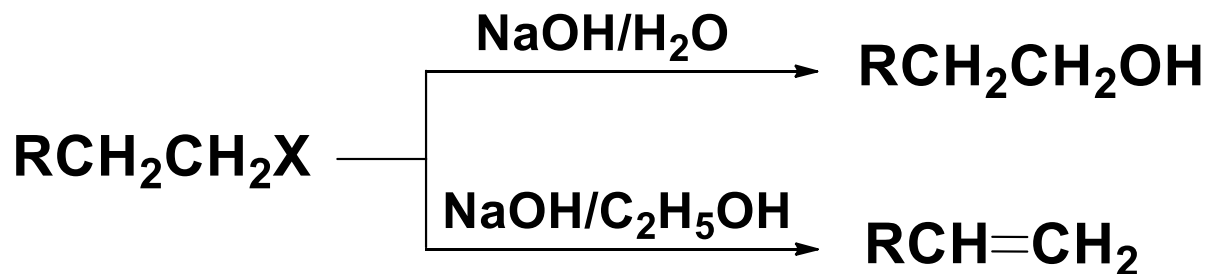




消除反应

卤代烃的**水解反应**和**消除反应**都在碱性条件下进行，
它们常常同时进行且相互竞争。

竞争优势取决于？

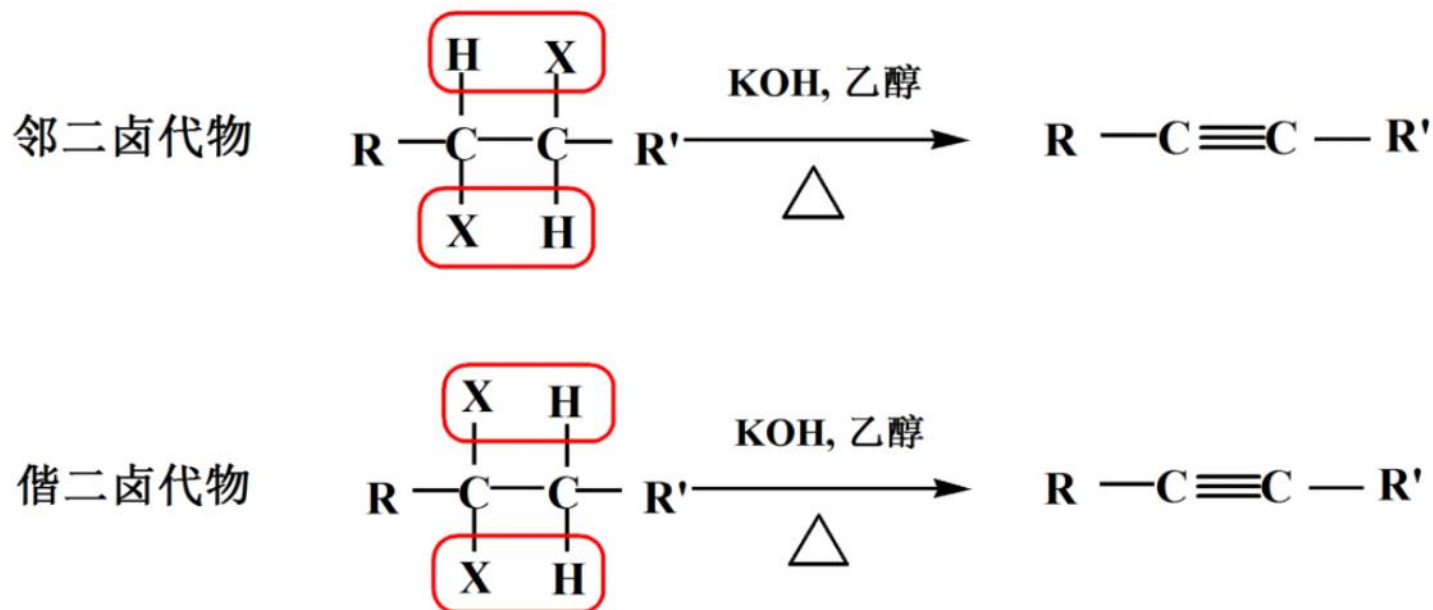


RX的结构 & 反应条件



消除反应

脱除2分子HX



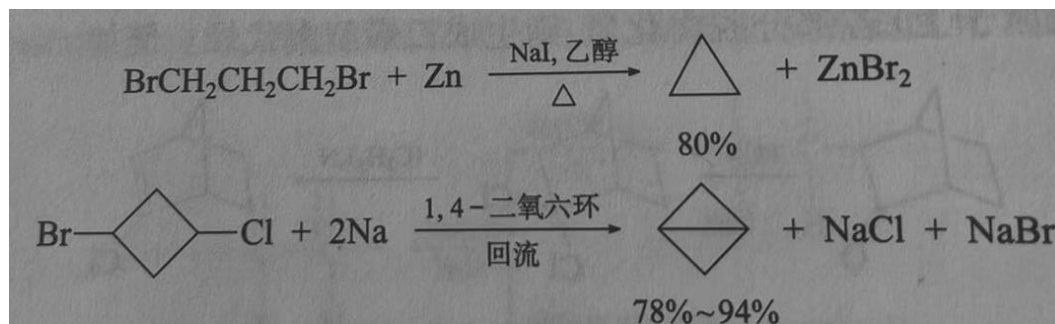
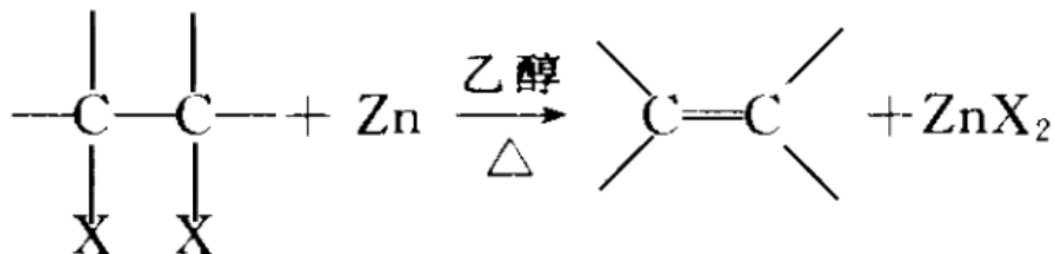
如果反应条件不加热，产物可以停留在乙烯型卤代烃



消除反应

脱除卤素

在锌粉（或镍粉）存在下加热，邻二卤化物能脱去卤素生成**烯烃**：





消除反应机理

一. 单分子消除反应(E1)机理

二. 双分子消除反应(E2)机理

三. 影响消除反应历程的因素

四. 消除反应的取向

五. 消除反应的立体选择性

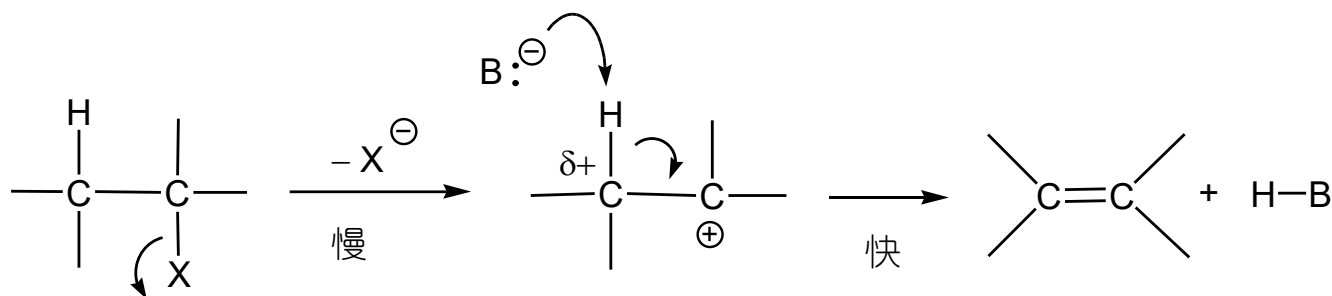
六. 消除和取代反应的竞争



单分子消除反应(E1)机理

(E1)机理

与 S_N1 相似，分两步进行，经历中间体碳正离子 C^+ ：



首先，卤代烃离解为碳正离子，

然后， β 碳脱去一个质子，同时在 β 碳和 α 碳原子之间形成 $C=C$ 。

特点：两步完成，第一步为慢反应，决速步骤；

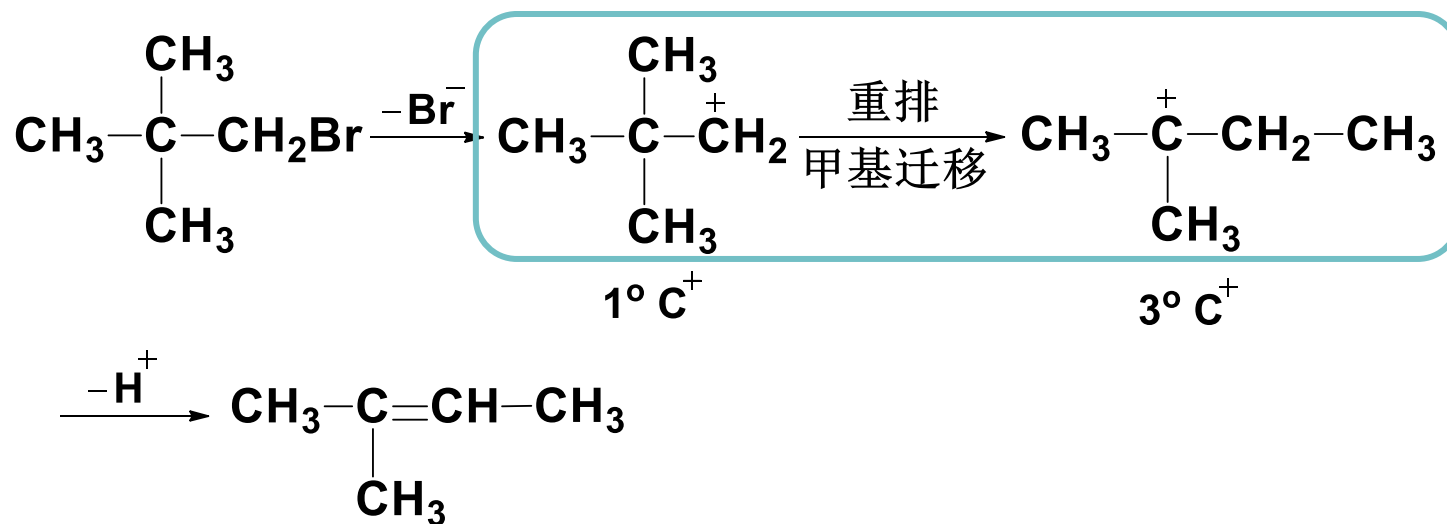
有中间体 C^+ （伴随重排，例P248）；



单分子消除反应(E1)机理

E1 的重排反应

由于中间体 C^+ 的形成，E1反应也可发生重排：

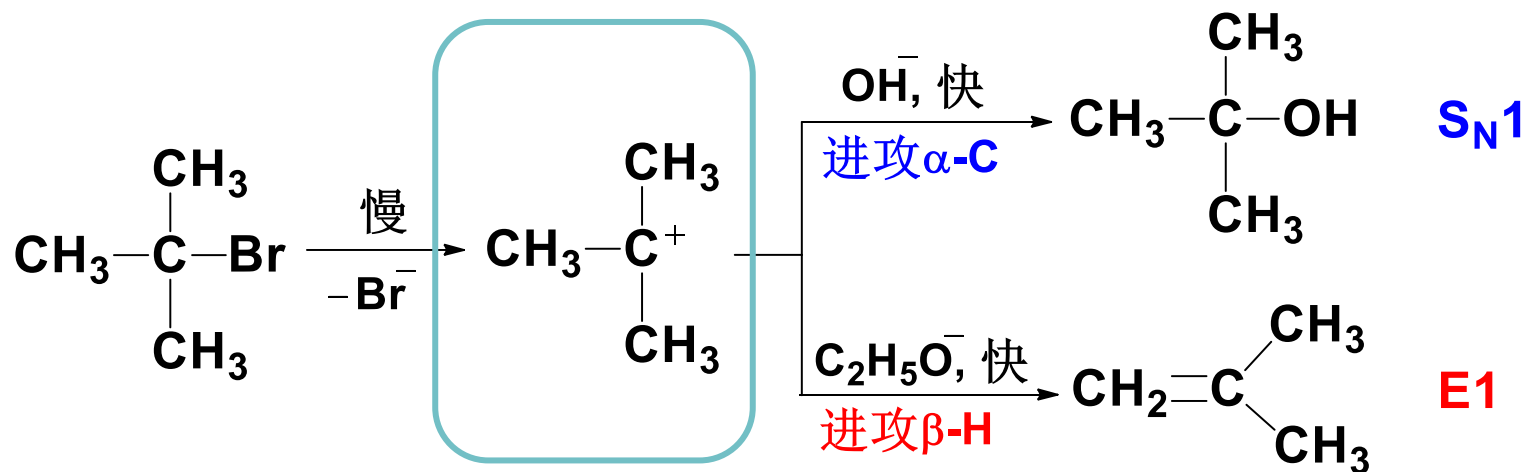


由于碳正离子的形成与反应历程密切关系，
所以通常把**重排反应**作为**E1**或**S_N1**历程的标志。



单分子消除反应(E1)机理

E1 vs **S_N1** 常常同时发生，相互竞争。



哪种占优势？

底物结构、反应条件



消除反应机理

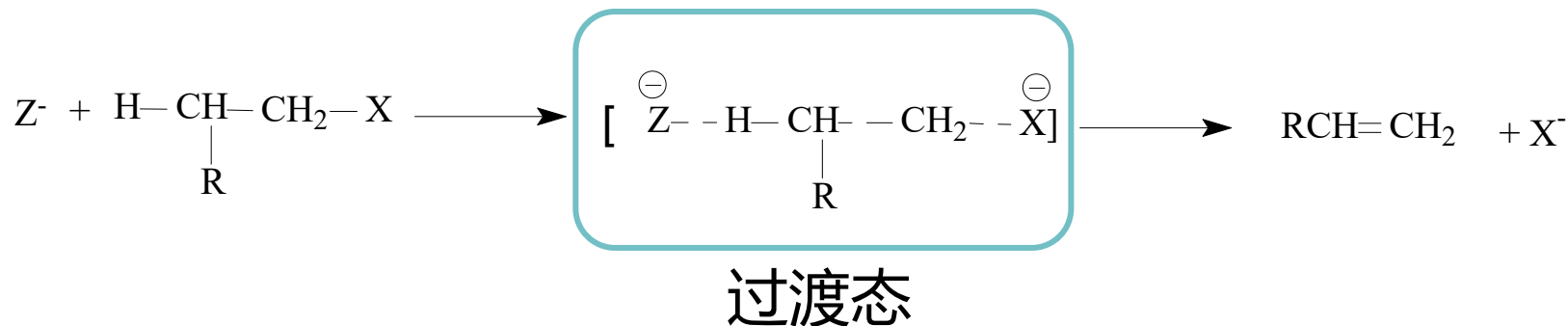
- 一. 单分子消除反应(E1)机理
- 二. 双分子消除反应(E2)机理
- 三. 影响消除反应历程的因素
- 四. 消除反应的取向
- 五. 消除反应的立体选择性
- 六. 消除和取代反应的竞争



双分子消除反应(E2)机理

(E2)机理

与S_N2相似，一步完成，经历过渡态



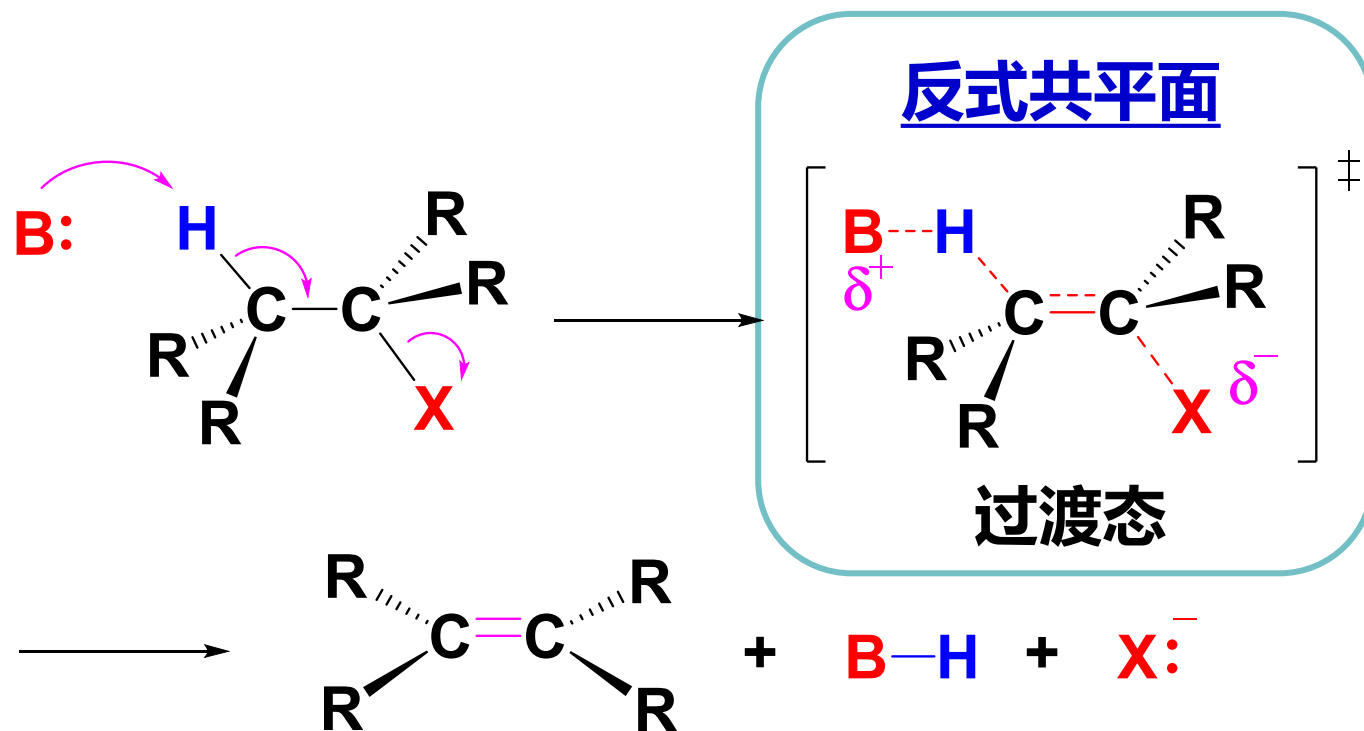
反应速率与反应底物及**碱**的浓度都有关，表明该反应的决速步骤为双分子反应，这种类型的反应叫**双分子消除**反应。

特点：新键的形成和旧键的断裂是**同时**进行的，而且β-H与离去基团是**反式共平面**的？



双分子消除反应(E2)机理

(E2)机理



一步完成，经历过渡态



双分子消除反应(E2)机理

为什么要共平面消除？

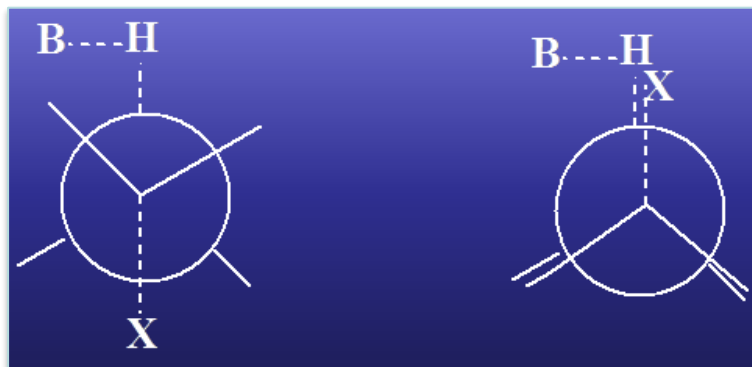


反式共平面消除
(能量低)



顺式共平面消除

反式消除与顺式消除其过渡态能量比较：



对位交叉构象

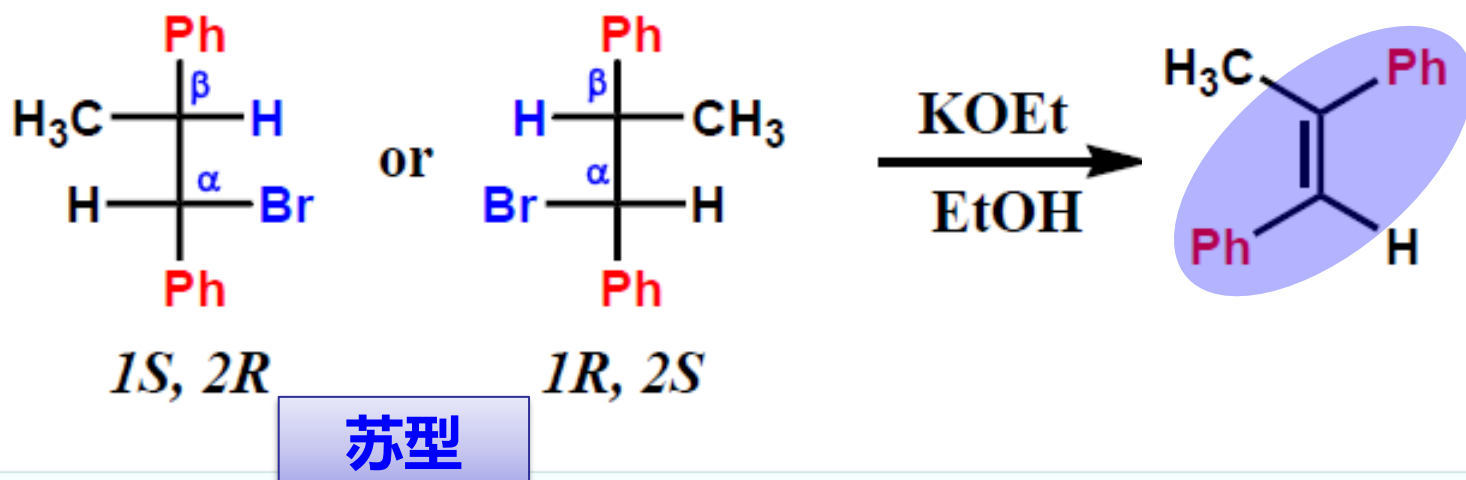
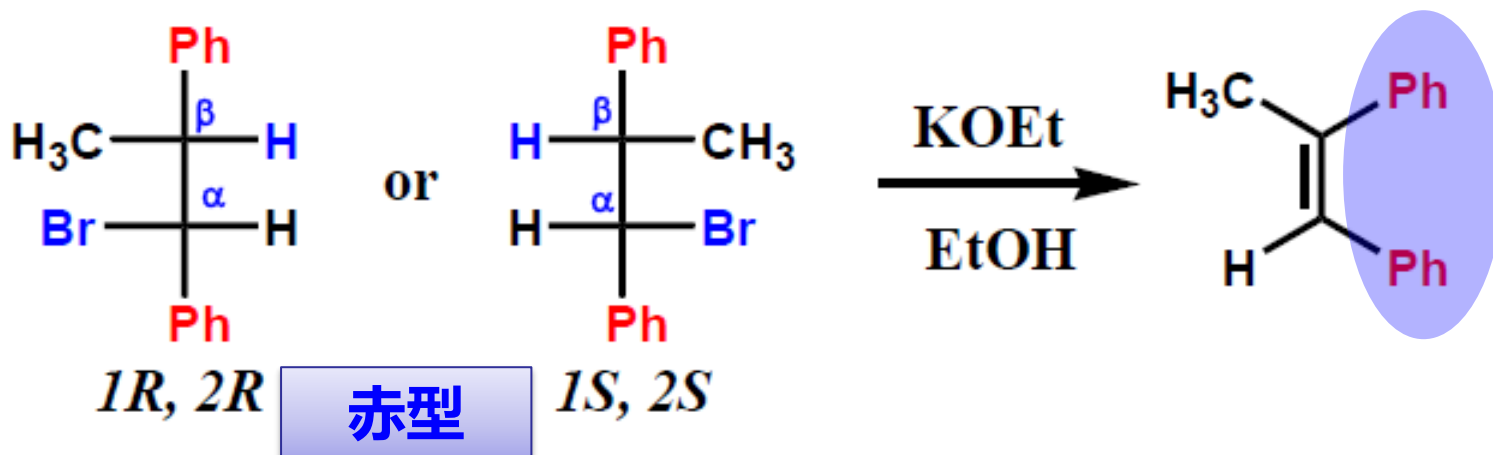
重叠构象

反式共平面消除： β -H和X处于较远位置，对试剂进攻 β -H和X的离去都是有利的。



双分子消除反应(E2)机理

1, 2-二苯基-1-溴丙烷的消除反应:

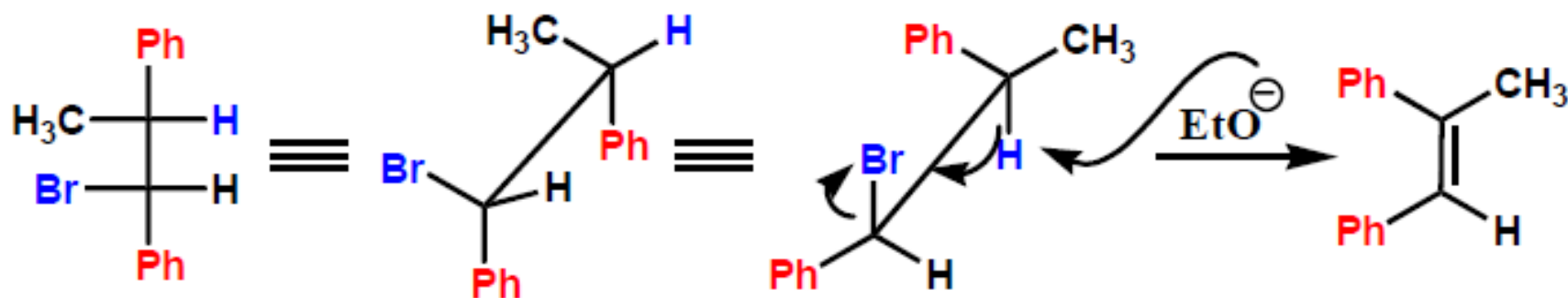


立体专一性反应: 赤型以顺式产物为主, 苏型以反式产物为主。



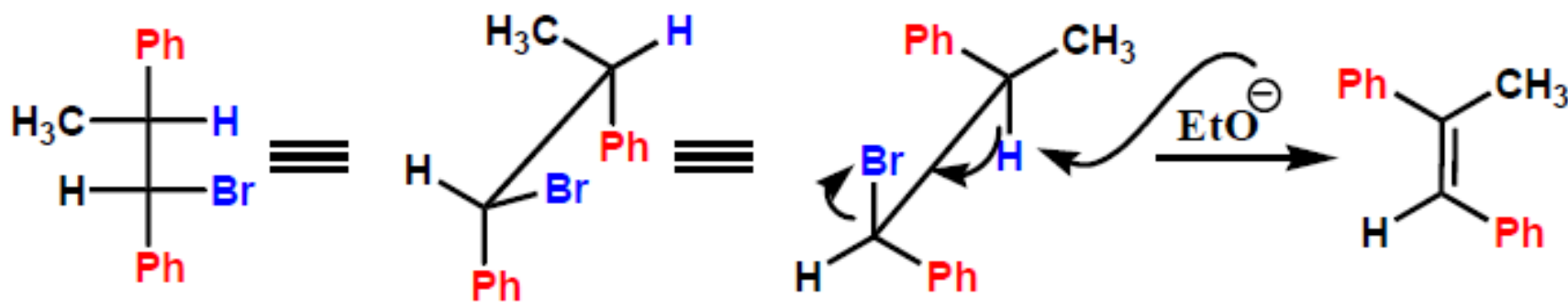
双分子消除反应(E2)机理

反式共平面消除



赤型

顺式



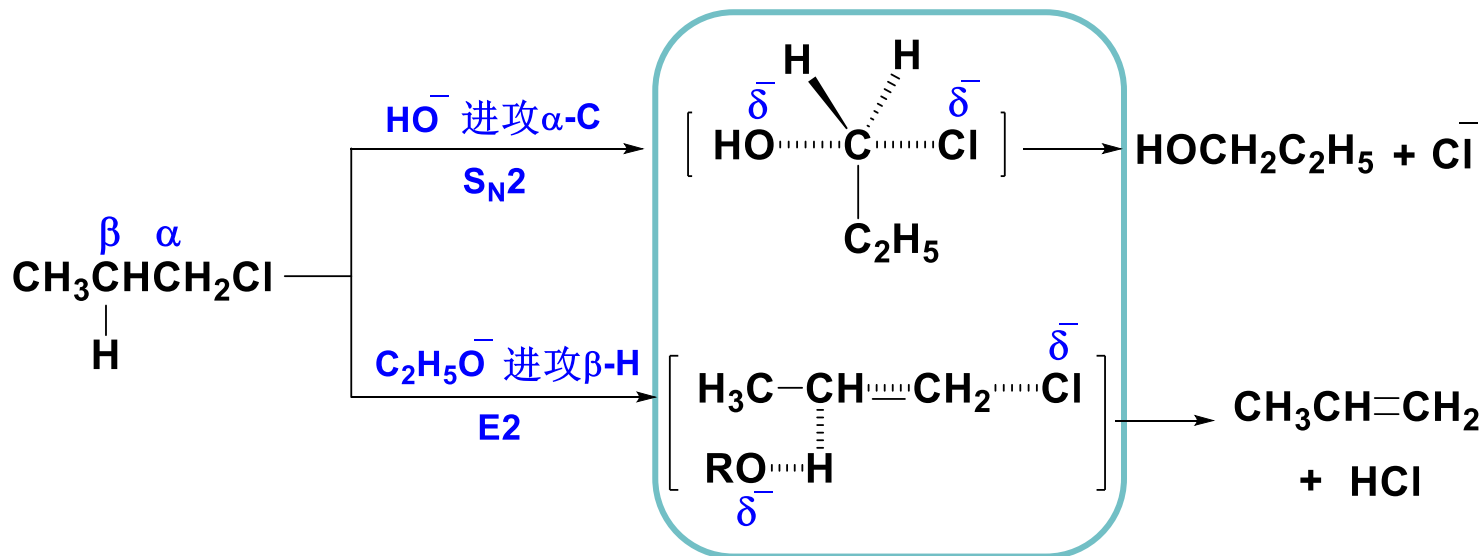
苏型

反式



双分子消除反应(E2)机理

E2 vs S_N2



E2反应的过渡态与S_N2相似,

如果试剂进攻 $\beta\text{-H}$, 则发生消除反应;

如果试剂进攻 $\alpha\text{-C}$, 则发生亲核取代反应。



消除反应机理

- 一. 单分子消除反应(E1)机理
- 二. 双分子消除反应(E2)机理
- 三. 影响消除反应历程的因素
- 四. 消除反应的取向
- 五. 消除反应的立体选择性
- 六. 消除和取代反应的竞争



影响消除反应历程的因素

A、烃基的影响 (1)、烃基对E1影响



(电子效应-碳正离子稳定性决定)

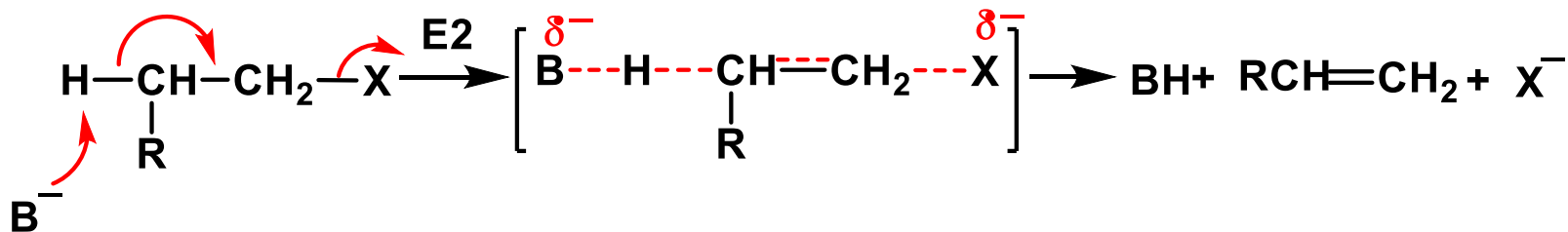
E1的反应活性：与S_N1历程一致

S_N1的反应活性：烯丙型卤 > 叔卤 > 仲卤 > 伯卤 > 甲基卤



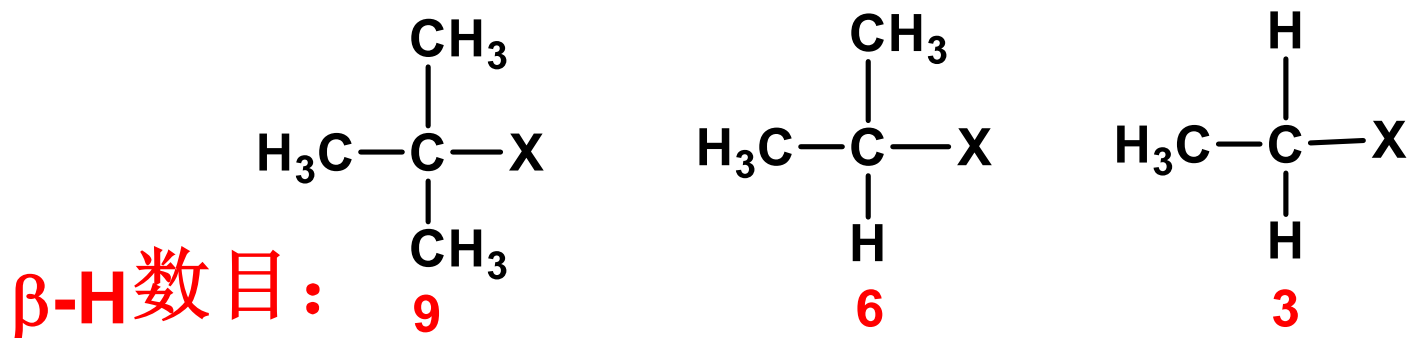
影响消除反应历程的因素

A、烃基的影响



$\text{S}_{\text{N}}2$ 中，亲核试剂进攻中心碳，位阻影响明显。

但是E2历程中，碱进攻 β -H，不受 α -碳位阻影响， β -H越多，机会越多。



E2的反应活性：叔卤 > 仲卤 > 伯卤



影响消除反应历程的因素

B. 离去基对消除的影响

E1和E2



一般而言，“好”的离去基团有利于单分子历程 $\text{S}_{\text{N}}1$ 与E1，反之“差”一点的更容易导致 $\text{S}_{\text{N}}2$ 与E2。

C. 碱试剂

- 在E1反应中，反应速度与碱无关。
- 在E2反应中，高浓度的强碱试剂可提高E2反应速度。

D. 溶剂

极性溶剂对E1反应有利，对E2反应不利。

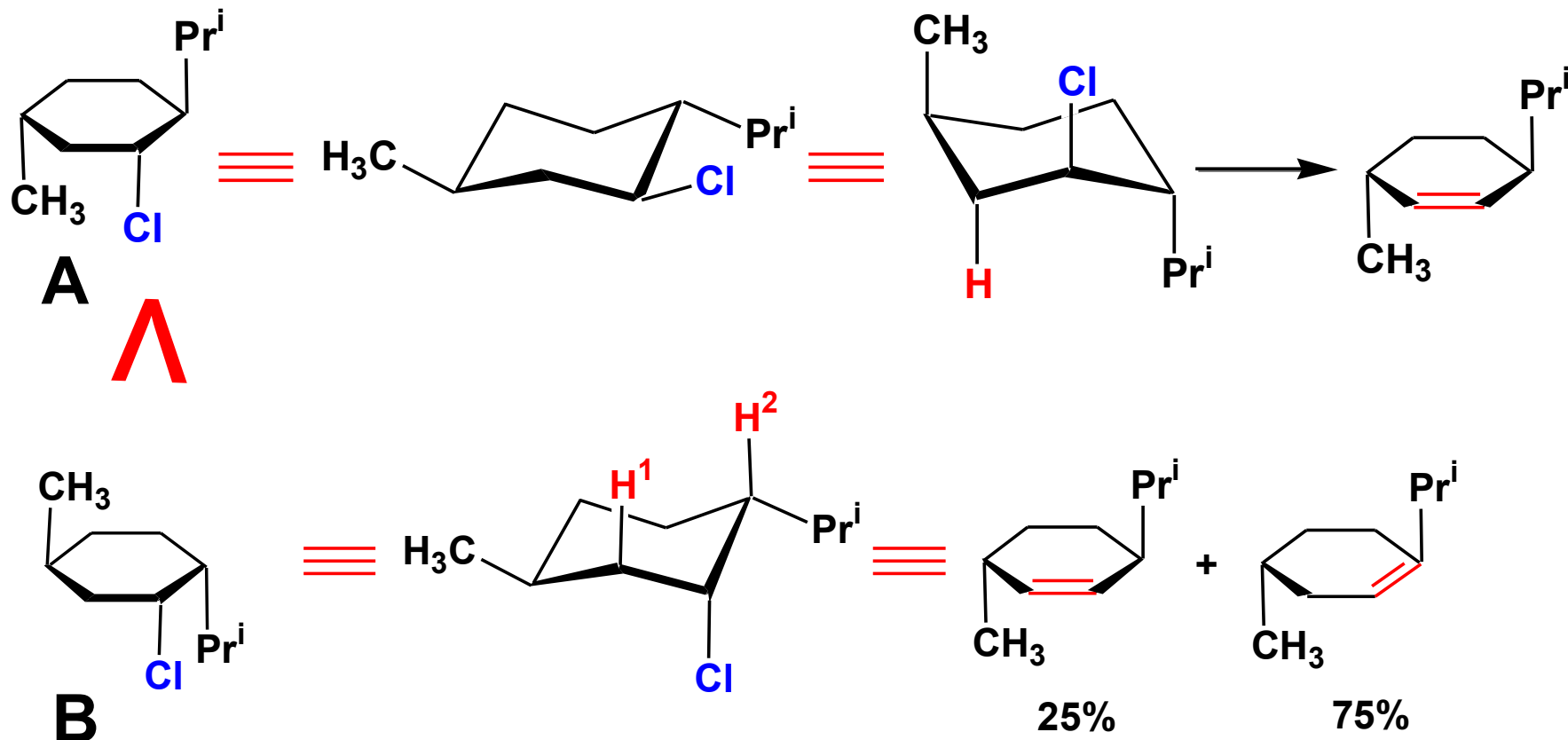
E. 温度

因为消除反应比取代反应需要断裂的键较多，反应的活化能更高，因此高温有利于消除反应。



消除反应

写出化合物A、B的碱性条件下的消除产物，并比较A、B的反应速度



消除基团必须处于a键，满足反式共平面要求



消除反应机理

一. 单分子消除反应(E1)机理

二. 双分子消除反应(E2)机理

三. 影响消除反应历程的因素

四. 消除反应的取向

五. 消除反应的立体选择性

六. 消除和取代反应的竞争



消除反应的取向

1. 查依采夫规则

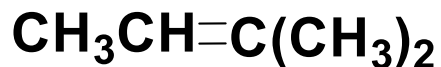
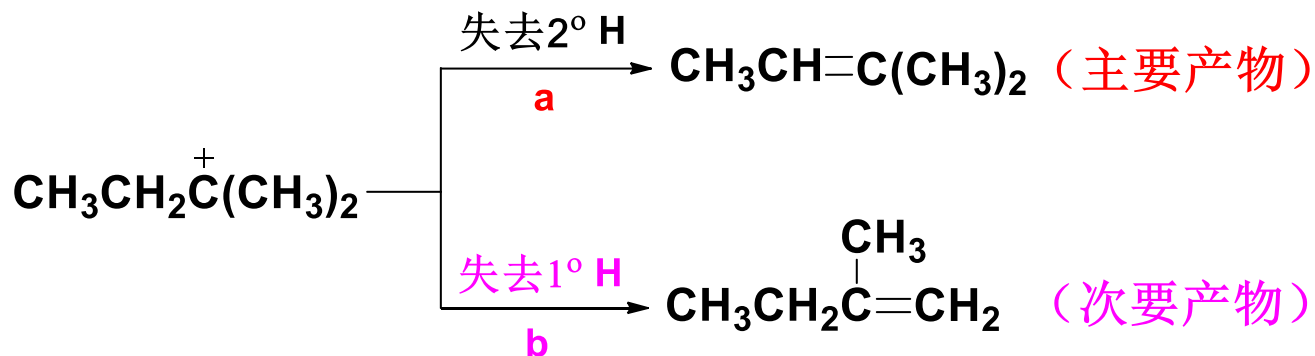
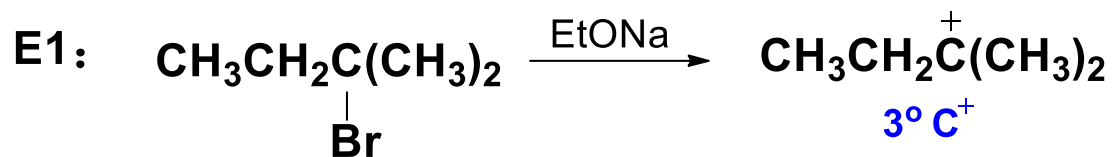
卤代烃发生消除反应时，遵循查依采夫规则，

消去含氢较少的 β -C上氢，生成取代基较多的烯烃。

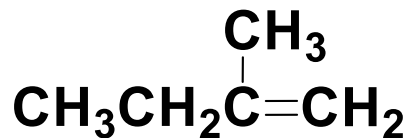


消除反应的取向

1. 查依采夫规则



9个 $\sigma\text{-H}$ 与双键超共轭



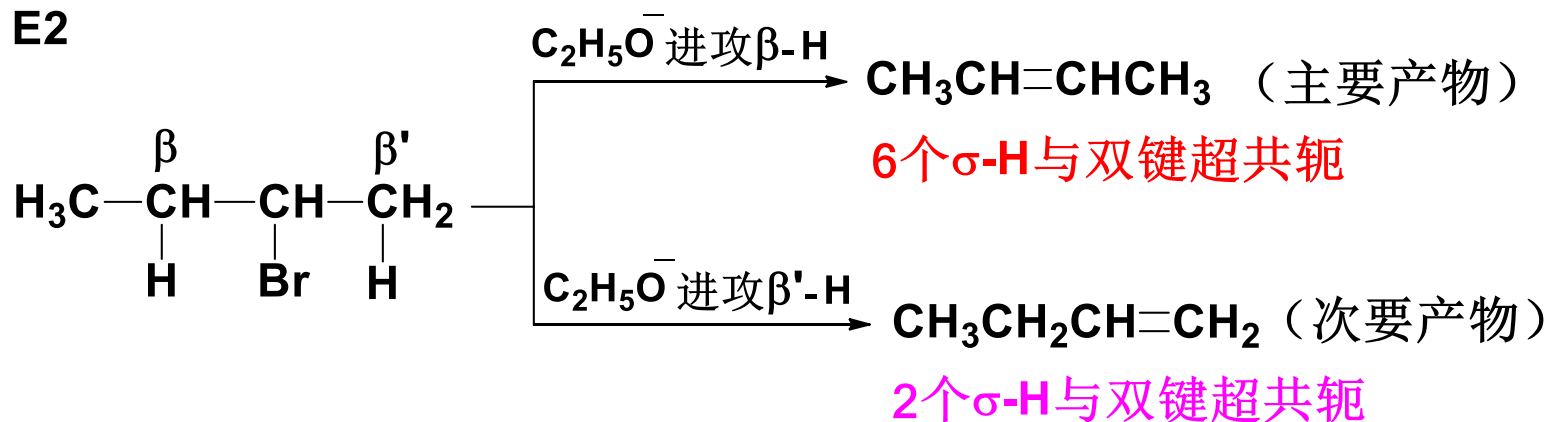
5个 $\sigma\text{-H}$ 与双键超共轭



消除反应的取向

1. 查依采夫规则

E2



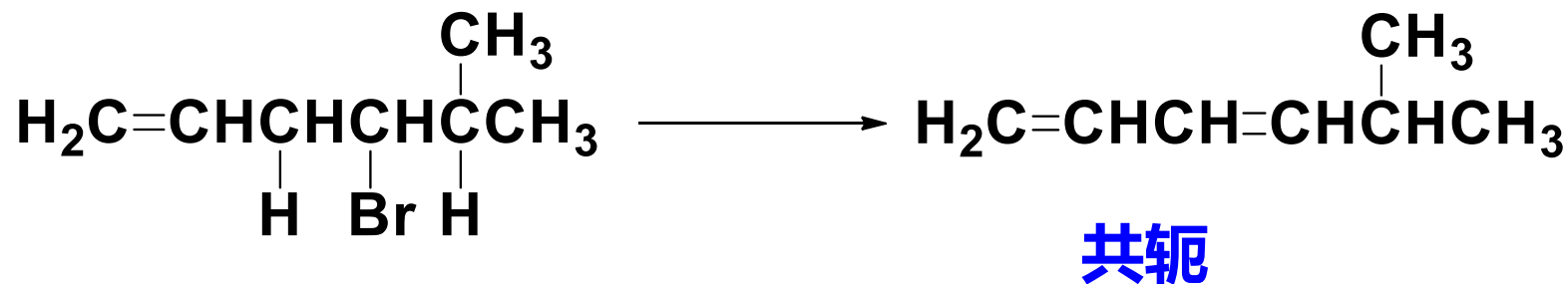
可见，消除反应时，总是脱去含氢较少的 $\beta\text{-C}$ 上的氢，实际上是由于这种消除方式的活化能低，且产物稳定。



消除反应的取向

2. 共轭烯烃

当卤代烃分子中含不饱和键，且与新生成C=C共轭时，消除反应以形成稳定共轭烯烃为主。



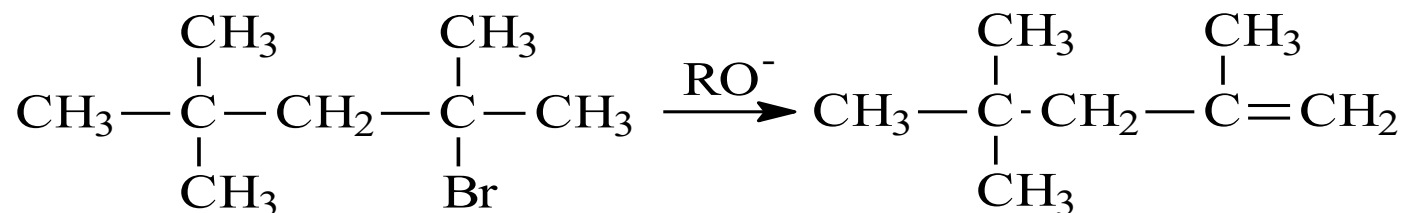


消除反应的取向

3. 空间位阻

大位阻试剂有利于末端C=C形成，因为仲碳和叔碳原子上的烷基对体积大的碱接近仲氢和叔氢原子有阻碍作用，因此试剂优先进攻没有位阻的伯氢原子，生成1-烯烃。

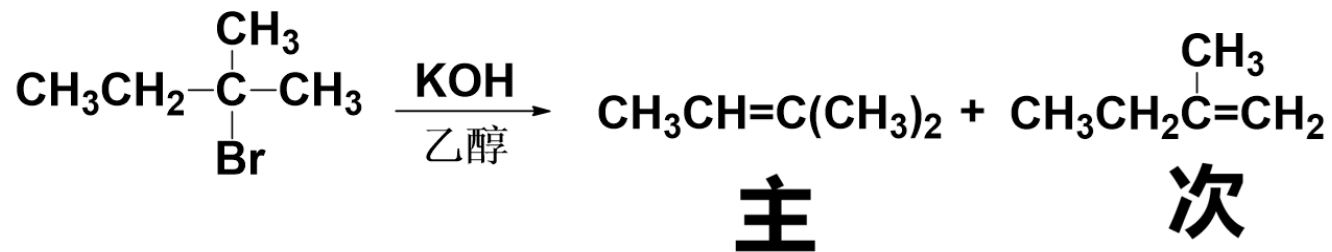
举例：



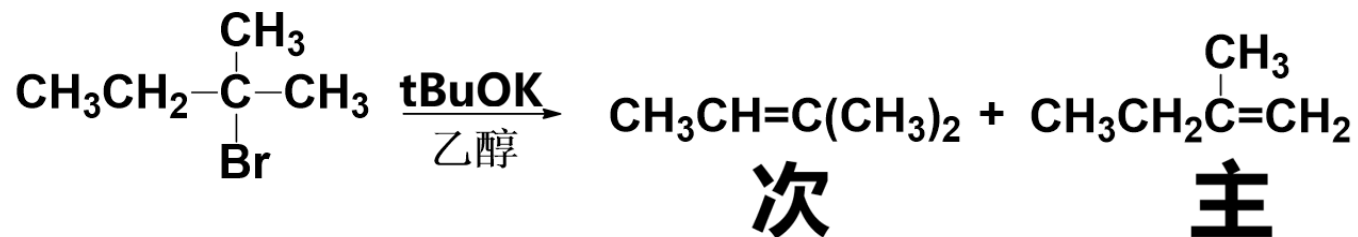


消除反应

β -H消除反应的方向



主要脱去含氢较少的碳上的氢原子（查依采夫规则）



主要脱去含氢较多的碳上的氢原子（霍夫曼规则）

注意：规则有适用范围，具体问题具体分析！！



消除反应机理

- 一. 单分子消除反应(E1)机理
- 二. 双分子消除反应(E2)机理
- 三. 影响消除反应历程的因素
- 四. 消除反应的取向
- 五. 消除反应的立体选择性
- 六. 消除和取代反应的竞争



消除反应的立体选择性

立体选择性

E1: 没有立体选择性

因为在E1反应中，首先形成中间体碳正离子，然后C-H键断裂，生成两种构型的烯烃几乎相等。

E2: 消除基团位于反式共平面构象

因为过渡态中的氢和卤素原子应该**反式共平面**，以确保逐渐形成的C=C中，两个**P轨道有最大限度的重叠**。



消除反应机理

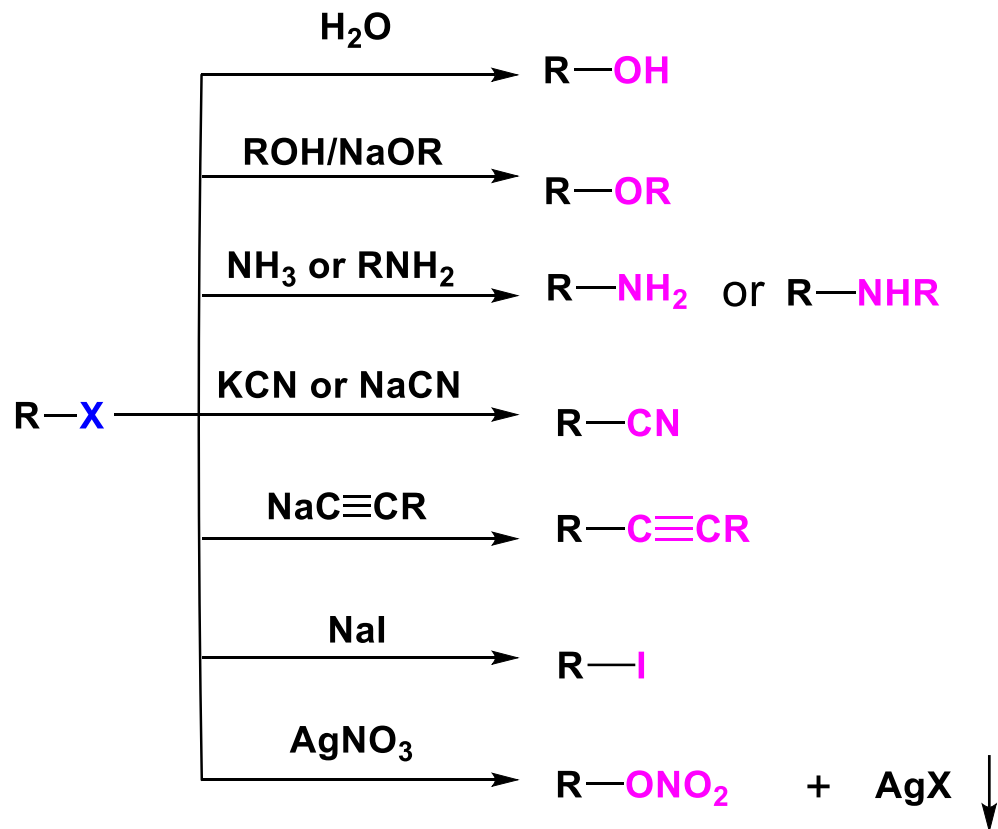
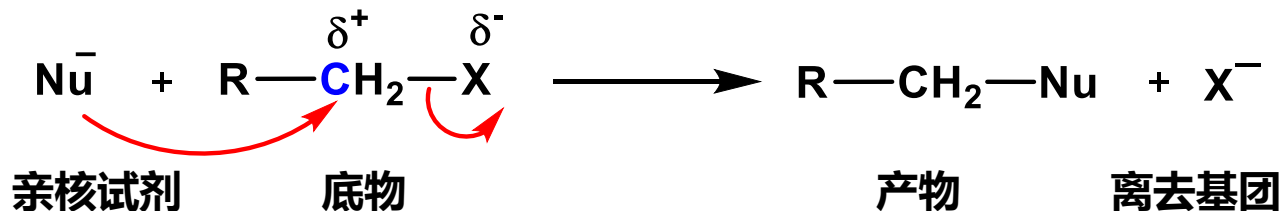
- 一. 单分子消除反应(E1)机理
- 二. 双分子消除反应(E2)机理
- 三. 影响消除反应历程的因素
- 四. 消除反应的取向
- 五. 消除反应的立体选择性
- 六. 消除和取代反应的竞争





卤代烃的化学性质

亲核取代反应

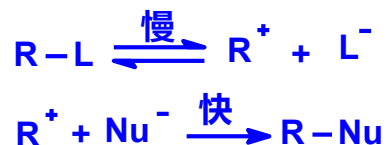




亲核取代反应机理总结

S_N1 历程

1. 反应历程:



多步反应, 经历**碳正离子中间体**

2. 重排现象: **存在碳正离子重排现象**

3. 立体化学: **外消旋化**

4. 动力学特征: **$v = k[RL]$**

S_N2 历程



一步反应, 只有一个过渡态

无重排现象

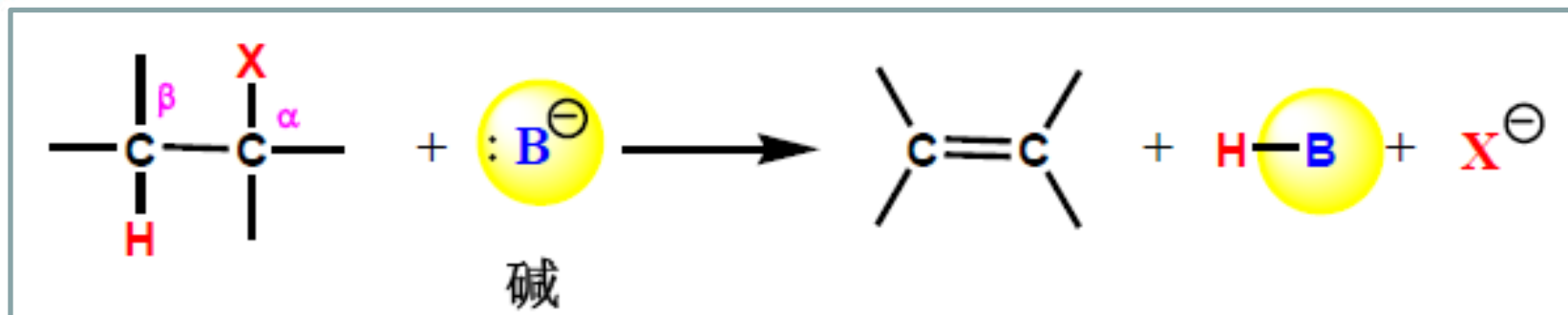
构型翻转

$v = k[RX][Nu^-]$

S_N1 和 S_N2 反应各自特征



消除反应

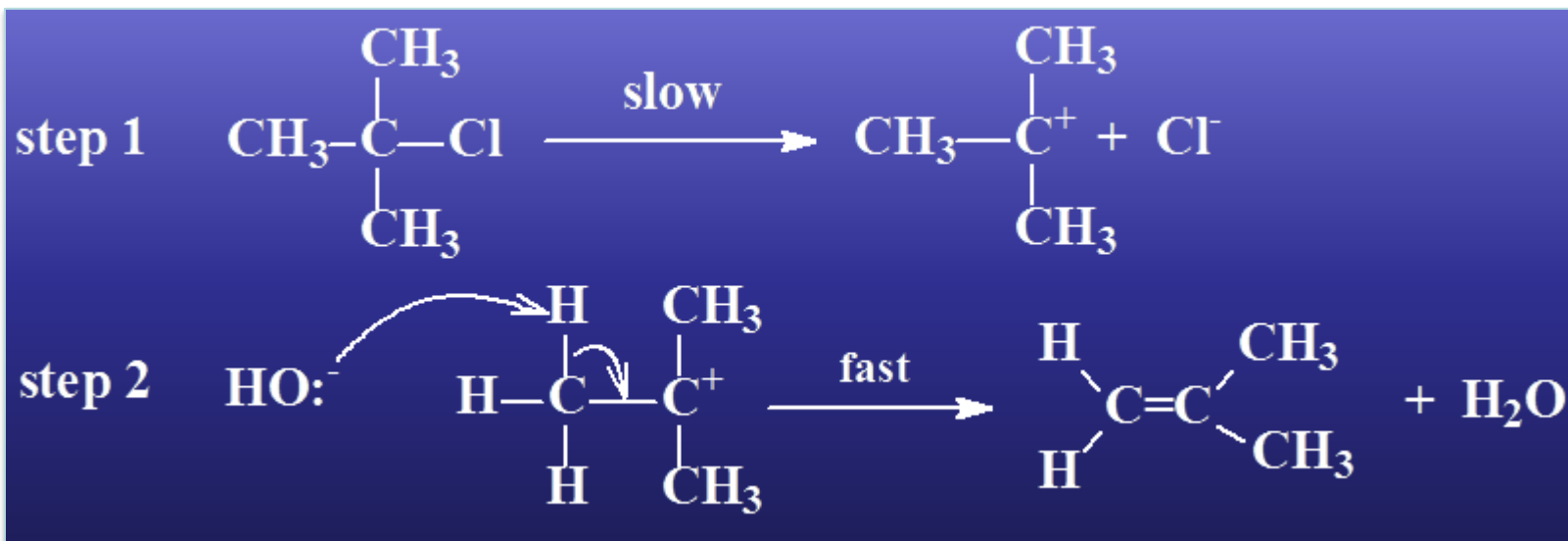


	反应速率	立体化学	重排现象	反应类型
I	$\propto [\text{RX}]$	无	有	单分子机理 <i>unimolecular mechanism</i> E1
II	$\propto [\text{RX}][\text{B}^\ominus]$	立体专一性	无	双分子机理 <i>bimolecular mechanism</i> E2



消除反应

➤ E1机理:



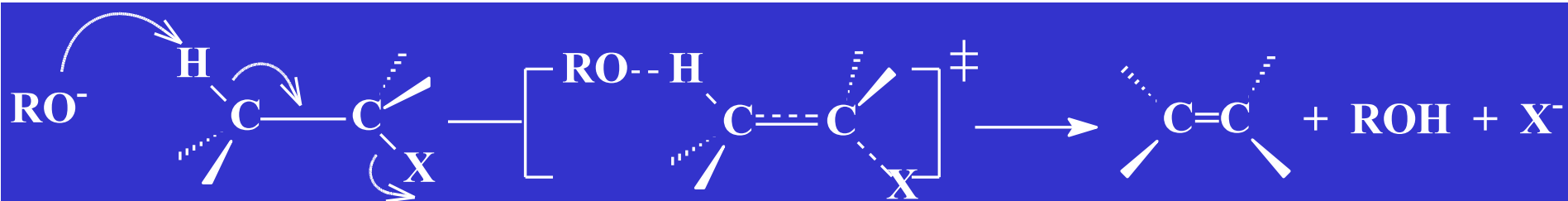
注意：E1与S_N1的相同点和不同点

- 相同点：都经过碳正离子中间体；
- 不同点：第二步反应途径不同。

卤代烃E1消除反应活性：3° > 2° > 1° RX



(2) 双分子消除机理 (E2)



$$\text{反应速率} = k[\text{RX}][\text{B}^-]$$

C-H键和C-X键的断裂、 π 键的形成协同进行, 经过渡态一步完成。底物与试剂参与形成过渡态。双分子消除。

卤代烃E2消除反应活性: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ \text{ RX}$

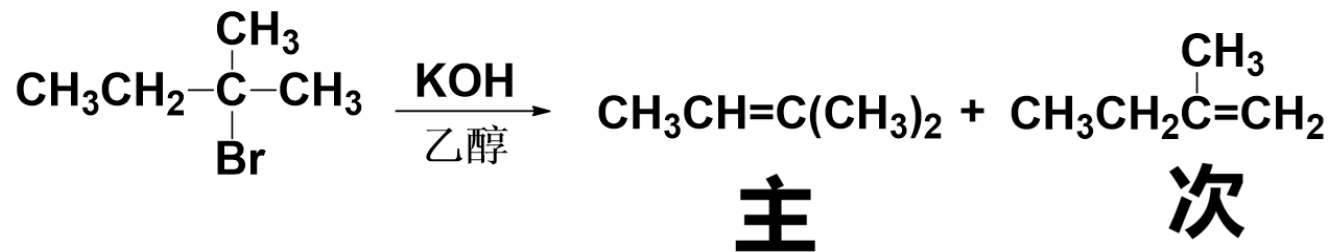
➤ E2机理的立体化学特征: 反式共平面(anti coplanar)消除

- 消除需符合共平面几何要求 (H-C-C-X 共平面)

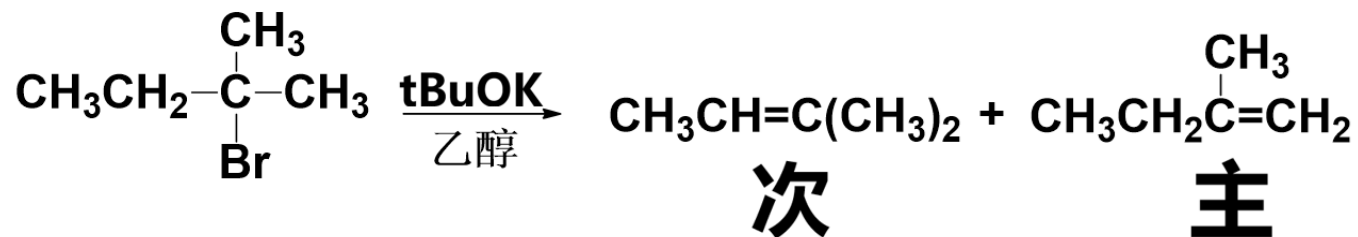


消除反应方向

β -H消除反应的方向



主要脱去含氢较少的碳上的氢原子（查依采夫规则）

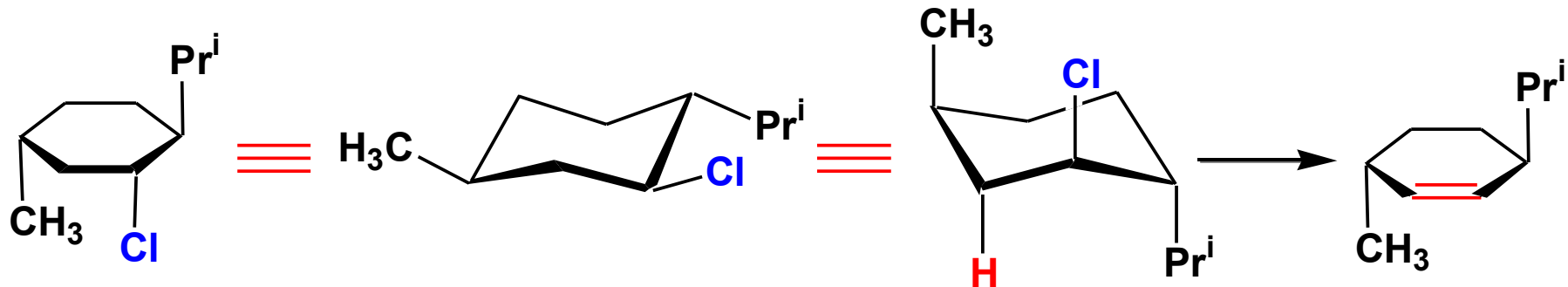


主要脱去含氢较多的碳上的氢原子（霍夫曼规则）

注意：规则有适用范围，具体问题具体分析！！



E2消除反应

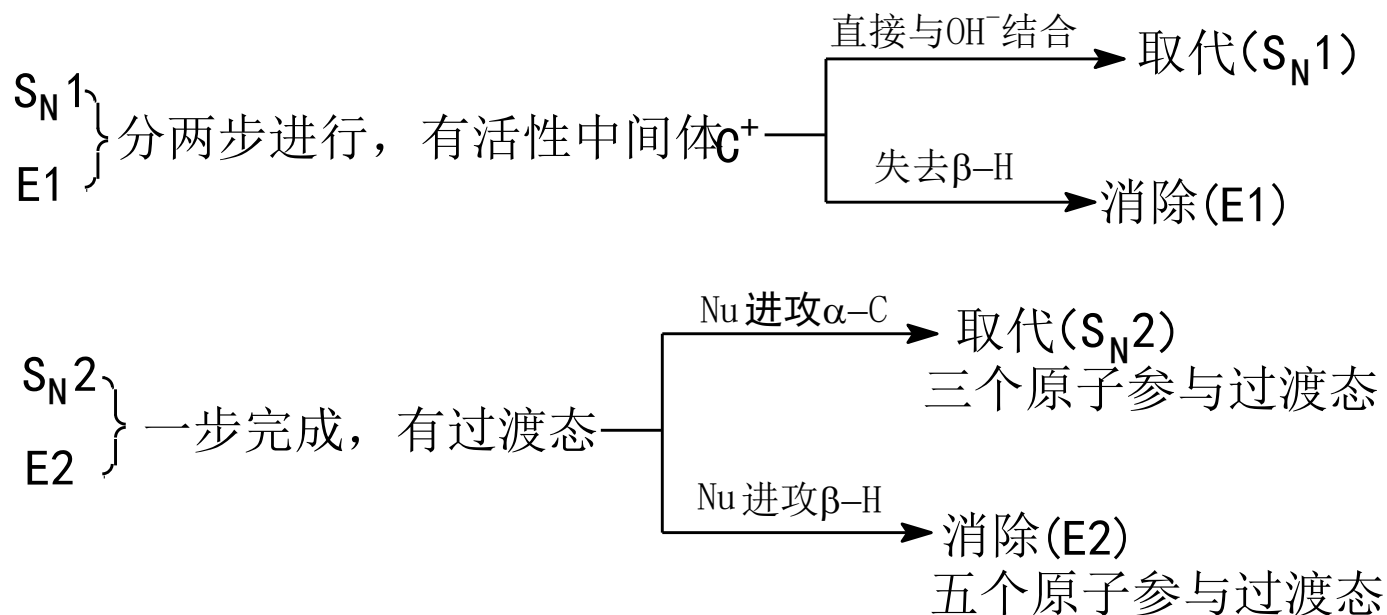




消除和取代反应的竞争

消除 vs 取代

消除反应与取代反应都在**碱性**条件下进行，相互竞争。



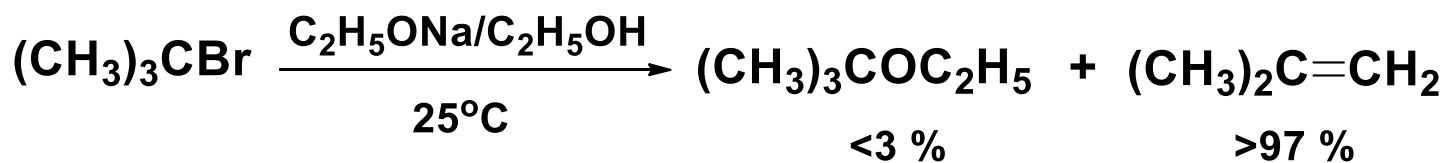
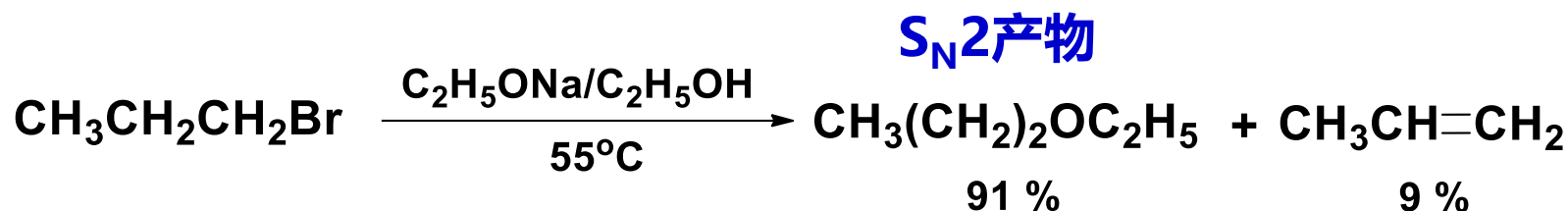
卤代烃结构 & 反应条件



消除和取代反应的竞争

1. 卤代烃结构的影响

举例：



E产物

3°RX 易消除, 1°RX 易取代。



消除和取代反应的竞争

2. 试剂的影响

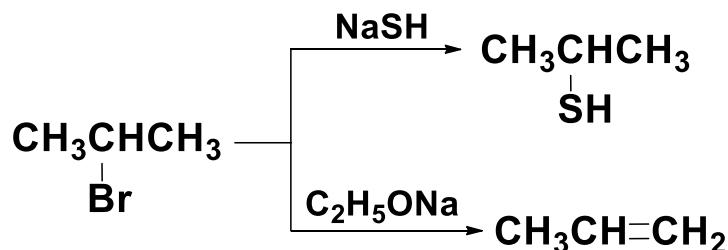
➤ 对于 S_N1 和 $E1$

反应的决速步骤中没有亲核试剂或碱的参加，故 S_N1 和 $E1$ 的反应速率不受亲核试剂的影响

➤ 对于 S_N2 和 $E2$

a) 亲核性强的试剂有利于取代（进攻 α -C）

碱性强的试剂有利于消除（进攻 β -H）

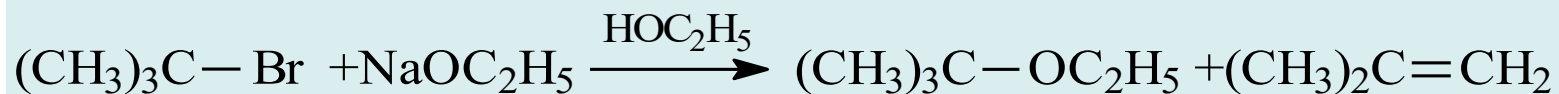




消除和取代反应的竞争

b) 碱的浓度

碱的浓度越大越有利于**消除**反应



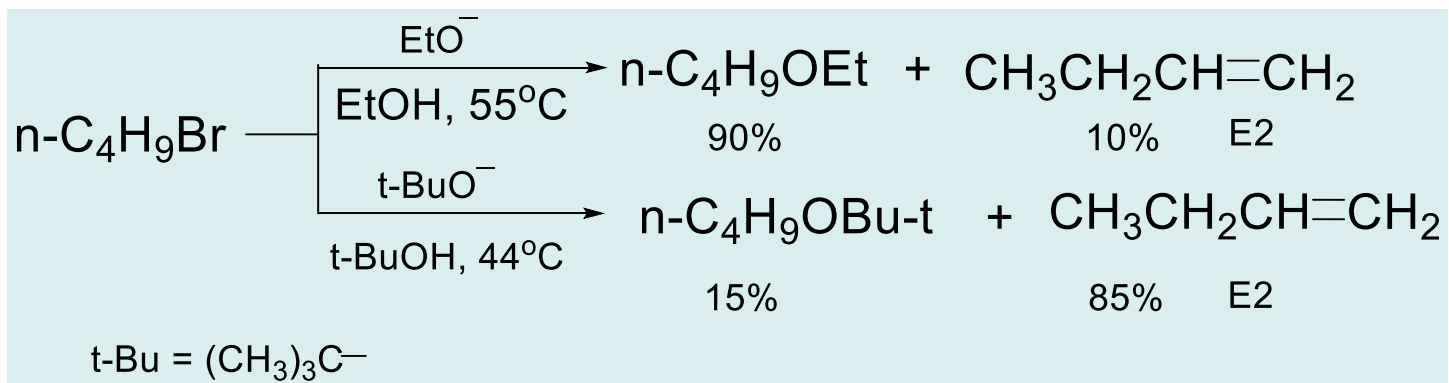
0 (mol/L)	65%	36%
0.02 (mol/L)	54%	46%
1.00 (mol/L)	2%	98%



消除和取代反应的竞争

c) 试剂的位阻

大位阻的碱如叔丁烷氧离子，大位阻不利于亲核取代，而**利于消除**反应。



碱的体积增大，不易靠近 α -C，而易靠近 β -H，有利于消除

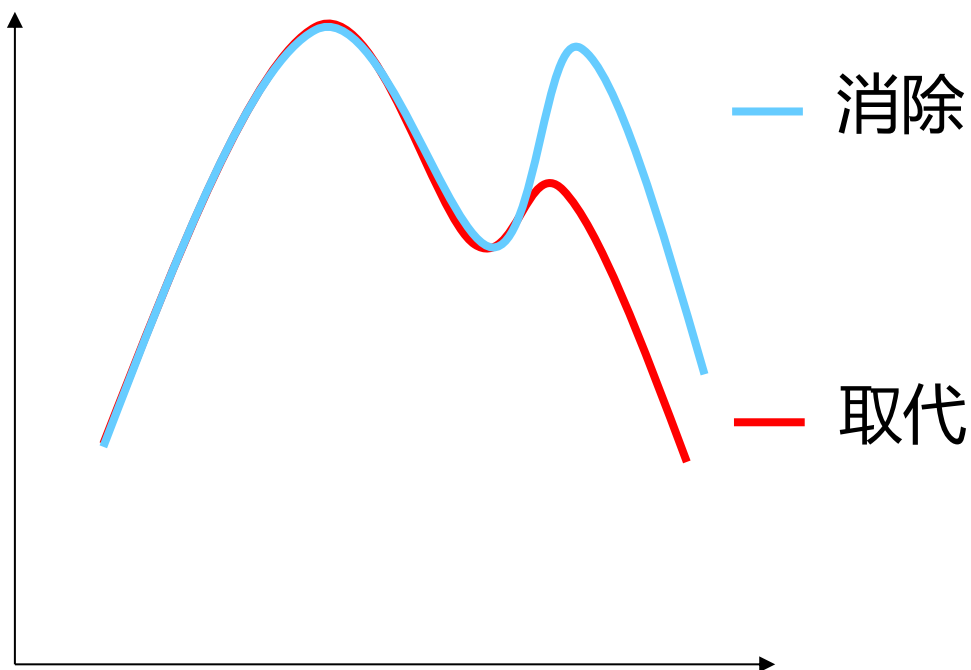


消除和取代反应的竞争

3. 反应温度的影响

反应温度高 ~ 更有利于消除 (断C-H & C-X)

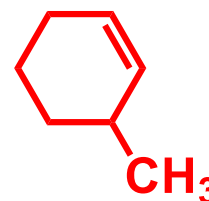
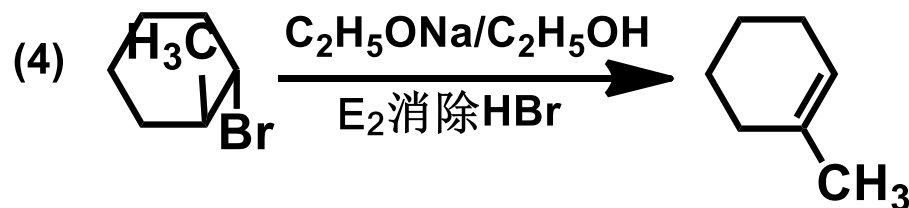
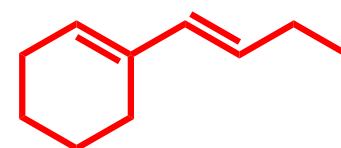
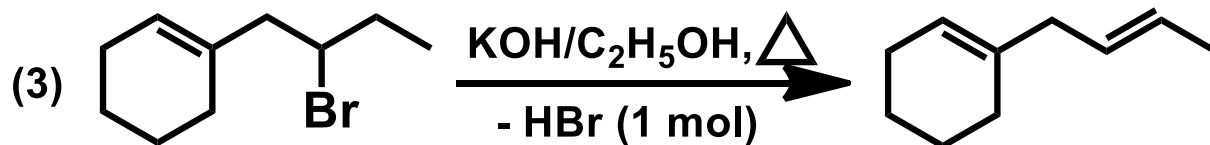
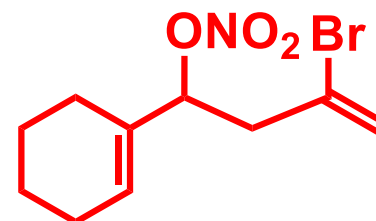
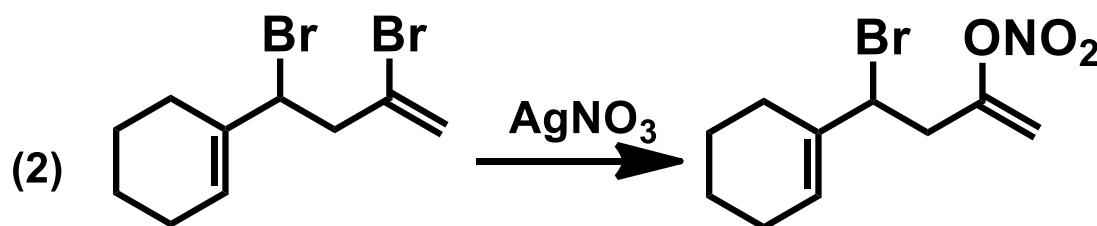
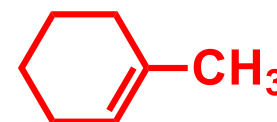
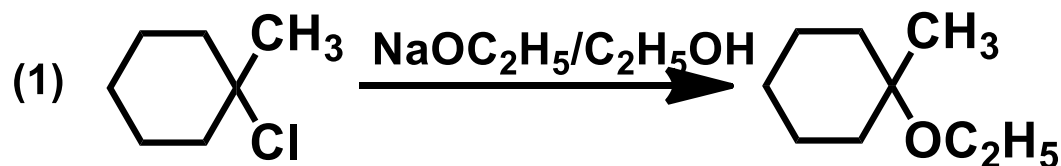
反应温度低 ~ 更有利于取代 (断C-X)





练习:

以下各步反应产物是否正确?





课后习题2

- **作业:**
- P236 练习7.9
- P248 练习7.19
- P251 练习7.22
- P252 练习7.23 & 7.24
- P253 练习7.25 & 7.26
- P272 习题 (十七) (6)-(9)

- **作业要求:**
- 使用统一的作业本, **先抄一遍题目再作答。**
- 课代表收齐后周六下午前交至助教



第2节 卤代烃的化学性质

一. 亲核取代反应

二. 消除反应

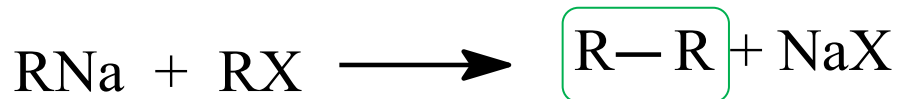
三. 与金属反应



与金属反应

1. 金属Na

卤代烃可直接与金属Na反应生成有机钠化合物RNa，RNa容易进一步与RX反应生成烷烃，此反应称为**武慈反应 (Wurts反应)**



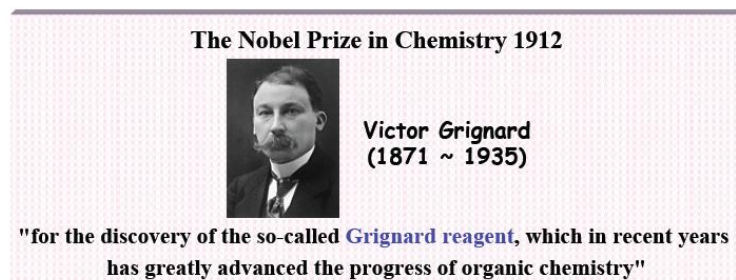
合成的烷烃所含碳原子数比所用的卤代烃的**碳原子数加倍**。
一般用于制备相同的**伯卤烷**产率很好（溴烷或碘烷）。



与金属反应

2. 金属Mg

1900年法国化学家格林尼亚 (V. Grignard) 发现卤代烃在绝对乙醚或THF中与镁屑作用生成有机镁化合物RMgX, 这一产物叫格利雅试剂, 简称**格氏试剂**。



格氏试剂, Grignard reagent



绝对乙醚——无水、无乙醇的乙醚。



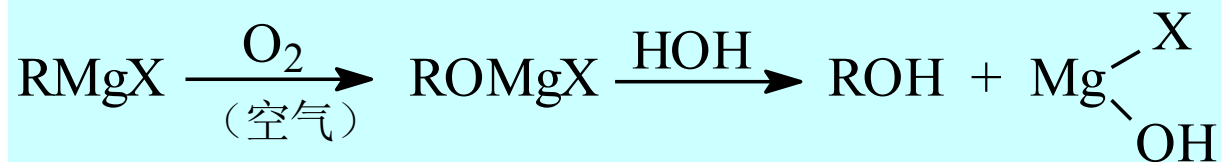
与金属反应

2. 金属Mg

用四氢呋喃 (THF, b.p 66°C) 代替乙醚(b.p34°C), 可使许多不活泼的乙烯型卤代烃/卤苯制成格氏试剂:



在**无水无氧**的条件下保存, 最好现制现用

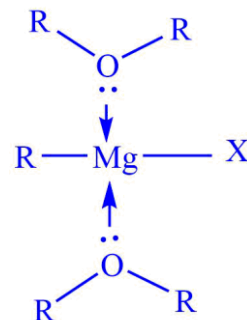




与金属反应

2. 金属Mg

1. 为什么用**四氢呋喃/乙醚**作为格氏试剂的常用溶剂：



2. 制备Grignard试剂时，将卤代烃缓慢加入到乙醚溶液中，为什么如此操作？

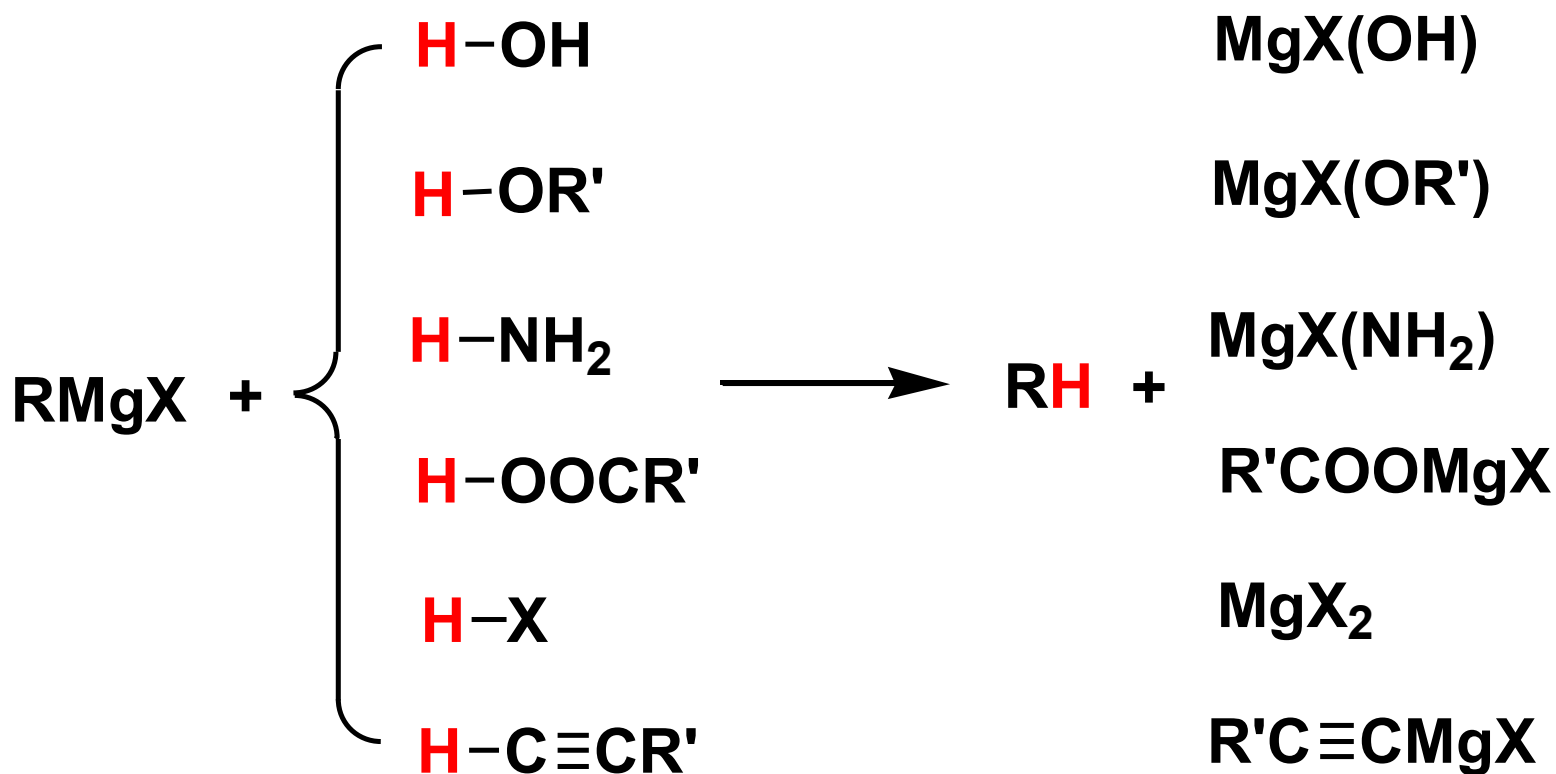
3. 制备Grignard试剂产率，**伯**卤代烃 > **仲**卤代烃 > **叔**卤代烃

4. Grignard试剂，可参与多种反应：



与金属反应

格氏试剂非常活泼，遇有**活泼H**的化合物则分解为烷烃：



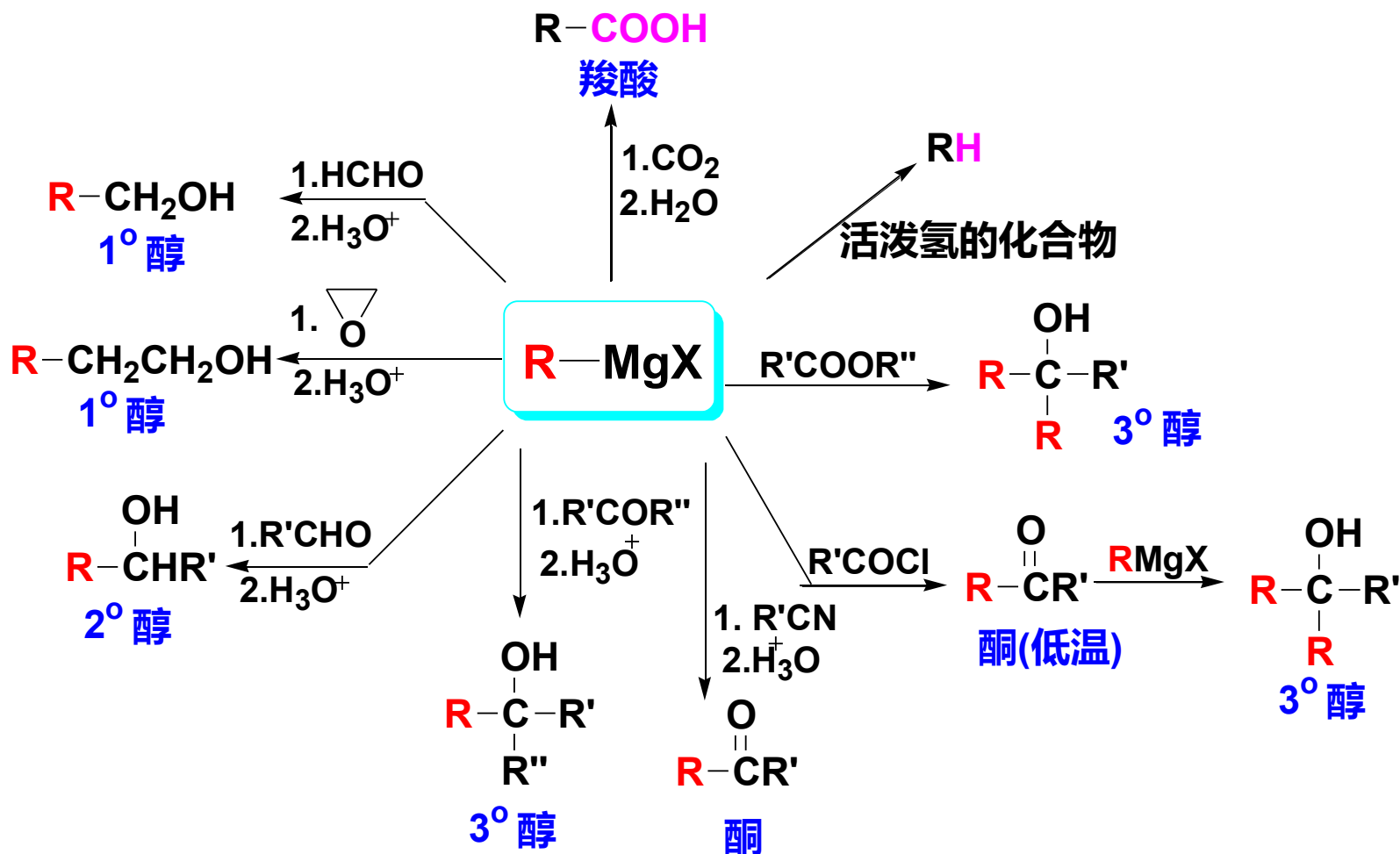
相当于强酸制弱酸



与金属反应

格氏试剂的应用 (总结-后续章节)

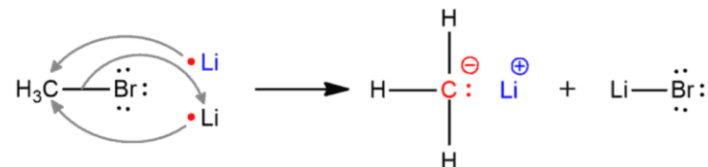
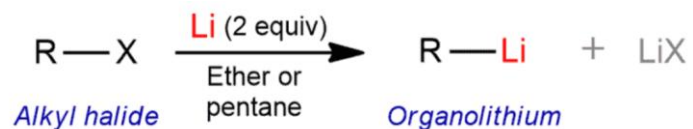
进攻正电中心



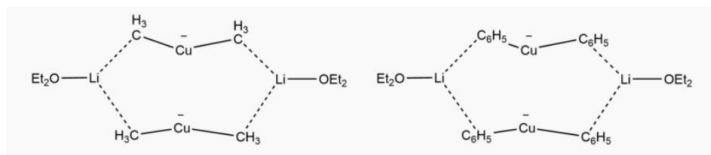
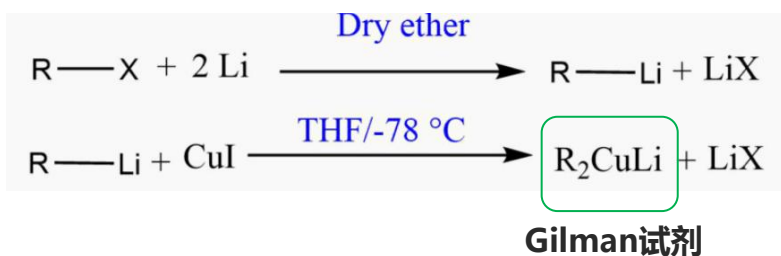


与金属反应

3. 金属Li



<https://chemistryscore.com/formation-organolithium-reagents/>

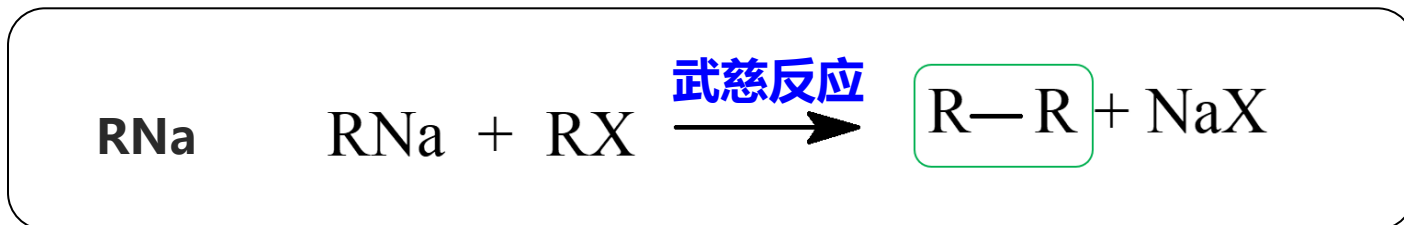
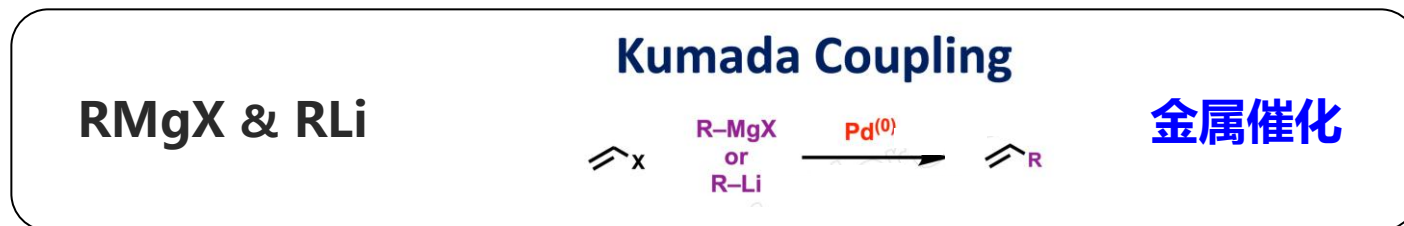
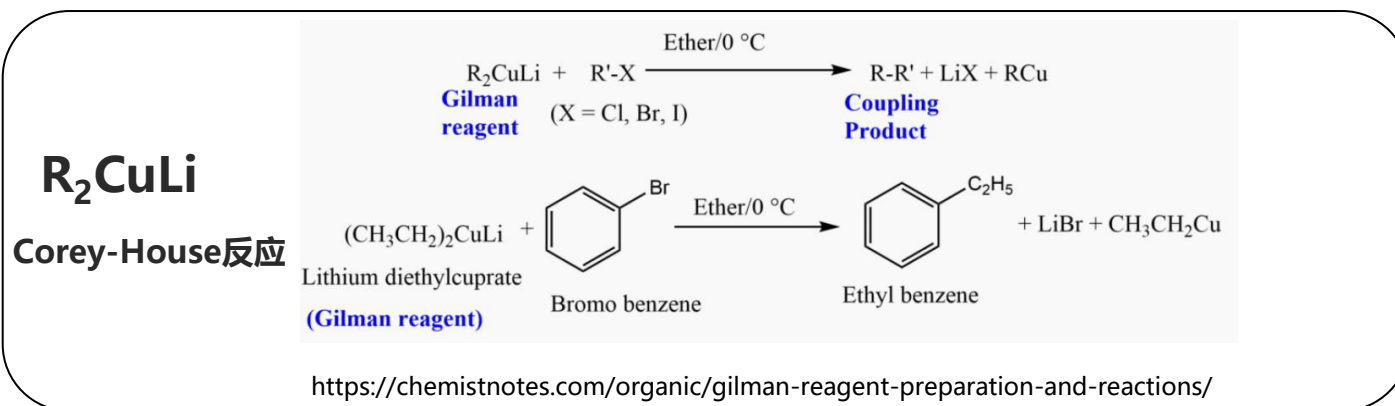


<https://chemistnotes.com/organic/gilman-reagent-preparation-and-reactions/>



与金属反应

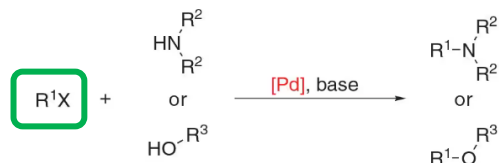
4. 卤代烃与有机金属化合物的偶联反应





诺奖 & 卤代烃

Buchwald-Hartwig (C-N and/or C-O)



R^1 = (hetero)aryl
 R^2 = 1° or 2° aryl or alkyl
 R^3 = 1°, 2°, or 3° alkyl, aryl
 X = Cl, Br, I, OTf

Figure 1. Buchwald-Hartwig Amination

Heck (C-C)

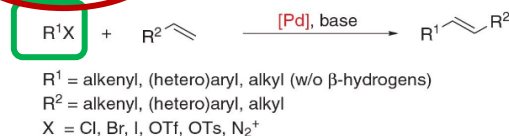


Figure 2. Heck Cross-Coupling Reaction

Negishi (C-C)

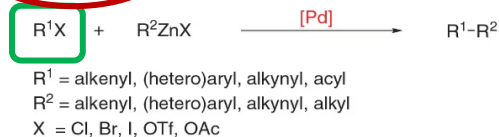


Figure 3. Negishi Cross-Coupling Reaction

Sonogashira (C-C)

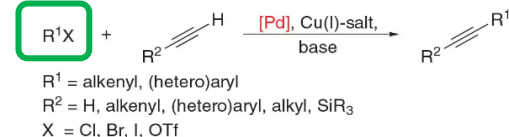


Figure 4. Sonogashira Cross-Coupling Reaction

Stille (C-C)

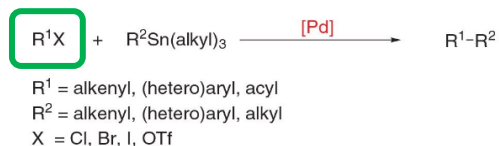


Figure 5. Stille Cross-Coupling Reaction

Suzuki (C-C)

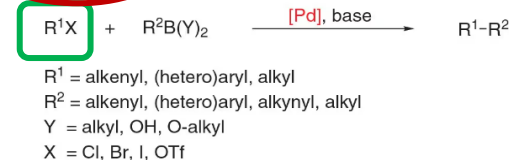


Figure 6. Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction

Suzuki偶联反应在医药工业中拥有显著优势。
Suzuki偶联反应已经应用于生成氯沙坦、缬沙坦、二氟尼柳、拉帕替尼、阿扎那韦、氯硝西洋等药物。



诺奖 & 卤代烃



诺奖委员会颁奖词：

钯催化的交叉偶联反应是今天的化学家所拥有的最为先进的工具。这种化学工具极大地提高了化学家们创造先进化学物质的可能性，例如：创造和自然本身一样复杂程度的碳基分子。



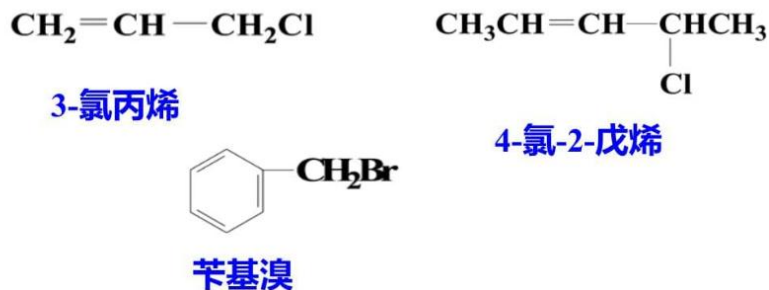
卤代烯烃和卤代芳烃

一、卤代烯烃和卤代芳烃的分类

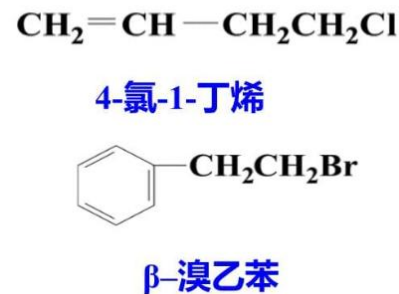
(一) 乙烯基和苯基型卤代烃



(二) 烯丙基型和苄基型卤代烃



(三) 孤立型卤代烃

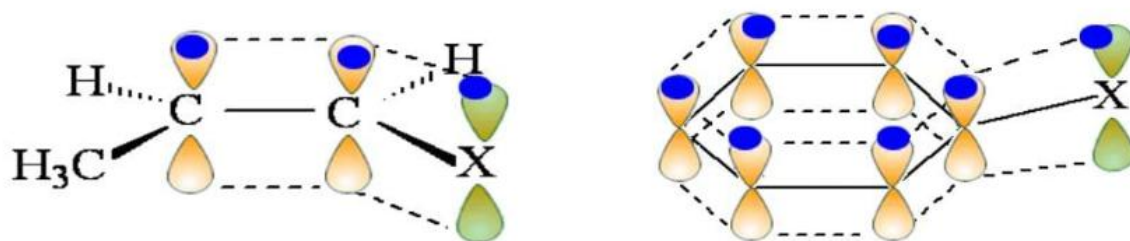




卤代烯烃和卤代芳烃

二、卤代烯烃和卤代芳烃中卤原子的活泼性

1. 乙烯型、苯基型卤代烃很不活泼



p-π共轭体系

在一般情况下不易发生取代反应。

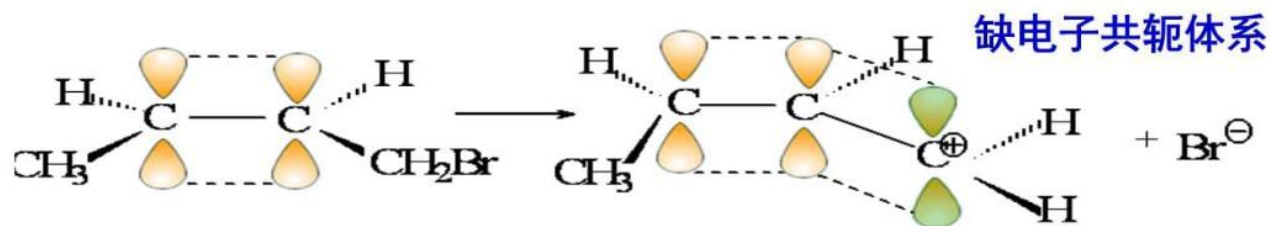




卤代烯烃和卤代芳烃

2. 烯丙型、苄基型卤代烃很活泼

烯丙型卤代烃中易生成稳定的烯丙基正离子。



烯丙基正离子p- π 共轭体系的形成



烯丙醇

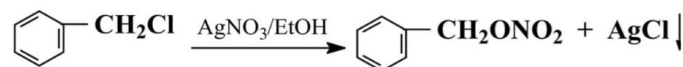


烯丙醇对眼睛有刺激性，有毒。可用于制备甘油、增塑剂、树脂和医药等。



苄基氯

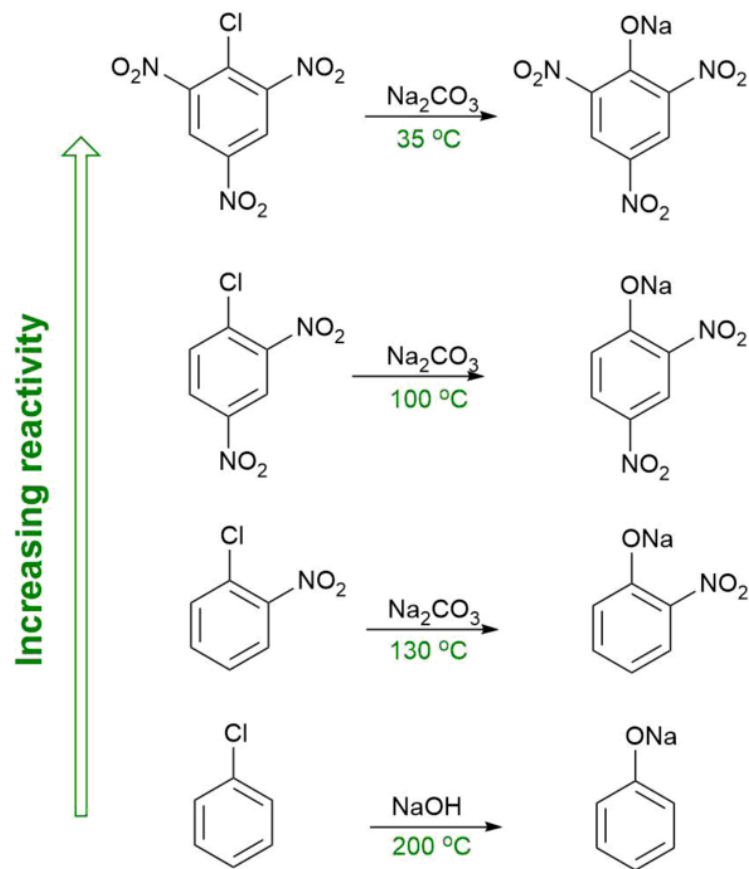
苄醇





苯基型卤代烃

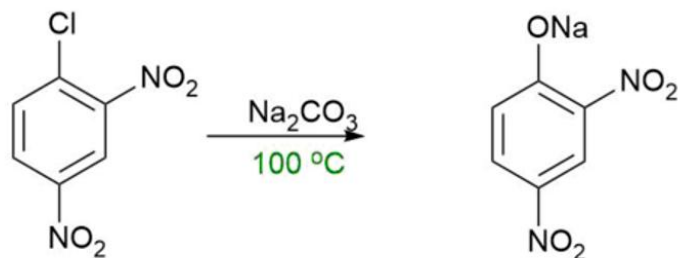
芳香亲核取代反应 S_NAr



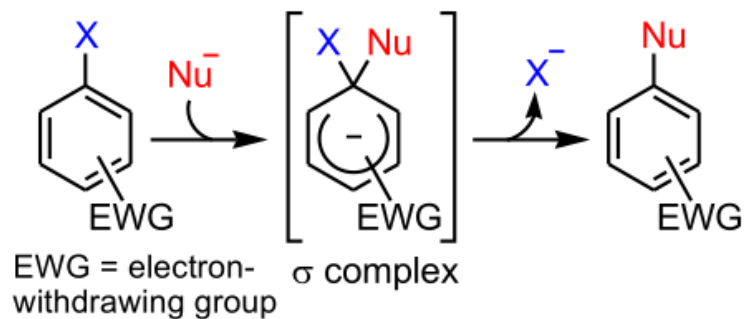


苯基型卤代烃

芳香亲核取代反应 S_NAr



加成-消除机理



芳香亲核取代反应 S_NAr

苯炔机理

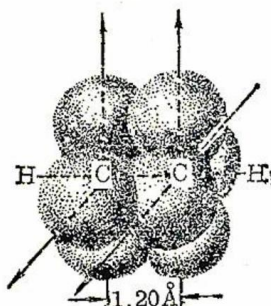
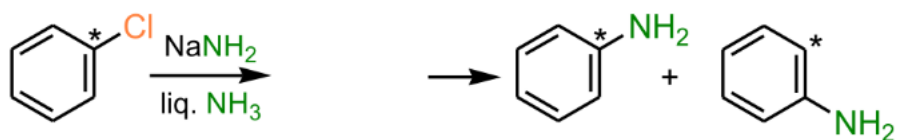


图 1-22(a) 乙炔分子中
 p 轨道的侧面重叠

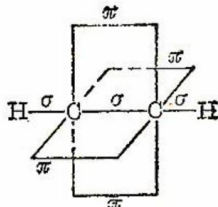
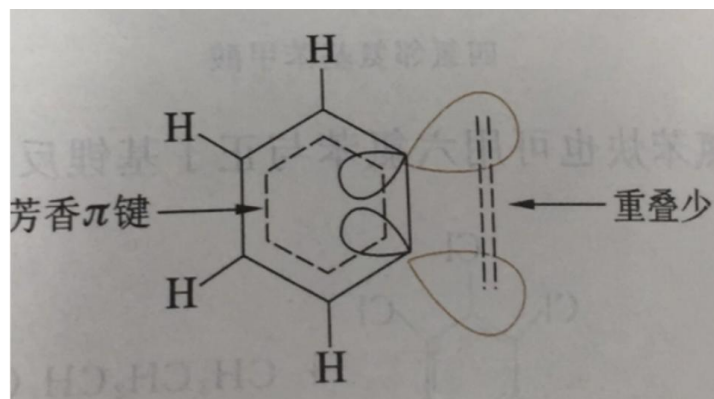


图 1-22(b) 乙炔分子
中键的分布



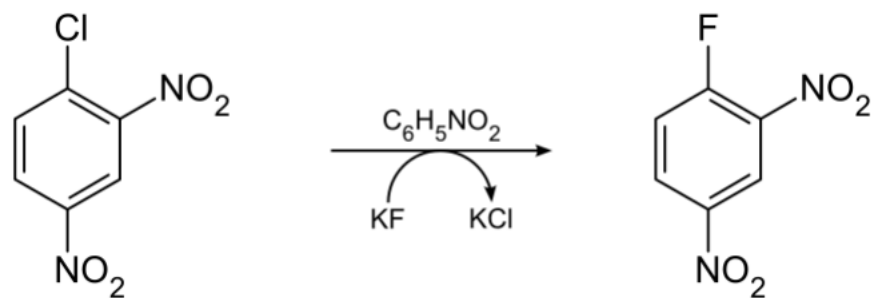
稳定

活泼



苯基型卤代烃

芳香亲核取代反应 S_NAr



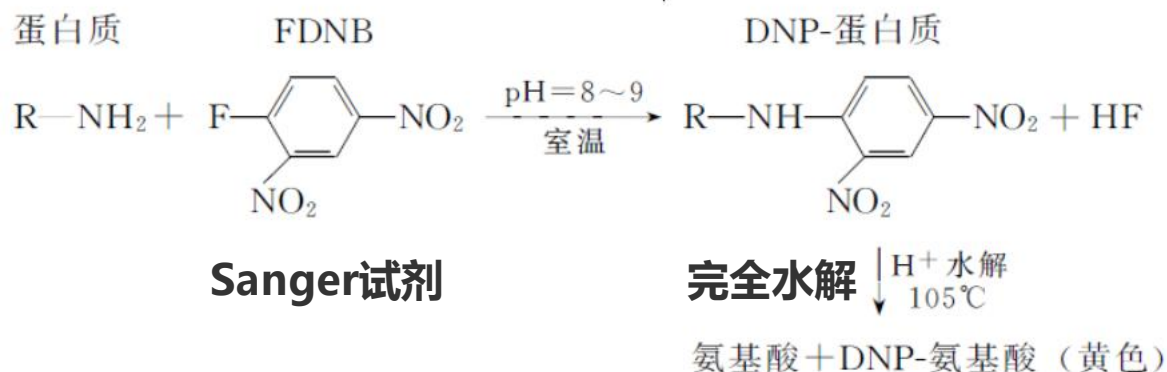
2,4-二硝基氟苯 (FDNB)

Sanger试剂



苯基型卤代烃

Sanger法—蛋白质测序

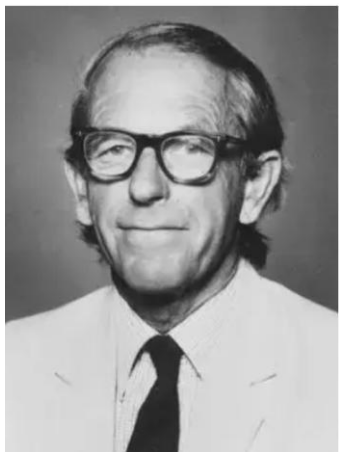


具体分析过程：

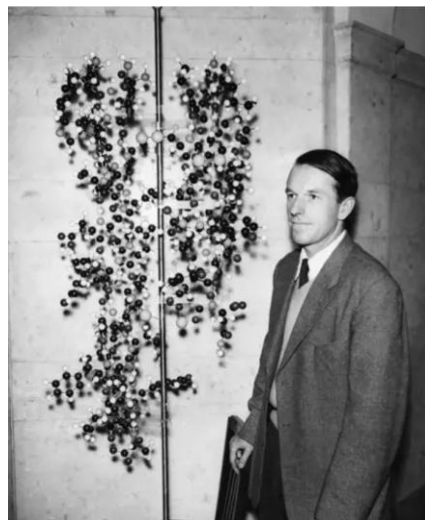
- ① 蛋白质的二硝基苯化 反应在微碱性介质中进行，在 NaHCO_3 存在下，暗室中反应，反应时间主要取决于蛋白质样品的溶解度和反应性。
- ② 除去过量试剂，反应结束后酸化处理，离心，并用醇、醚洗涤，DNP蛋白质避光储存。
- ③ DNP-蛋白质的水解，所有肽键均被水解，只有N-末端氨基酸仍连在DNP上，DNP-氨基酸不会被破坏。
- ④ 通过色谱分离DNP-氨基酸，与标DNP-氨基酸对照进行定量分析。



Frederick Sanger



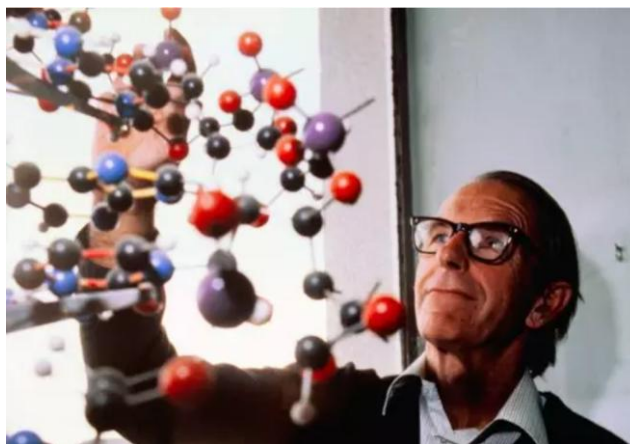
弗雷德里克·桑格
(Frederick Sanger)



桑格和胰岛素模型

推翻了原本蛋白质是无序高分子的推论，证明了它是氨基酸的特定序列。
这项研究极大推进了生命科学的发展。

1958年的诺贝尔化学奖。



桑格和DNA模型

测序蛋白质后，经过近20年研究，开发出了一套高效的DNA测序方法，名为“双脱氧链终止法”。

1980年的诺贝尔化学奖。



卤代烃的制备

一. 烃类的卤代反应

二. 从醇制备

三. 从不饱和烃制备

四. 卤原子交换



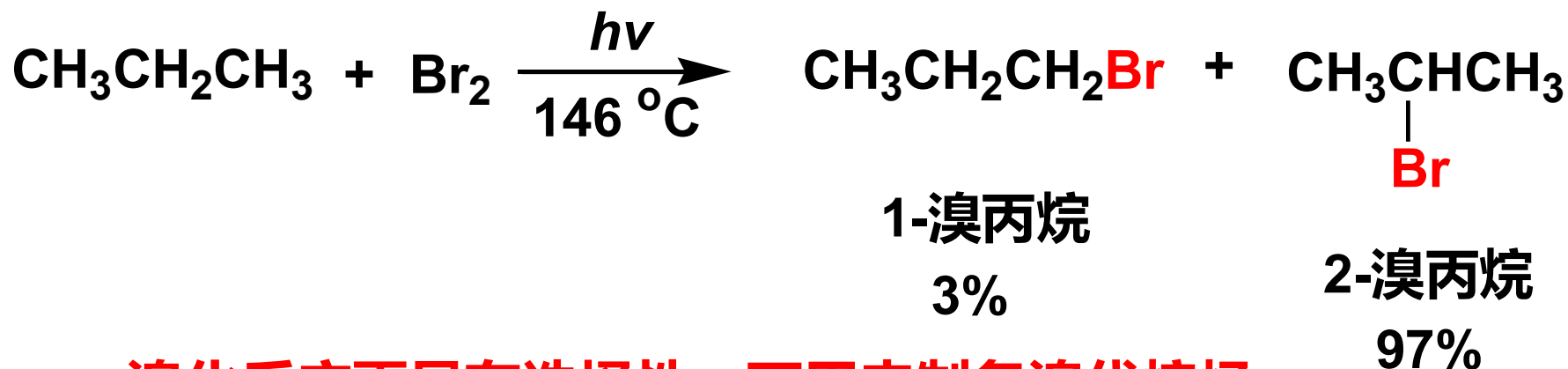
卤代烃的制备

一. 烃类的自由基卤代反应

烷烃在**光照**或**加热**条件下与卤素发生取代反应，生成卤代烷。



不同C-H键的反应活性（自由基稳定性）



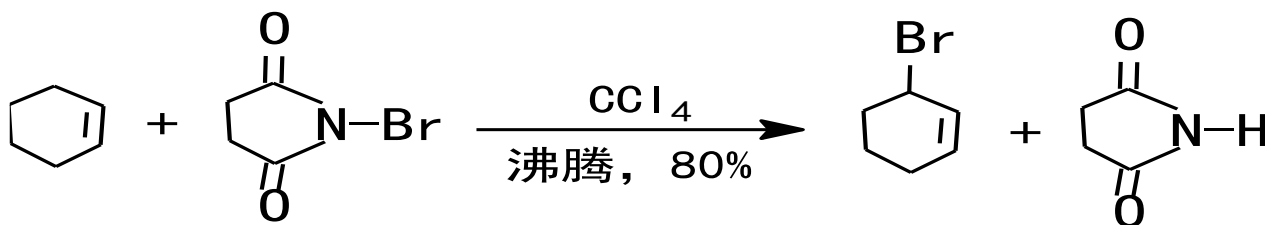
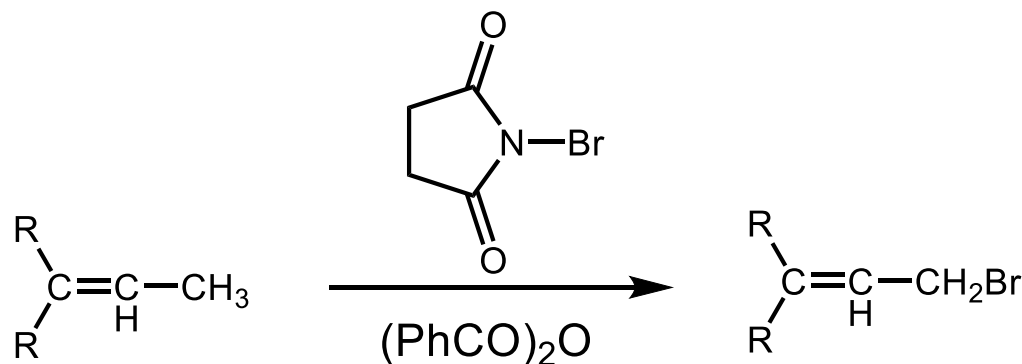
溴化反应更具有选择性，可用来制备溴代烷烃



卤代烃的制备

一. 烃类的自由基卤代反应 烯烃 α -H 卤化

在实验室中，利用NBS 可以在较低温度下制备烯丙基溴化物。该反应是由过氧化苯甲酰引发的自由基反应。



N-溴代丁二酰亚胺 (NBS)

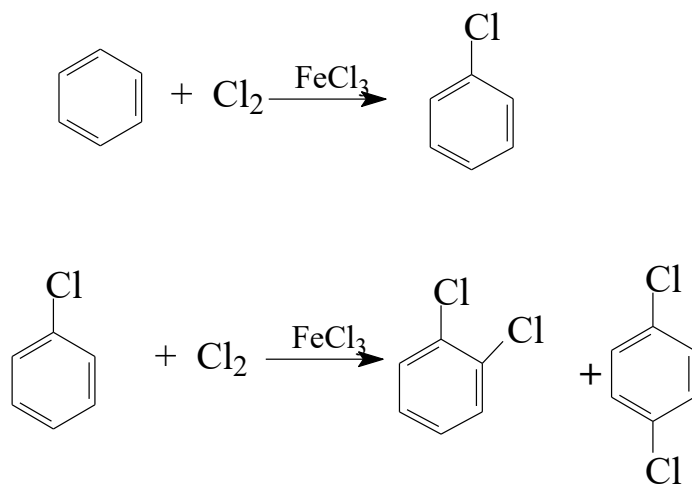


卤代烃的制备

一. 烃类的卤代反应

芳烃的卤化

在 FeCl_3 或 AlCl_3 等Lewis酸的催化下，苯较易与氯、溴等作用生成苯基氯或苯基溴。

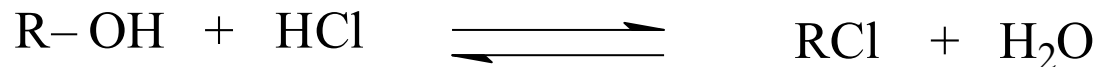




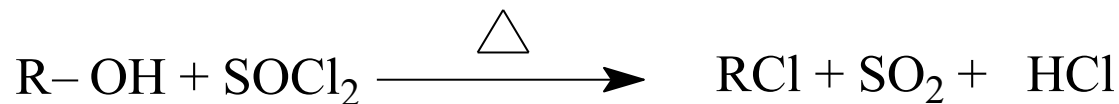
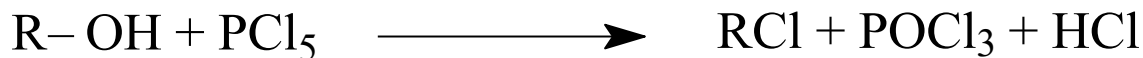
卤代烃的制备

二. 由醇制备

醇分子的羟基被卤原子取代而得到相应的卤代烃，这是制备卤代烃的**最常用方法**，实验室和工业上都可采用。



这是一个可逆反应，增加反应物的浓度和除去生成的水，可以提高卤代烃的产率。除卤化氢外，其它常用的卤化试剂有卤化磷和氯化亚砷等。

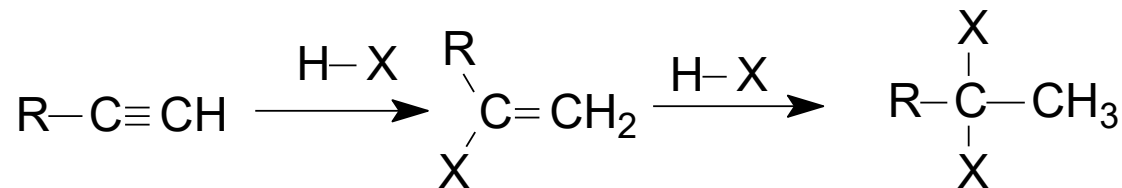
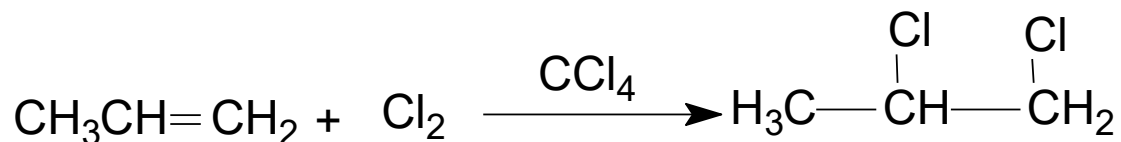
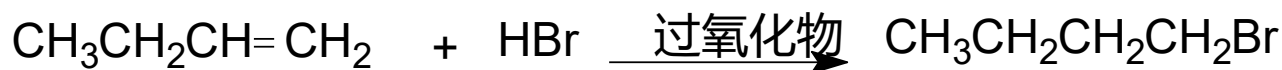
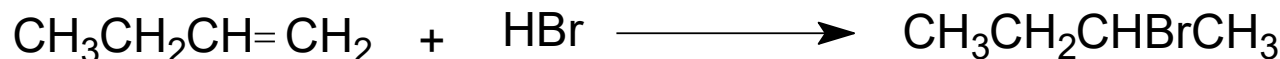




卤代烃的制备

三. 不饱和烃的加成

不饱和烃与HX或X₂加成得到卤代烃，这也是制备卤代烃的常用方法，可用于制备一卤代物和多卤代物。





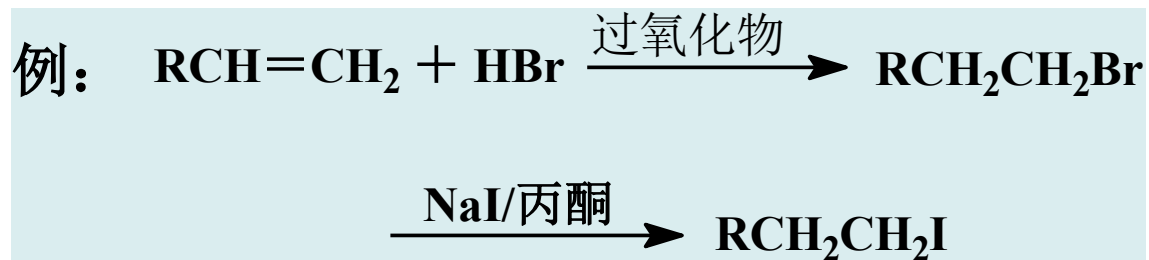
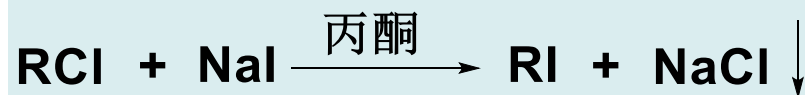
卤代烃的制备

四. 卤原子交换

氯/溴代烃与NaI或KI在丙酮中共热，生成碘代物。

该反应只适用于制备碘代烃；

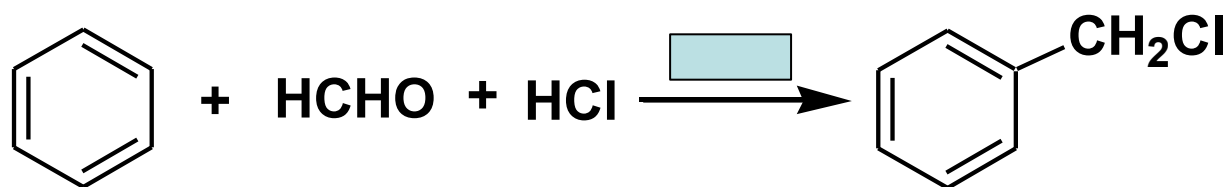
因为碘化钠能溶于丙酮，而氯化钠和溴化钠不溶。





卤代烃的制备

氯甲基化





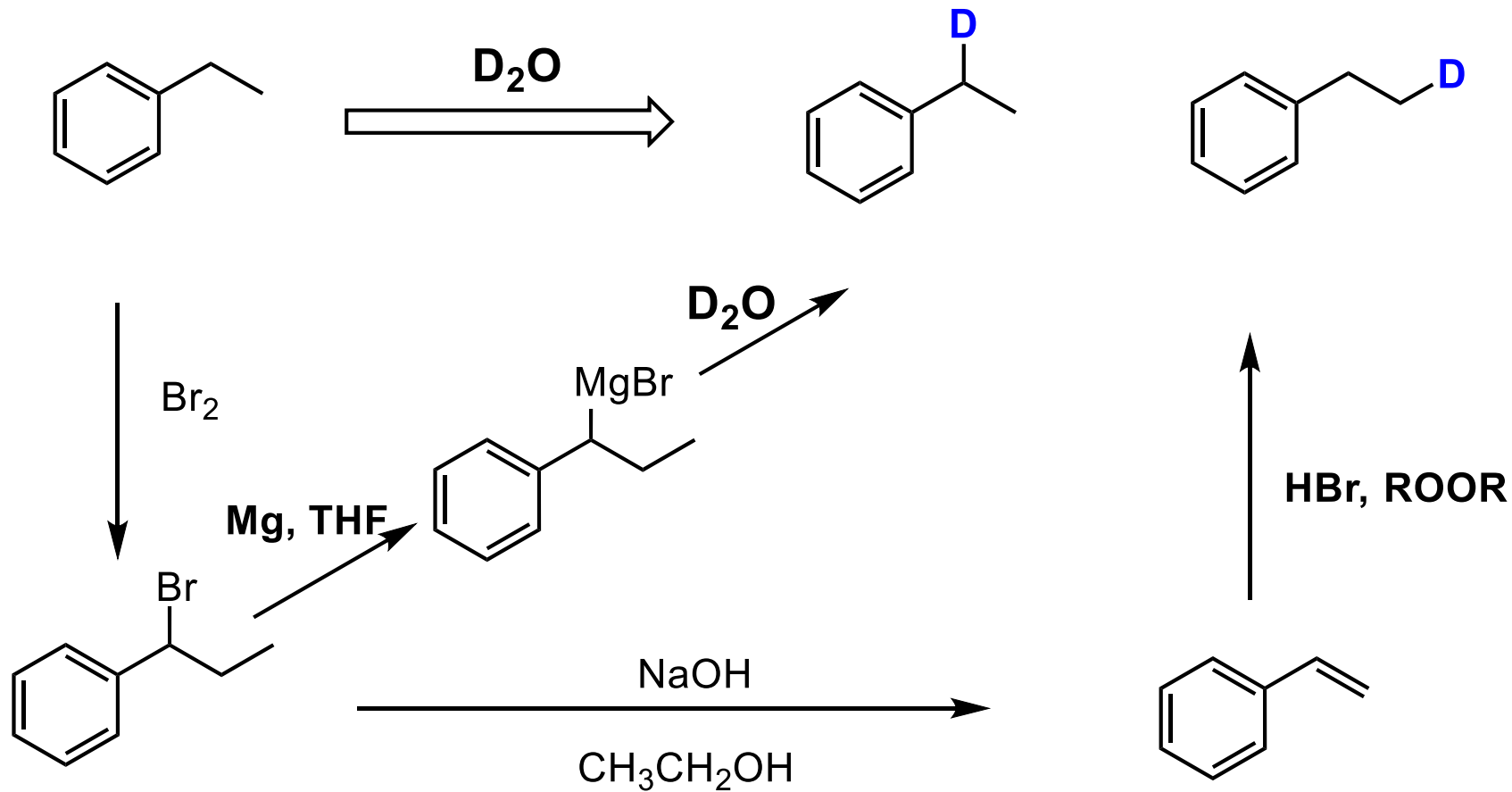
卤代烃化学性质

- S_N1/S_N2 & $E1/E2$ 反应机理
- S_N1/S_N2 & $E1/E2$ 竞争关系 & 影响因素。
- 有机金属试剂（格氏试剂等）
- 卤代烃制备



课堂练习:

分别合成





课后习题3

- **作业：**
- P239 练习7.10, 7.11
- P240 练习7.12
- P259 练习7.30, 7.31
- P262 练习7.34
- P265 练习7.39
- P272 习题（十一）

- **作业要求：**
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
- 下次课前完成，随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后周四下午之前交至助教